

Theory of Computation · Midterm Cheat Sheet

Chapter 1 (Sets, Relations, Functions, Countability, Languages, RegEx) + Chapter 2 (Finite Automata) · ทฤษฎีการนับรวมพร้อมกับดัก +
เฉลยละเอียดชุดฝึก 4 ชุด (76 ข้อย่อย) · Lewis & Papadimitriou / อ. ND Hung, SIIT · กด Ctrl+P เพื่อพิมพ์เป็น PDF

ส่วนที่ 1 · ทฤษฎีและนิยาม

1. เซต (Sets)

1.1 นิยามพื้นฐาน · $\in$ กับ $\subseteq$ · $\emptyset$ กับ $\{\emptyset\}$

นิยาม เซต = กลุ่มของสมาชิก (ไม่สนใจลำดับ ไม่สนใจซ้ำ). $x \in A$ = x เป็นสมาชิกของ A . $A \subseteq B$ = ทุกสมาชิกของ A เป็นสมาชิกของ B (**subset**). $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$. $A \subset B$ (proper subset) = $A \subseteq B$ และ $A \neq B$. $\emptyset$ = เซตว่าง ไม่มีสมาชิก. $|A|$ = จำนวนสมาชิก.

ภาษาคน: คิดว่าเซตคือ "กล่อง" — $\in$ ถามว่า "ของชิ้นนี้อยู่ในกล่องไหม" ส่วน $\subseteq$ ถามว่า "ของทุกชิ้นในกล่อง A อยู่ในกล่อง B ด้วยไหม". กล่องเปล่า ($\emptyset$) กับกล่องที่มีกล่องเปล่าอยู่ข้างใน ($\{\emptyset\}$) เป็นคนละอย่าง — อันแรกมี 0 ชิ้น อันหลังมี 1 ชิ้น.

ข้อความ	จริง?	เพราะ
$\emptyset = \{\emptyset\}$	False	$ \emptyset = 0, \{\emptyset\} = 1$
$\emptyset \in \{\emptyset\}$	True	สมาชิกตัวเดียวของ $\{\emptyset\}$ คือ $\emptyset$
$\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$	False	สมาชิกตัวเดียวคือ $\{\emptyset\}$ ซึ่ง $\neq \emptyset$ ($\in$ ลงได้ทีละชั้น)
$\emptyset \subseteq A$ (ทุก A)	True	ไม่มีสมาชิกใน $\emptyset$ ที่จะ "ไม่อยู่ใน A " — จริงโดยว่างเปล่า (vacuously true)
$a \in \{\{a\}\}$	False	สมาชิกคือ $\{a\}$ ไม่ใช่ a
$\{a,b,\{a,b\}\} - \{\{a\}\}$	$= \{a,b,\{a,b\}\}$	$\{a\}$ ไม่ใช่สมาชิกของเซตซ้าย จึงลบอะไรไม่ได้ (ชุด 1 ข้อ 1b)

กับดัก: นับ "ชั้น" ของวงเล็บปีกกา: $\emptyset$ อยู่ชั้น 0, $\{\emptyset\}$ ชั้น 1, $\{\{\emptyset\}\}$ ชั้น 2. $\in$ ลงได้ทีละ 1 ชั้นเท่านั้น. เวลาลบเซต $A - B$ ให้ไล่สมาชิกของ A ทีละตัวถามว่า "ตัวนี้เป็นสมาชิกของ B ไหม" — เทียบเป็นสมาชิกทั้งก้อน ไม่ใช่ดูว่าหน้าตาคล้าย.

1.2 การดำเนินการ $\cup$ $\cap$ – และกฎที่ต้องท่อง

$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ หรือ } x \in B\}$ · $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$ · $A - B (= A \setminus B) = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \notin B\}$ · $\bar{A}$ (complement) = $U - A$ เมื่อ U คือเอกภพสัมพัทธ์ · A, B **disjoint** $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$

กฎ	สูตร	วิธีจำ
Idempotent	$A \cup A = A, A \cap A = A$	รวมกับตัวเอง ไม่เพิ่มอะไร (ชุด 1 ข้อ 2a: $A \cup A \subseteq A$ จริง)
Commutative / Associative	$A \cup B = B \cup A, (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	สลับ/จัดกลุ่มได้เมื่อเป็น operator เดียวกัน
Distributive	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	ตัวนอกกระจายเข้าไปหาทั้งสองตัวใน แล้ว operator ข้างใน กลายเป็นตัวเชื่อม. ระวัง $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ เป็นเท็จ (ชุด 2 ข้อ 1d – ผสมสองกฎ)
De Morgan	$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$ $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$ $(B \cup C)^c = B^c \cap C^c$	เอาออก "ทั้งคู่" = เอาออกทีละตัวแล้ว $\cap$; complement สลับ $\cup \leftrightarrow \cap$
ลบต่อเนื่อง	$A - (B \cup C) = (A - B) - C$	ลบ B แล้วลบ C = ลบทั้งสองพร้อมกัน (ชุด 2 ข้อ 1c จริง)
$\cap$ กับ complement	$A \cap B = A - \bar{B} \cdot \bar{A} \cap A = \emptyset \cdot X \cap Y = X$ เมื่อ $X \subseteq Y$	ชุด 4 ข้อ 19 (พิสูจน์ double inclusion) และข้อ 3
subset เบื้องต้น	$A \cap B \subseteq A \subseteq A \cup B \cdot A \cap B \cap C \subseteq A \cup B \cup C$	$\cap$ เล็กลง $\cup$ ใหญ่ขึ้น

วิธีพิสูจน์ว่าเซตเท่ากัน (double inclusion): แสดง $\subseteq$ สองทาง: "ให้ $x \in$ ซ้าย ... ดังนั้น $x \in$ ขวา" แล้ว "ให้ $x \in$ ขวา ... ดังนั้น $x \in$ ซ้าย". ตัวอย่างเต็มอยู่ที่ชุด 4 ข้อ 19. **วิธีตรวจเร็วในข้อ T/F:** ลองสมาชิก 4 ประเภท (อยู่ใน A/ไม่อยู่ $\times$ อยู่ใน B/ไม่อยู่) หรือแทนเซตเล็ก ๆ $A=\{1\}, B=\{2\}, C=\emptyset$.

1.3 Power set 2^A

นิยาม $2^A = \{X \mid X \subseteq A\}$ = เซตของ**ทุก subset** ของ A. $|2^A| = 2^{|A|}$. **proper subset** มี $2^{|A|} - 1$ ตัว (ตัด A เอง).

ภาษาคน: สมาชิกของ power set คือ "เซต" ไม่ใช่ "ของ" — $2^{\{a,b\}} = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$ มี 4 ตัว ($\emptyset$ นับด้วยเสมอ).

ข้อความ	จริง?	เพราะ
$2^\emptyset = \emptyset$	False	$2^\emptyset = \{\emptyset\}$ ($\emptyset \subseteq \emptyset$) มี 1 สมาชิก = 2^0
$S \subseteq 2^S$ ทุก S	False	$S=\{1\}$: $2^S=\{\emptyset,\{1\}\}$ ไม่มี 1
$2^{A \cup B} = 2^A \cup 2^B$	False	ซ้ายมี subset "ผสม" เช่น $A \cup B$ เอง; $A=\{1\}, B=\{2\}$: $\{1,2\}$ อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวา ($2^{A \cap B} = 2^A \cap 2^B$ จริง)
มี X ที่ $X = 2^X$	False	$ 2^X > X $ เสมอ (Cantor) แม้ X อนันต์
$\bigcup 2^L = L$	True	รวมสมาชิกของทุก subset ได้ L พอดี (L เองอยู่ใน 2^L)
มี $X \neq Y \in 2^L$ เสมอ	False	$L = \emptyset \rightarrow 2^L = \{\emptyset\}$ มีตัวเดียว

กับดัก: ข้อความ "for any set L" — ลอง $L = \emptyset$ ก่อนเสมอ เป็น counterexample ประจํา.

1.4 Partition

นิยาม Π เป็น partition ของ $A \Leftrightarrow \Pi$ เป็นเซตของ subset ของ A ที่ (1) ทุกบล็อก**ไม่ว่าง** (2) บล็อกไม่ซ้อนกัน (pairwise disjoint) (3) รวมทุกบล็อกได้ A .

ภาษาคน: หั่น A เป็นกอง ๆ ทุกชิ้นอยู่กองเดียว ไม่มีกองเปล่า. **ขนาดของ partition** = จำนวนกอง: อย่างน้อย 1 ($\{A\}$) อย่างมาก $|A|$ (ทุกตัวอยู่เดี่ยว). **จำนวน partition** ของ A (Bell number): $|A|=1 \rightarrow 1$, $|A|=2 \rightarrow 2$ ($\{\{a,b\}\}, \{\{a\},\{b\}\}$), $|A|=3 \rightarrow 5$ ($\{\{a,b,c\}\}, \{\{a\},\{b,c\}\}, \{\{b\},\{a,c\}\}, \{\{c\},\{a,b\}\}, \{\{a\},\{b\},\{c\}\}$) — ชุด 3 ข้อ 1(d)(e), ชุด 4 ข้อ 5.2/6.1. partition $\leftrightarrow$ equivalence relation แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (§2.4).

2. ความสัมพันธ์ (Relations)

2.1 คู่อันดับ · ผลคูณคาร์ทีเซียน · relation · inverse · composition

(a,b) คู่อันดับ (ลำดับสำคัญ: $(a,b) \neq (b,a)$). $A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$. **binary relation** จาก A ไป $B = \text{subset}$ ใด ๆ ของ $A \times B$ (relation บน $A = \text{subset}$ ของ $A \times A$). $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$. $Q \circ R = \{(a,c) \mid \exists b: (a,b) \in Q \text{ และ } (b,c) \in R\}$ ("เดินตาม Q หนึ่งก้าว แล้วตาม R อีกก้าว").

ภาษาคน: วาด relation เป็นกราฟลูกศร $a \rightarrow b$. R^{-1} = กลับหัวลูกศรทุกเส้น (จำนวนเท่าเดิม). $R \circ R$ = ทางเดิน 2 ก้าว: (x,z) อยู่ใน $R \circ R$ ถ้ามี y ที่ $x \rightarrow y \rightarrow z$ (self-loop นับด้วย: $b \rightarrow b \rightarrow c$ ให้ (b,c) , $b \rightarrow b \rightarrow b$ ให้ (b,b)). $R \circ R^{-1}$ = ไป 1 ก้าวแล้วย้อน 1 ก้าว = คู่ (x,x) ที่ "ใช้ไปที่ y เดียวกัน" — x ทุกตัวที่มีลูกศรออกจะได้ (x,x) . 2^R คือ power set ของเซตของคู่ $\rightarrow 2^{|R|}$. (ชุด 2 ขั้ว 2, ชุด 3 ขั้ว 2)

ก๊าดัก: $R \circ R$ ไม่ได้มี R เดิมอยู่ข้างใน — ต้องเป็นทางเดิน 2 ก้าวเท่านั้น (เฉลี่ยต้นฉบับชุด 2 ขั้ว 2b และชุด 3 ขั้ว 2a นับผิดตรงนี้). ถ้า $A \times B = \emptyset$ (เช่น $B = \emptyset$) relation เดียวที่มีคือ $\emptyset$ ขนาด 0 (ชุด 4 ขั้ว 6.3).

2.2 คุณสมบัติ: reflexive / symmetric / antisymmetric / transitive

คุณสมบัติ (R บน A)	นิยามทางการ	ภาษาคน / ในกราฟ	เท็จเมื่อ
reflexive	$\forall a \in A: (a,a) \in R$	ทุกจุดมี self-loop	มี a สักตัวที่ไม่มี (a,a)
symmetric	$(a,b) \in R \Rightarrow (b,a) \in R$	ลูกศรไปกลับเป็นคู่เสมอ	มี $a \rightarrow b$ แต่ไม่มี $b \rightarrow a$
antisymmetric	$(a,b) \in R$ และ $(b,a) \in R \Rightarrow a = b$	ห้ามมีลูกศรสองทางระหว่างจุดต่างกัน (self-loop ได้)	มี $a \rightarrow b$ และ $b \rightarrow a$ โดย $a \neq b$
transitive	$(a,b), (b,c) \in R \Rightarrow (a,c) \in R$	ต่อกัน 2 ก้าวได้ ต้องมีทางลัด 1 ก้าว	มี $a \rightarrow b \rightarrow c$ แต่ไม่มี $a \rightarrow c$ (รวม $a \rightarrow b \rightarrow a$ ต้องมี $a \rightarrow a$)

equivalence relation = reflexive + symmetric + transitive (แบ่ง A เป็น partition ของ equivalence class).

partial order = reflexive + antisymmetric + transitive. **total order** = partial order ที่ทุกคู่เทียบกันได้ ($(a,b) \in R$ หรือ $(b,a) \in R$).

ตัวอย่างต้องรู้:

- **relation ว่าง $R = \emptyset$ บน $A \neq \emptyset$:** symmetric ✓ antisymmetric ✓ transitive ✓ (นิยามเป็นรูป "ถ้า...แล้ว..." ไม่มีกรณีให้ตรวจ = จริงโดยว่างเปล่า) แต่ reflexive ✗ (ต้องการ (a,a) จริง ๆ) → ไม่ใช่ partial order. (ชุด 1 ขั้ว 3, ชุด 4 ขั้ว 7.1)
- **$R = A \times A$:** ครบทุกคู่ → equivalence relation; ไม่ antisymmetric ($(a,b), (b,a)$ ทั้งคู่) → ไม่ใช่ partial order (ชุด 4 ขั้ว 7.2)
- **$\leq$ บน $\mathbb{N}$:** partial order และ total order. **$<$:** ไม่ reflexive (strict order). **$\subseteq$ บนเซต:** partial order แต่ไม่ total ($\{1\}$ กับ $\{2\}$ เทียบไม่ได้)
- **"mother of":** ไม่ symmetric, antisymmetric ✓ (ไม่มีคู่สองทาง). **"sibling of":** symmetric ✓ ไม่ antisymmetric. **"ancestor of":** transitive ✓ ไม่ reflexive → ไม่ใช่ partial order (ชุด 3 ขั้ว 3)

- $R = \{((m,n),(p,q)) \mid m \cdot q \geq n \cdot p\} = "m/n \geq p/q"$: reflexive $\checkmark$ transitive $\checkmark$ symmetric $\times$ antisymmetric $\times$ ((1,1) กับ (2,2) เทียบเท่ากันแต่คนละตัว) $\rightarrow$ ไม่ใช่ partial/total order (ชุด 2 ข้อ 3)
- $R' = \{(a,b) \in R \mid (b,a) \notin R\}$ ("ส่วนเคร่งครัด" ของ R transitive): ไม่ reflexive, transitive, antisymmetric (ชุด 4 ข้อ 9.4)
- reflexive บน $\mathbb{N}$ บังคับให้มี (n,n) ทุก $n \rightarrow R$ อนันต์ (ชุด 4 ข้อ 6.4)

กับดัก: symmetric กับ antisymmetric **ไม่ใช่**ตรงข้ามกัน — relation ว่าง และ $\{(a,a)\}$ เป็นทั้งสองอย่าง. "มี self-loop บ้าง" ไม่พอสำหรับ reflexive ต้องครบทุกตัวในเซตฐาน. ตรวจ transitive อย่างเป็นระบบ: หาคู่ $(x,y), (y,z)$ ที่ตัวกลางตรงกัน (รวม $y = x$ หรือ z) แล้วเช็ค (x,z) .

2.3 Closure ของ relation

นิยาม reflexive (transitive, ...) closure ของ $R =$ relation ที่เล็กที่สุด (ตาม $\subseteq$) ที่มี R เป็น subset และมีคุณสมบัตินั้น.

- **reflexive closure** $= R \cup \{(a,a) \mid a \in A\}$ — เติม self-loop ที่ขาดทุกจุด
- **transitive closure** $R^+ =$ เติมทางลัดจนครบ: ทำเป็นรอบ — หา $(x,y), (y,z)$ ที่ยังไม่มี $(x,z) \rightarrow$ เติม $\rightarrow$ ตรวจซ้ำ (คู่ที่เพิ่งเติมอาจสร้างคู่ใหม่) จนไม่มีอะไรเพิ่ม. มุมกราฟ: $(x,z) \in R^+ \Leftrightarrow$ มีทางเดินจาก x ไป z ยาว ≥ 1
- **reflexive transitive closure** $R^* = R^+ \cup$ self-loop ทั้งหมด $=$ "ไปถึงได้ด้วยทางเดินยาว ≥ 0 "

ตัวอย่าง (ชุด 1 ข้อ 5): $A=\{a,b,c\}$, $R=\{(a,a),(a,b),(b,c),(c,a)\} \rightarrow$ reflexive closure $= R \cup \{(b,b),(c,c)\}$; กราฟมี cycle $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ ทุกจุดถึงทุกจุด $\rightarrow$ reflexive-transitive closure $= A \times A$ ทั้ง 9 คู่. **(ชุด 3 ข้อ 2):** $R=\{(a,b),(b,c),(a,d),(b,b)\} \rightarrow$ เติม $(a,a),(c,c),(d,d)$ แล้ว transitive เติมแค่ (a,c) ($a \rightarrow b \rightarrow c$).

กับดัก: คำว่า smallest — ห้ามเติมเกินจำเป็น; และห้ามลืมนรอบที่สองของ transitive.

2.4 Row set · Diagonal set · Diagonalization principle

$R \subseteq A \times A$. **row set** ของ a : $R_a = \{x \in A \mid (a,x) \in R\}$ (แถว a ในตาราง). **diagonal set** $D = \{x \in A \mid (x,x) \notin R\}$ (ตำแหน่งบนเส้นทแยงที่ว่าง). **Diagonalization principle:** $D \neq R_a$ สำหรับทุก $a \in A$.

ทำไมจริง: D กับ R_a ต่างกันที่สมาชิก a เสมอ: $a \in D \Leftrightarrow (a,a) \notin R \Leftrightarrow a \notin R_a$. **ใช้ทำอะไร:** พิสูจน์ว่า $2^{\mathbb{N}}$ นับไม่ได้ (ถ้าเรียง subset ทั้งหมดเป็นแถวได้ D จะเป็น subset ที่ไม่อยู่ในแถวไหนเลย — ขัดแย้ง) $\rightarrow$ มีเซตอนันต์ที่ใหญ่กว่า $\mathbb{N}$. **ตัวอย่าง:** $R=\{(n,n+1)\}$: เส้นทแยงว่างทั้งเส้น $\rightarrow D = \mathbb{N}$, $R_0 = \{1\}$ (ชุด 1 ข้อ 8). $R=\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d)\}$: เส้นทแยงเต็ม $\rightarrow D = \emptyset$, $R_a = \{a\}$ (ชุด 4 ข้อ 8.1–8.2). ข้อความของหลักการต้องใช้คำว่า **always** different (ชุด 4 ข้อ 8.3).

3. ฟังก์ชัน (Functions)

นิยาม $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน $\Leftrightarrow f \subseteq A \times B$ (เป็น relation!) และ **ทุก** $a \in A$ มีคู่ $(a,b) \in f$ **เพียงคู่เดียว**. $A = \text{domain}$, $B = \text{co-domain}$. **one-to-one (injective)**: $a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$. **onto B (surjective)**: ทุก $b \in B$ มี a ที่ $f(a) = b$. **bijection**: ทั้งสองอย่าง.

ภาษาคน: ฟังก์ชัน = ทุกต้นทางยิงลูกศรออก 1 เส้นพอดี (ปลายทางซ้ำกันได้). one-to-one = ไม่มีปลายทางไหนถูกยิงจาก 2 ต้นทาง. onto = ทุกปลายทางถูกยิงอย่างน้อย 1. bijection = จับคู่หนึ่งต่อหนึ่งครบทั้งสองฝั่ง.

- **ตรวจว่า relation เป็นฟังก์ชันไหม**: (1) ทุกตัวใน domain มีคู่? (2) ไม่มีตัวไหนมี 2 คู่? — $R = \{(a,b), (b,c), (c,f), (b,a)\}$ ไม่ใช่ (b มี 2 คู่; a,d,e,f ไม่มีคู่). R^{-1} ของ non-function อาจเป็น function ได้ เช่น $R = \{(a,a), (a,b)\} \rightarrow R^{-1} = \{(a,a), (b,a)\}$ เป็น $A \rightarrow A$ (ชุด 4 ข้อ 7.4/8.4)
- **จำนวนฟังก์ชัน $A \rightarrow B = |B|^{|A|}$** : $\{0,1,2\} \rightarrow \{1\}$ มี 1 ตัว $\cdot \{0,1,2\} \rightarrow \emptyset$ มี 0 ตัว (ต้องมีคู่ของ 0 แต่ไม่มีอะไรให้จับ) $\cdot \emptyset \rightarrow B$ มี 1 ตัว (ฟังก์ชันว่าง) (ชุด 4 ข้อ 5.3/5.4)
- **อ่าน domain/co-domain ให้ดี** — คำตอบเปลี่ยนตามนั้น: $f : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$ (decimal) one-to-one $\checkmark$ onto $\times$ (ไม่มี n ที่ $f(n) = 001$ หรือ e) (ชุด 1 ข้อ 4); $f : \{0\} \cup \{1\} \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ (binary ไม่มี 0 นำ) เป็น bijection $\checkmark$ (ชุด 2 ข้อ 4); $L : \text{regex} \rightarrow R$ (regular languages) onto $\checkmark$ one-to-one $\times$ ($L(a^*) = L((a^*)^*)$) (ชุด 3 ข้อ 4); $L : \text{regex} \rightarrow 2^{\Sigma^*}$ ไม่ onto (ภาษาที่ไม่ regular ไม่มี regex) (ชุด 4 ข้อ 10)
- " $f \subseteq \Sigma^* \times \mathbb{N}$ " จริง เพราะฟังก์ชันคือเซตของคู่อันดับ

กับดัก: " $\mathbb{N}$ กับ Σ^* equinumerous?" เป็นคนละคำถามกับ " f เป็น bijection?" — equinumerous ถามว่ามี bijection สักตัวไหม (มี เพราะ Σ^* นับได้) ไม่ใช่ถามถึง f ที่โจทย์ให้.

4. ขนาดของเซตอนันต์: countable / uncountable

นิยาม A, B **equinumerous** $\Leftrightarrow$ มี bijection $A \rightarrow B$. A **countably infinite** $\Leftrightarrow$ equinumerous กับ $\mathbb{N}$ (เรียงสมาชิกเป็นลำดับ $a_0, a_1, a_2, \dots$ ได้ครบ). **countable** = จำกัด หรือ countably infinite. **uncountable** = อนันต์แต่เรียงไม่ได้.

เซต	นับได้?	เพราะ
$\mathbb{N}, \mathbb{Z}$, เลขคู่, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$	countably infinite	$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: เติมนูนแบบ (dovetailing) $f(i,j) = (i+j)(i+j+1)/2 + i$ (ชุด 4 ข้อ 9.3)
$A \cup B$ เมื่อ A, B นับได้	นับได้	สลับ $a_0 b_0 a_1 b_1 \dots$ ($f(a_i) = 2i, f(b_j) = 2j+1$) (ชุด 1 ข้อ 7)
subset ของเซตนับได้	นับได้ (จำกัดหรืออนันต์)	เรียงตามลำดับเดิมข้ามตัวที่ไม่อยู่ (ชุด 4 ข้อ 1)
Σ^* (alphabet จำกัด แม้ $ \Sigma = 1$)	countably infinite	เรียงตามความยาว แล้วตามพจนานุกรม: $e, a, b, aa, ab, \dots$
เซตของ regular expression / เซตของ regular language R	countably infinite	regex เป็น string บน $\Sigma' = \Sigma \cup \{ (,), \emptyset, \cup, * \} \rightarrow \subseteq \Sigma'^*$ นับได้; R = ภาพของมัน (ชุด 2 ข้อ 7, ชุด 4 ข้อ 20)
subset จำกัดของ $\mathbb{N}$	อนันต์นับได้	$\{0..n\}$ ต่างกันทุก n (ชุด 4 ข้อ 6.2)
$2^{\mathbb{N}}, 2^{\Sigma^*}$ (ทุกภาษา), $\mathbb{R}$	uncountable	diagonalization (ชุด 4 ข้อ 9.1 — แม้ $\Sigma = \{1\}$)
$A - B$, A uncountable, B countable	uncountable	ไม่จั้น $A = (A-B) \cup B$ นับได้ (ชุด 2 ข้อ 6)

ผลที่ตามมา (ออกบ่อย): ภาษาทั้งหมด (2^{Σ^*}) นับไม่ได้ แต่ regex/automaton/regular language นับได้ $\rightarrow$ **มีภาษาที่ไม่ regular** **แน่นอน** (ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำ). ฟังก์ชัน $2^{\Sigma^*} \rightarrow \Sigma^*$ เป็น onto ได้ แต่เป็น bijection ไม่ได้ (ขนาดต่างกัน) (ชุด 1 ข้อ 6).

เทคนิคพิสูจน์: (1) แสดง bijection ตรง ๆ (ให้สูตร f แล้วอ้าง one-to-one + onto) (2) contradiction ผ่าน "union/subset ของ countable ยัง countable" (3) diagonalization สำหรับ uncountable. **Pigeonhole principle:** ถ้า $|A| > |B|$ (จำกัด) ไม่มีฟังก์ชัน one-to-one จาก A ไป B — ใช้ในบทที่ 2 (ชุด 4 ข้อ 4 ตามชื่อเทคนิค: ต่างขนาดของเซตอนันต์ = diagonalization).

5. String, ภาษา และตัวดำเนินการ

alphabet Σ = เซตจำกัดของสัญลักษณ์. **string** = ลำดับจำกัดของสัญลักษณ์; **e** = string ว่าง (ยาว 0). **Σ^*** = เซตของทุก string บน Σ (รวม e). **ภาษา** L = subset ใด ๆ ของ Σ^* ($L \subseteq \Sigma^*$). **concatenation** $L_1L_2 = \{xy \mid x \in L_1, y \in L_2\}$. **L^*** (Kleene star) = $\{w_1w_2...w_k \mid k \geq 0, w_i \in L\} = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup ...$ (รวม e). **L^+** = LL^* = ต่ออย่างน้อย 1 ชัน.

กฎ	จริง/ เท็จ	เหตุผล / counterexample
$e \in L^*$ ทุก L	จริง	เลือก $k = 0$ ชัน
$L^* = LL^*$ ($= L^+$)	เท็จ	$L = \{a\}$: $e \in L^*$ แต่ $e \notin LL^*$. เท่ากันก็ต่อเมื่อ $e \in L$. ($L^* = LL^+$ ก็เท็จด้วยเหตุผลเดียวกัน)
$(L^*)^* = L^*$	จริง	ต่อขึ้นจาก $L^* =$ ต่อขึ้นจาก L อยู่ดี (เฉลยชุด 1 ข้อ 10e พิมพ์ผิดเป็น False — ชุด 2/3 และ textbook ยืนยันว่าจริง)
$\emptyset^* = \{e\}$	จริง	0 ชันได้ e แม้ไม่มีอะไรให้ต่อ
$L\emptyset = \emptyset L = \emptyset \cdot L\{e\} = L$ $\cdot L \cup \emptyset = L$	จริง	$\emptyset$ "ถูกลื่น" concat, เป็น identity ของ $\cup$; $\{e\}$ เป็น identity ของ concat (ชุด 4 ข้อ 12: $\emptyset^{**}\emptyset = \emptyset$)
$L^* \subseteq \Sigma^*$	จริง	Σ^* คือทุก string
$\Sigma_1 \subseteq \Sigma_2 \Rightarrow \Sigma_1^* \subseteq \Sigma_2^*$	จริง	$\{0,1\}^* \subseteq \{0,1,2\}^*$; ไม่ disjoint เพราะมี e ร่วมกัน (ชุด 4 ข้อ 9.2)
$a^* = \{a^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ (รวม $a^0 = e$)	จริง	$\{a\}^+$ ไม่มี e (ชุด 4 ข้อ 11)

วิธีตรวจสอบ T/F เรื่อง L^* : ทดสอบด้วย **e** ก่อนเสมอ (L^* มี e, LL^*/L^+ อาจไม่มี) แล้วค่อยลอง string สั้น ๆ อย่าง ab, ba.

6. Regular expression และ regular language

นิยาม regex บน Σ (แบบ inductive): $\emptyset$ และ a (ทุก $a \in \Sigma$) เป็น regex; ถ้า α, β เป็น regex แล้ว $(\alpha\beta), (\alpha \cup \beta), \alpha^*$ เป็น regex — และไม่มีอย่างอื่น. (e ไม่ต้องใส่แยก เพราะ $e = \emptyset^*$.) **ความหมาย:** $L(\emptyset) = \emptyset, L(a) = \{a\}, L(\alpha\beta) = L(\alpha)L(\beta), L(\alpha \cup \beta) = L(\alpha) \cup L(\beta), L(\alpha^*) = L(\alpha)^*$. **ลำดับความสำคัญ:** * ก่อน, แล้ว concat, แล้ว $\cup$ — star จับเฉพาะสิ่งที่ติดซ้ายมือ ($ab^* = a(b^*), (ab)^*$ ต่างกัน).

นิยาม regular language — 2 แบบที่เทียบเท่ากัน (ชุด 1 ข้อ 9):

(1) L regular $\Leftrightarrow$ มี regex α ที่ $L(\alpha) = L$

(2) เซตของ regular languages = เซตเล็กที่สุดที่มี $\emptyset, \{a\}$ (ทุก $a \in \Sigma$) และปิดภายใต้ $\cup$, concatenation, * (ถ้า L_1, L_2 อยู่ในเซต $L_1 \cup L_2, L_1 L_2, L_1^*$ ก็อยู่)

(3) (unที่ 2) L regular $\Leftrightarrow$ มี finite automaton ที่ accept L

วิธีอ่าน regex: จากนอกสุดเข้าไป — ถ้าสุดมี * โหม $\rightarrow$ star ของข้างใน; มี $\cup$ นอกวงเล็บโหม $\rightarrow$ union; ไม่จัน concat. **วิธีเช็ค string:** ตัด string จากซ้ายไปขวาตามชั้นของ regex ให้หมดพอดี; X^* = วางก้อน X ต่อกัน 0,1,2,... ก้อน (ก้อนต้องเหมือน X เป๊ะ). ตัวอย่าง: $aaaaabbbbb \notin a(ab)^*$ (หลัง a ต้องเป็นก้อน ab แต่เจอ aa) แต่ $\in a\Sigma^*$ (Σ^* = อะไรก็ได้).

ข้อความ	จริง?	ตรวจด้วย
$L((a \cup b)^*) = \{a, b\}^*$	True	นิยาม
$L(a^*b^*) = \{a, b\}^*$ (หรือ $L(a^*b^* \cup a^*b^*)$)	False	$ba \notin a^*b^*$
$L(b^*a^*) \cup L(a^*b^*) = a^* \cup b^*$	False	ab อยู่ซ้าย ไม่อยู่ขวา
$e \in L(\emptyset)$	False	$L(\emptyset) = \{\}$ ว่างสนิท
$e \in L(\emptyset^*)$	True	$\emptyset^* = \{e\}$
$L(\emptyset^* \cup a) = \{a\}$	False	$= \{e, a\}$
$L((\emptyset \cup a)^*) = L(a^*)$	True	$\emptyset \cup \{a\} = \{a\}$
$L(\emptyset^{**}\emptyset) = \emptyset$	True	$\{e\} \cdot \emptyset = \emptyset$ (ไม่ใช่ $\{\emptyset\}$ — $\emptyset$ ไม่ใช่ string; และ α ถูกไวยากรณ์)

ภาษากำหนดทุกภาษาเป็น regular (ชุด 2 ข้อ 8): $L = \{\omega_1, \dots, \omega_n\} \rightarrow$ regex $\omega_1 \cup \dots \cup \omega_n$ (ω แต่ละตัวคือ concat ของสัญลักษณ์; $L = \emptyset$ ใช้ $\emptyset$; e ใช้ $\emptyset^*$). **Contrapositive** (ชุด 3 ข้อ 6): L ไม่ regular $\Rightarrow L$ อนันต์. บทกลับไม่จริง: a^* อนันต์แต่ regular.

กัณฑ์: ในนิยามแบบ (2) ต้องเขียนคำว่า "smallest set" ไม่งั้นเซตของทุกภาษาที่ผ่านเงื่อนไข. ในข้อสอบจริงภาษามักเขียนเป็นเซต ($\{ab\}^*, a\Sigma^*, \{\omega \mid \dots\}$) — $\cup$ ซ่อนอยู่ใน $\{a, b\}$ และ Σ .

7. Deterministic Finite Automaton (DFA)

นิยาม DFA $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$: K เซตจำกัดของ state, Σ alphabet, $\delta : K \times \Sigma \rightarrow K$ transition function (ทุกคู่ (q,a) มีปลายทางเดียว), $s \in K$ start state, $F \subseteq K$ เซตของ final (accepting) states. **configuration** = (q, w) (state ปัจจุบัน, input ที่ยังไม่อ่าน). **yield in one step**: $(q, aw) \vdash_M (q', w) \Leftrightarrow \delta(q,a) = q'$. $\vdash^*$ = หลายที (รวม 0). M **accepts** $w \Leftrightarrow (s, w) \vdash^* (q, e)$ โดย $q \in F$. $L(M) = \{w \mid M \text{ accepts } w\}$.

วิธีอ่านรูป: $\triangleright$ ชี้ start · วงคู่ = final · ลูกศร $q \xrightarrow{a} q'$ คือ $\delta(q,a) = q'$. **เขียน δ แบบ enumerate**: $\{((q_0,a),q_0), ((q_0,b),q_1), \dots\}$ หรือ $\{(q_0,a,q_0), \dots\}$ ต้องมีครบ $|K| \times |\Sigma|$ คู่ (ชุด 1 ข้อ 11a, ชุด 2 ข้อ 9a). **เขียน run**: $(q_0, aaab) \vdash (q_0, aab) \vdash (q_0, ab) \vdash (q_0, b) \vdash (q_1, e)$ — เขียนจนอ่านหมด แล้วสรุป accept/reject จากว่า state สุดท้าย $\in F$ ไหม (ชุด 1 ข้อ 11b, ชุด 2 ข้อ 9b, ชุด 4 ข้อ 18: configuration ที่ "yield ได้" ต้องมีทั้ง state และ input ที่เหลือตรงกับการเดินจริง).

- F เป็นเซต — เขียน $F = \{q_0\}$ ไม่ใช่ $F = q_0$ (ชุด 4 ข้อ 14)
- $e \in L(M) \Leftrightarrow s \in F$
- **trap / dead state**: state ที่ไม่ final และออกไม่ได้ (วนตัวเองทุกตัวอักษร) ใช้ทำให้ DFA "complete"; DFA ที่บางคู่ (q,a) ไม่มีเส้น = ไม่ complete $\rightarrow$ string ที่ติดถือว่า reject (ชุด 4 ข้อ 17: q_2 ไม่มีเส้นออก)
- DFA equivalent $\Leftrightarrow L(M_1) = L(M_2)$ (รับ string ชุดเดียวกัน) — ไม่เกี่ยวกับจำนวน state หรือชื่อ state (ชุด 4 ข้อ 16)

7.1 วิธีออกแบบ DFA จากภาษา (ข้อวาด — ออกทุกชุด)

1. **แปลโจทย์เป็นภาษาคณิต**: $\{aba\} = \text{string เดียว} \cdot \{ab\}\{a\}^* = ab$ แล้ว a ที่ตัวก็ได้ $\cdot a\Sigma^* =$ ขึ้นต้น a แล้วอะไรก็ได้ $\cdot \{\omega \mid \text{เงื่อนไข}\} =$ คิดตรง ๆ
2. **ถามว่า "ระหว่างอ่าน string ทีละตัว เครื่องต้องรู้อะไรบ้างที่จะตัดสินตอนจบได้"** — แต่ละคำตอบที่เป็นไปได้ = 1 state (มักเป็นตัวเลข: " b ติดกันท้ายสุด = $0/1/\geq 2$ ", "ความยาว mod 3 = $0/1/2$ ", "ตรงกับส่วนหัวของ aba ถึงไหน") + 1 state "ผิดพลาดแล้ว" (trap) ถ้าจำเป็น
3. **ลากเส้น**: จากทุก state อ่านทุกตัวอักษร ถาม "ตอนนี้รู้ X แล้วอ่านตัวนี้ $\rightarrow$ ควรรู้อะไร" $\rightarrow$ ไป state ที่ตรงกับคำตอบ (DFA ต้องครบทุกคู่)
4. **final = state ที่ "สิ่งที่รู้" ตรงเงื่อนไขของภาษา**; start = สิ่งที่เราอ่านอะไร (เช็คว่า e อยู่ในภาษาไหม $\rightarrow$ start เป็น final ไหม)
5. **ตรวจ** ด้วย string สั้น ๆ ที่ควรรับ 2 ตัว และไม่ควรรับ 2 ตัว (รวม e)

ตัวอย่างละเอียดทุกข้อ (10 เครื่อง พร้อมตารางเหตุผลทุกเส้น) อยู่ในส่วนเฉลย ชุด 1 ข้อ 12–13, ชุด 2 ข้อ 10, ชุด 3 ข้อ 8.

ภาษาพิเศษ: $\{e\} = \text{start เป็น final แล้วทุกอย่างตกไป trap} \cdot \{\} = \text{start ไม่ final (ไม่มี final เลย)} \cdot \text{complement} = \text{ใช้ DFA complete เดิม แล้วสลับ final} \leftrightarrow \text{non-final}$.

8. Nondeterministic Finite Automaton (NFA) และการแปลงเป็น DFA

นิยาม NFA $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ โดย $\Delta \subseteq K \times (\Sigma \cup \{e\}) \times K$ เป็น **relation** (เซตของ triple (q, a, q')): จาก state เดียวกัน อ่านตัวอักษรเดียวกันไปได้หลายที่ / ไม่ได้เลย / และมี e-transition (เปลี่ยน state โดยไม่อ่าน input). $(q, w) \vdash (q', w') \Leftrightarrow w = uw'$ โดย $(q, u, q') \in \Delta, u \in \Sigma \cup \{e\}$. M accepts $w \Leftrightarrow$ มีอย่างน้อยหนึ่ง computation $(s, w) \vdash^* (q, e), q \in F$.

ภาษาคน: NFA "เดา" ได้ — string ถูกรับถ้ามีสักทางที่ไปถึง final พร้อมอ่านหมดพอดี; ทางที่ตัน (hang: ไม่มีเส้นให้ไป) หรือจบที่ non-final ไม่ทำให้ reject トラバในที่ยังมีทางอื่นสำเร็จ. **วิธีเช็ค $w \in L(M)$:** วาด computation tree จาก (s, w) แตกกิ่งทุกทาง เลือกรวม e (e ไม่กิน input) จนทุกกิ่ง hang/หมด input; เจอกิ่งจบที่ final พร้อม $e \rightarrow$ accept (ชุด 3 ข้อ 7). **DFA เป็น NFA แบบพิเศษ** (Δ ที่เป็นฟังก์ชันไม่มี e) — ทั้งสองมีพลังเท่ากัน (Theorem 2.2.1).

8.1 Powerset (subset) construction — NFA $\rightarrow$ DFA (ชุด 1 ข้อ 14, ชุด 3 ข้อ 9)

- $E(q)$** (e-closure) = เซตของ state ที่ไปถึงจาก q ด้วย e-transition 0 ตัวขึ้นไป (รวม q เอง). คำนวณเป็นรอบจนไม่เพิ่ม
- state ของ DFA = subset ของ K** (superstate). start ของ DFA $q'_0 = E(s)$
- $\delta'(Q, a) = \bigcup \{ E(p) \mid \text{มี } q \in Q \text{ ที่ } (q, a, p) \in \Delta \}$** — "จากทุก state ใน Q อ่าน a ไปได้ที่ไหนบ้าง แล้วเอา e-closure ของปลายทางมารวมกัน"
- ทำแบบ worklist: เริ่มจาก q'_0 คำนวณทุกตัวอักษร ได้ superstate ใหม่ก็เพิ่มแถว จนไม่มีใหม่ (ไม่ต้องทำครบ $2^{|K|}$). $\emptyset$ (ไม่มี state) เป็น trap ถ้าเกิดขึ้น
- $F' = \text{superstate ที่มีสมาชิกใน } F$** ($Q \cap F \neq \emptyset$)

ก๊ับดัก: สัมรวม $E(\cdot)$ ของปลายทาง (ต้องเป็น $UE(p)$ ไม่ใช่ $\{p\}$); สัม self-loop; คำถามแบบ $\delta'(\delta'(q'_0, a), b)$ ให้ทำตามสูตรทีละชั้น (อ่าน a แล้ว b).

9. Closure properties ของ regular languages (Theorem 2.3.1)

ถ้า A, B regular แล้ว $A \cup B, A \cdot B, A^*, \bar{A} = \Sigma^* - A, A \cap B, A - B$ ก็ regular (ชุด 4 ข้อ 15: ทุกข้อจริง).

op	construction (NFA)
สัญลักษณ์ a	2 state เชื่อมด้วยเส้น a
$A \cdot B$ (concat)	วาง M_A ซ้าย M_B ขวา; ϵ จากทุก final ของ $A \rightarrow$ start ของ B ; final = ของ B
$A \cup B$ (union)	start ใหม่ + ϵ ไป start ของ A และ B ; final = รวมทั้งสอง
A^* (star)	start ใหม่ที่เป็น final ด้วย (รับ ϵ) + ϵ ไป start เดิม + ϵ จาก final เดิมกลับไป start เดิม
$\bar{A}$ (complement)	ต้องเป็น DFA complete (เติม trap ก่อนถ้าเส้นไม่ครบ) แล้ว สลับ $F \leftrightarrow K - F$. ห้ามทำกับ NFA (string ที่มีทั้งทางรับและทางไม่รับจะถูกรับทั้งก่อนและหลังสลับ)
$A \cap B$	De Morgan: $(\bar{A} \cup \bar{B})$ หรือ product automaton (state = คู่ (p,q)); $A - B = A \cap \bar{B}$

ข้อสอบขอบ: (1) ชุด 1 ข้อ 12 complement ตรง ๆ (2) ชุด 4 ข้อ 13: สลับ final แล้วเพิ่ม s เป็น final ด้วย $\rightarrow F \cup F' = K$ ทุก string ถูกรับโดยเครื่องใดเครื่องหนึ่ง $\rightarrow L(M) \cup L(M') = \Sigma^*$ (ไม่ใช่ complement แล้ว ถ้า $s \in F$) (3) ใช้ closure พิสูจน์ว่าภาษาไม่ regular (§10.2). **RegEx $\rightarrow$ NFA (Thompson):** สร้างจากใบของ parse tree ขึ้นไปหาราก ด้วยกฎในตารางนี้ — ไม่เคยออกในชุดฝึกแต่เป็น Problem 2.3.4/2.3.5 ของ textbook.

10. ภาษาที่ไม่ regular: Pigeonhole และ Pumping Theorem

10.1 Pigeonhole uu DFA (ชุด 1 ข้อ 15)

DFA ที่มี n state อ่าน string ยาว $\geq n$ จะผ่าน state $n+1$ ตำแหน่ง $\rightarrow$ ต้องมี state ซ้ำ (pigeonhole: $n+1$ นก n รั้ง) $\rightarrow$ ระหว่างตำแหน่งที่ซ้ำคือ **cycle**. ผลข้างเคียง: state-transition diagram ของ DFA ใด ๆ มี cycle เสมอ (เดินด้วย a^n). **เขียนส่ง:** "Let $n = |K|$, $a \in \Sigma$, $q_0 = s$, $q_{i+1} = \delta(q_i, a)$. Among $q_0 \dots q_n$ ($n+1$ states) two coincide by pigeonhole: $q_i = q_j$, $i < j$; the path $q_i \rightarrow \dots \rightarrow q_j$ is a cycle. ■" (ต้องอ้างว่า δ เป็นฟังก์ชันจึงเดินได้ตลอด — NFA อาจไม่มี cycle)

10.2 Pumping Theorem (Theorem 2.4.1) และวิธีเขียนพิสูจน์

L regular $\Rightarrow$ มี $n \geq 1$ ที่ทุก $w \in L$, $|w| \geq n$ เขียนได้เป็น $w = xyz$ โดย $y \neq \epsilon$, $|xy| \leq n$ และ $xy^iz \in L$ ทุก $i \geq 0$.

ภาษาคน: y คือส่วนที่วน cycle ใน DFA — วนกี่รอบ ($i = 0, 1, 2, \dots$) ก็ยังถูกรับ. ใช้ได้เพื่อ "พิสูจน์ว่าไม่ regular" เท่านั้น (ก็ศเดียว).

สูตรเขียนพิสูจน์ (ท่องได้เลย):

1. Suppose L is regular; let n be the pumping constant.
2. Choose $w \in L$ with $|w| \geq n$ ที่ **n** ตัวแรกเป็นสัญลักษณ์เดียวกัน (เพื่อบังคับ y): เช่น $w = a^n b^n$, $a^n b^{2n}$, $a^n b^{2n}$
3. Then $w = xyz$, $y \neq \epsilon$, $|xy| \leq n \rightarrow y = a^k$ for some $k \geq 1$ (อยู่ใน n ตัวแรก)
4. Choose i (มัก $i = 0$ หรือ 2): $xy^0z = a^{n-k}b^n$ has fewer a 's than b 's $\rightarrow \notin L$
5. Contradiction $\rightarrow L$ is not regular. ■

ตัวอย่างในชุดฝึก: $a^n b^n c^n$ (ชุด 1 ข้อ 16 — เหมือน $a^n b^n$), $\{a^p \mid p \text{ prime}\}$ ($i = p+1$ ทำให้ $|xy^iz| = p(1+k)$ ไม่ prime). **ใช้**

closure ช่วย (ชุด 2 ข้อ 11–12): ถ้าโจทย์เป็นภาษาที่ pump ยาก ให้แปลงด้วย op ที่ regular ปิด: $\Sigma^* - \{a^n b^{2n}\}$ regular $\Rightarrow$ complement คือ $\{a^n b^{2n}\}$ regular (ขัดแย้ง); $\{a^{p-2}\}$ regular $\Rightarrow \{a^{p-2}\} \cdot \{aa\} = \{a^p\}$ regular (ขัดแย้ง). ก็ศต้องถูก: "จาก L ที่สมมติว่า regular สร้างภาษาที่รู้ว่าไม่ regular".

กับดัก: ต้องอธิบายว่าทำไม y เป็น a ส่วน (จาก $|xy| \leq n$) ห้ามสมมติเอง; ต้องเลือก w ที่ยาว $\geq n$ โดยใช้ n ของ theorem (ห้ามเลือก n เอง); อย่าใช้ theorem พิสูจน์ว่า regular.

11. หัวข้อในสไลด์ที่ยังไม่เคยออกในชุดฝึก (รู้ไว้แบบย่อ)

- **DFA minimization (§2.5):** (1) ลบ state ที่ไปไม่ถึงจาก start (2) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม final / non-final ($\equiv_0$) (3) ในแต่ละกลุ่ม แยก state ที่อ่านตัวอักษรเดียวกันแล้วไปกลุ่มต่างกัน ทำซ้ำจนไม่มีอะไรแยก ($\equiv_{n+1} = \equiv_n$) (4) รวม state ในกลุ่มเดียวกันเป็น state เดียว. DFA ที่เล็กที่สุดมีจำนวน state = จำนวน equivalence class ของ $\approx_L$ (Myhill–Nerode: $x \approx_L y \Leftrightarrow \forall z, xz \in L \Leftrightarrow yz \in L$). ใช้ตรวจสอบ DFA equivalent: minimize ทั้งคู่แล้วเทียบ.
- **FA $\rightarrow$ RegEx (state elimination, Example 2.3.2):** เพิ่ม start ใหม่ ($e \rightarrow s$) และ final ใหม่ตัวเดียว (e จากทุก final); ลบ state q ที่ละตัว: ทุกคู่ $q_i \xrightarrow{\alpha} q \xrightarrow{\beta} q_j$ (γ = loop ที่ q) แทนด้วยเส้น $q_i \xrightarrow{(\alpha\gamma^*\beta)} q_j$ (ลบเส้นเดิม); เหลือ $s \rightarrow f$ เส้นเดียว = regex. ลำดับลบต่างกัน $\rightarrow$ regex หน้าตาต่างแต่ภาษาเดียวกัน. **$R(i,j,k)$** = string ที่พาจาก q_i ไป q_j ผ่าน state หมายเลข $\leq k$: $R(i,j,k) = R(i,j,k-1) \cup R(i,k,k-1)R(k,k,k-1)^*R(k,j,k-1)$.
- **Theorem 2.6.1 (algorithms):** ทุกอย่างต่อไปนี้ตัดสินได้ด้วย algorithm: $w \in L(M)?$, $L(M) = \emptyset?$, $L(M) = \Sigma^*$?, $L(M_1) \subseteq L(M_2)?$, $L(M_1) = L(M_2)?$ (ผ่าน complement/ $\cap$ /reachability).

ส่วนที่ 2 • เผลยละเียดทุกข้อ (เรียงตามชุด)

ทุกข้อ: โจทย์ต้นฉบับ → คำตอบ + เหตุผลรายข้อย่อย → วิธีคิดทีละขั้น → สิ่งที่เขียนลงกระดาษ (ภาษาอังกฤษ) → จุดที่มักพลาด. ข้อว่าด FA มีรูปเผลย ตารางความหมาย state และเหตุผลของทุกเส้น. กดลองแบบ interactive ได้ที่ module 8 ของ Finite Automata Lab

ชุดที่ 1 17 ข้อย่อย · 100 คะแนน

ข้อ 1 5 คะแนน เซต True / False

โจทย์: Indicate whether each of the following is true or false. (each correct = 1, wrong = -1, blank = 0)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
$\emptyset = \{\emptyset\}$	False	ซ้ายคือเซตว่าง (สมาชิก 0 ตัว) ขวาคือเซตที่มีสมาชิก 1 ตัว (คือ $\emptyset$ เอง) — จำนวนสมาชิกต่างกันจึงไม่เท่ากัน. คิดภาพ: กล่องเปล่า $\neq$ กล่องที่มีกล่องเปล่าอยู่ข้างใน
$\{a, b, \{a, b\}\} - \{\{a\}\} = \{b, \{a, b\}\}$	False	การลบเซตคือ "เอาสมาชิกที่ตรงกันออก". สมาชิกของ $\{\{a\}\}$ คือ $\{a\}$ ซึ่ง ไม่ใช่ สมาชิกของเซตซ้าย (สมาชิกซ้ายคือ $a, b, \{a, b\}$ — ไม่มี $\{a\}$) จึงลบอะไรไม่ได้เลย ผลลัพธ์ = $\{a, b, \{a, b\}\}$ เท่าเดิม
$2^\emptyset = \emptyset$	False	power set = เซตของทุก subset. $\emptyset$ มี subset 1 ตัวคือ $\emptyset$ เอง ($\emptyset \subseteq \emptyset$ เสมอ) ดังนั้น $2^\emptyset = \{\emptyset\}$ ซึ่งมีสมาชิก 1 ตัว ไม่ใช่เซตว่าง. สูตร $ 2^A = 2^{ A } = 2^0 = 1$ ยืนยัน
For any set L, there exist $X, Y \in 2^L$ such that $X \neq Y$.	False	ต้องหา counterexample: $L = \emptyset \rightarrow 2^L = \{\emptyset\}$ มีสมาชิกตัวเดียว เลือก X, Y ได้แค่ $\emptyset$ ทั้งคู่ $\rightarrow X = Y$ เสมอ. คำว่า "for any" ต้องจริงทุก L — เดียวที่ผิดก็ทำให้ข้อความเป็นเท็จ
For any set L, $U 2^L = L$	True	$U S$ = รวมสมาชิกของทุกเซตใน S . subset ทุกตัวของ L มีสมาชิกอยู่ใน L (จึง $U \subseteq L$) และ L เองก็เป็น subset ของ L อยู่ใน 2^L (จึง $L \subseteq U$). สองทางรวมกันได้เท่ากัน

วิธีคิดทีละขั้น

- ข้อ T/F ชุดเซต จุดที่ต้องแม่น: $\in$ vs $\subseteq$, $\emptyset$ vs $\{\emptyset\}$, และ **สมาชิกของ power set คือ "เซต"**
- เทคนิค: ข้อความ "for any" ให้พยายามหา counterexample ก่อน (มักเป็น $L = \emptyset$) ถ้าหาไม่เจอค่อยพิสูจน์ว่าจริง
- การลบเซต $A - B$: ดูทีละสมาชิกของ A ว่า "ตัวนี้เป็นสมาชิกของ B ไหม" — ต้องเทียบเป็นสมาชิก ไม่ใช่ดูว่าหน้าตาคล้าย

จุดที่มักพลาด

- $\{a\}$ กับ a คนละอย่าง: $\{a\} \in \{\{a\}\}$ แต่ $a \notin \{\{a\}\}$
- ข้อ (e) ใช้ U กับ "เซตของเซต" — ต้องรู้ว่า $U\{A_1, A_2, \dots\} = A_1 \cup A_2 \cup \dots$

โจทย์: If A, B, C are sets, then

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
$A \cup A \subseteq A$	True	$A \cup A = A$ (idempotency) และเซตใดก็เป็น subset ของตัวเอง
$A \cap B \cap C \subseteq A \cup B \cup C$	True	สมาชิกของ $A \cap B \cap C$ อยู่ในทั้งสามเซต จึงอยู่ใน "อย่างน้อยหนึ่ง" ในสามเซตแน่นอน
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	True	associativity ของ $\cap$ — ทั้งสองข้างคือ "อยู่ในทั้ง A, B และ C"
$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$	True	De Morgan: "อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B หรือ C" = "อยู่ใน A ไม่อยู่ใน B" และ "อยู่ใน A ไม่อยู่ใน C". ตรงกับสไลด์: $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (บ กลายเป็น $\cap$)
$2^{A \cup B} = 2^A \cup 2^B$	False	ซ้ายมี subset ที่ "ผสม" สมาชิกจาก A และ B (เช่น $A \cup B$ เอง) แต่ขวามีเฉพาะ subset ของ A ล้วนหรือ B ล้วน. counterexample: $A=\{1\}, B=\{2\}$: ซ้ายมี $\{1,2\}$ ขวาไม่มี

วิธีคิดทีละขั้น

1. (a)–(d) เป็นกฎมาตรฐาน: idempotency, ความหมายของ $\cap/\cup$, associativity, De Morgan
2. (e) เป็นข้อหลอก: power set ไม่กระจายกับ union. จำภาพ: $2^{A \cup B}$ ใหญ่กว่า $2^A \cup 2^B$ เพราะมี "เซตผสม". (ในทางกลับกัน $2^{A \cap B} = 2^A \cap 2^B$ จริง)

จุดที่มักพลาด

- อย่าตอบ (e) True เพราะ "ดูสมมาตรดี" — ให้ทดสอบด้วยเซตเล็ก ๆ $A=\{1\}, B=\{2\}$ เสมอ

ข้อ 3

5 คะแนน

relation

True / False

โจทย์: Consider $R = \emptyset$ as a binary relation on the set $2^{\mathbb{N}}$. Indicate whether each of the following is true or false.

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
R is reflexive.	False	reflexive ต้องมี $(X, X) \in R$ ทุก $X \in 2^{\mathbb{N}}$ แต่ R ว่าง ไม่มีคู่ไหนเลย เช่น $(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \notin R$
R is symmetric.	True	นิยาม: "ถ้า $(A, B) \in R$ แล้ว $(B, A) \in R$ " — เงื่อนไข "ถ้า" ไม่เคยเกิด (R ว่าง) ข้อความจึงจริงโดยว่างเปล่า (vacuously true)
R is anti-symmetric	True	เหตุผลเดียวกัน: ไม่มีคู่ (A, B) ที่จะละเมิดได้ จึงจริงโดยว่างเปล่า
R is transitive	True	ไม่มี $(A, B), (B, C)$ ใน R ที่จะบังคับให้ต้องมี (A, C) — จริงโดยว่างเปล่า
R is a partial order	False	partial order = reflexive + antisymmetric + transitive. ขาด reflexive (ข้อ a) จึงไม่ใช่

วิธีคิดทีละขั้น

- หลักสำคัญ: **relation ว่างเป็น symmetric, antisymmetric, transitive พร้อมกัน** (นิยามเป็นรูป "ถ้า...แล้ว..." ซึ่งจริงเมื่อไม่มีกรณีให้ตรวจสอบ) แต่**ไม่ reflexive** (นิยามเป็นรูป "ทุก a ต้องมี (a, a) " ซึ่งต้องการสมาชิกจริง ๆ) — ยกเว้นกรณี $A = \emptyset$
- ในข้อนี้ $A = 2^{\mathbb{N}}$ ว่าง (มี $\emptyset, \{0\}, \mathbb{N}, \dots$) จึงต้องมีคู่ (X, X) จำนวนอนันต์ แต่ R ไม่มีเลย
- partial order ต้องครบ 3 อย่าง ขาดอันเดียวก็ไม่ใช้

จุดที่มักพลาด

- ข้อสอบชุด 4 ข้อ 7.1 ถามเรื่องเดียวกันบน $A = \{a, b\}$ — คำตอบเหมือนกัน
- อย่าสับสน symmetric กับ antisymmetric ว่าต้อง "ตรงข้ามกัน" — เซตว่างเป็นทั้งสองอย่าง

ข้อ 4

5 คะแนน

ฟังก์ชัน

True / False

โจทย์: Consider alphabet $\Sigma = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ and the set of natural numbers $\mathbb{N}$. Function $f : \mathbb{N} \rightarrow \Sigma^*$ maps each natural number n into its decimal representation (e.g. $f(\text{eleven}) = 11$).

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
f is one-to-one	True	ตัวเลขต่างกัน $\rightarrow$ เขียนทศนิยม (ไม่มี 0 นำหน้า) ต่างกัน ไม่มีสอง n ที่ได้ string เดียวกัน
f is onto Σ^*	False	onto ต้องให้ทุก string ใน Σ^* มีต้นทาง แต่ string เช่น 001 หรือ 007 ไม่ใช่การเขียนทศนิยมมาตรฐานของเลขใด (เลข 1 เขียนว่า "1" ไม่ใช่ "001") จึงไม่มี n ที่ $f(n) = 001$. (string ว่าง ϵ ก็ไม่มีต้นทางเช่นกัน)
f is a bijection	False	bijection = one-to-one และ onto. ไม่ onto (ข้อ b) จึงไม่ใช่
$\mathbb{N}$ and Σ^* are equinumerous	True	จริง — แต่ไม่ใช่เพราะ f ตัวนี้! ต้องมี bijection ตัวอื่น: Σ^* นับได้ (เรียง string ตามความยาวแล้วตามพหุนาม: $\epsilon, 0, 1, \dots, 9, 00, 01, \dots$) จึงมี bijection กับ $\mathbb{N}$

วิธีคิดทีละขั้น

- แยกให้ชัด 3 คำ: **one-to-one** (ต้นทางต่างกัน $\rightarrow$ ปลายทางต่างกัน), **onto** (ปลายทางทุกตัวถูกชี้ถึง), **bijection** = ทั้งสอง
- ข้อ (b) หลอกด้วยการให้ co-domain เป็น Σ^* ทั้งหมด ซึ่งใหญ่กว่า "เลขที่เขียนถูกต้อง" — ต้องนึกถึง string แปลก ๆ อย่าง 007, ϵ
- ข้อ (d) เป็นคนละคำถาม: equinumerous ถามว่า "มี bijection สักตัวไหม" ไม่ใช่ "f เป็น bijection ไหม" — Σ^* ของ alphabet จำกัดนับได้เสมอ (textbook §1.7: เรียงตามความยาวแล้ว lexicographic)

จุดที่มักพลาด

- ตอบ (d) False เพราะคิดว่าต้องใช้ f ตัวเดิม — ผิด
- ลืม string ว่าง $\epsilon \in \Sigma^*$ ซึ่งไม่มี n ใน $\mathbb{N}$

ข้อ 5

5 คะแนน

relation

เติมคำตอบ

โจทย์: Let $A = \{a, b, c\}$ and $R = \{(a,a), (a,b), (b,c), (c,a)\} \subseteq A \times A$.

(a) Find the smallest relation $X \supseteq R$ that is **reflexive**.

(b) Find the smallest relation $Y \supseteq R$ that is **reflexive and transitive**.

ถาม	คำตอบ	เหตุผล
(a) $X =$	$\{(a,a), (a,b), (b,c), (c,a), (b,b), (c,c)\}$	reflexive closure = $R \cup \{(x,x) \mid x \in A\}$. R มี (a,a) แล้ว เติม $(b,b), (c,c)$
(b) $Y =$	$\{(a,a), (a,b), (b,c), (c,a), (b,b), (c,c), (a,c), (b,a), (c,b)\}$	ต่อจาก X เติมคู่ที่ transitivity บังคับจนไม่มีอะไรเพิ่ม: $(a,b)+(b,c) \rightarrow (a,c)$; $(b,c)+(c,a) \rightarrow (b,a)$; $(c,a)+(a,b) \rightarrow (c,b)$. รอบถัดไป $(a,c)+(c,a) \rightarrow (a,a)$ มีแล้ว, $(b,a)+(a,b) \rightarrow (b,b)$ มีแล้ว ... ไม่มีใหม่ $\rightarrow$ ได้ทั้ง 9 คู่ = $A \times A$

วิธีคิดทีละขั้น

- (a) reflexive closure:** เติมแค่ self-loop ที่ขาด — $R \cup \{(a,a), (b,b), (c,c)\}$ (textbook §1.6: closure = เซตเล็กสุด ที่มี R และมีสมบัติที่ต้องการ)
- (b) reflexive transitive closure** ทำเป็นรอบ ๆ เริ่มจาก X แล้วมองหา $(x,y), (y,z) \in X$ ปัจจุบัน ที่ (x,z) ยังไม่มี $\rightarrow$ เติม $\rightarrow$ ทำซ้ำจนไม่มีอะไรเติม (algorithm $O(n^3)$ ในหนังสือ)
- รอบ 1: $(a,b)(b,c) \Rightarrow (a,c) \cdot (b,c)(c,a) \Rightarrow (b,a) \cdot (c,a)(a,b) \Rightarrow (c,b)$. รอบ 2: ตรวจสอบทุกคู่อีกครั้ง — ไม่มีใหม่. หยุด
- มุมมองกราฟ: R มี cycle $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow a$ จึงทุก node ไปถึงทุก node ได้ $\rightarrow$ closure = $A \times A$ ทั้งหมด (9 คู่)

เขียนลงกระดาษคำตอบ

$$X = R \cup \{(b,b), (c,c)\} = \{(a,a), (a,b), (b,c), (c,a), (b,b), (c,c)\}$$

$$Y = X \cup \{(x,z) \mid \exists y: (x,y), (y,z) \in X\} \text{ (ทำซ้ำจนนิ่ง)} = \{(a,a), (a,b), (b,c), (c,a), (b,b), (c,c), (a,c), (b,a), (c,b)\}$$

จุดที่มักพลาด

- ลืมทำ "รอบที่สอง" หลังเติมคู่ใหม่ — คู่ที่เพิ่งเติมอาจสร้างคู่ใหม่ต่อ
- ข้อ (a) ห้ามเติมคู่อื่นเกินจำเป็น ("smallest")

ข้อ 6

5 คะแนน

countability

True / False

โจทย์: Suppose that Σ is an alphabet and f is a function from 2^{Σ^*} to Σ^* . Indicate whether each of the following is true or false. (each = 2.5)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
It is possible that f is an onto- Σ^* function	True	onto ต้องการแค่ "ทุก string ถูกชี้ถึง". 2^{Σ^*} ใหญ่กว่า Σ^* มาก (uncountable vs countable) ย่อมมีฟังก์ชันที่ครอบคลุม Σ^* ได้ เช่น $f(\{w\}) = w$ สำหรับ singleton และ $f(L) = e$ สำหรับ L อื่น
It is possible that f is a bijection.	False	bijection แปลว่าสองเซต equinumerous แต่ 2^{Σ^*} uncountable (Cantor/diagonalization) ส่วน Σ^* countable — ขนาดต่างกันจึงไม่มี bijection ไม่ว่าจะเลือก f แบบไหน

วิธีคิดทีละขั้น

- ข้อนี้คือ "ภาษามีมากกว่า string" (สไลด์หน้า 49 / textbook §1.8): Σ^* นับได้, 2^{Σ^*} นับไม่ได้
- onto จาก "ใหญ่" ไป "เล็ก" ทำได้เสมอ (ยึดหลายตัวลงปลายทางเดียวกันได้) แต่ bijection ต้องขนาดเท่ากัน
- นี่คือเหตุผลลึก ๆ ที่ไม่มีวิธี represent ทุกภาษาได้ด้วย string จำกัด — มี regular expression / grammar / automaton นับได้เท่านั้น

จุดที่มักพลาด

- อย่าคิดว่า "มี f ที่ one-to-one ได้ไหม" — จาก uncountable ไป countable one-to-one ก็ไม่ได้เช่นกัน (pigeonhole แบบอนันต์)

ข้อ 7

5 คะแนน

countability

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Let $A = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ and $B = \{b_j \mid j \in \mathbb{N}\}$ where $\mathbb{N}$ is the set of natural numbers. Give a bijection from $A \cup B$ to $\mathbb{N}$.

วิธีคิดทีละขั้น

- ต้องการ "จับคู่" สมาชิกของ $A \cup B$ กับ $0, 1, 2, \dots$ โดยไม่ซ้ำและไม่ตกหล่น (dovetailing สลับกัน — Figure 1-7)
- ให้ A ใช้เลขคู่ B ใช้เลขคี่: $f(a_i) = 2i$, $f(b_j) = 2j + 1$
- one-to-one: a -ต่างกันได้เลขคู่ต่างกัน, b -ต่างกันได้เลขคี่ต่างกัน, a กับ b ไม่ชนกันเพราะคู่ $\neq$ คี่. onto: เลขคู่ $2k$ มาจาก a_k , เลขคี่ $2k+1$ มาจาก b_k
- ภาพ: $a_0 \ b_0 \ a_1 \ b_1 \ a_2 \ b_2 \dots \leftrightarrow 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \dots$

เขียนลงกระดาษคำตอบ

นิยาม $f : A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$ โดย $f(a_i) = 2i$ และ $f(b_j) = 2j + 1$. f เป็น one-to-one เพราะเลขคู่/คี่ไม่ซ้ำกัน และ onto เพราะทุก $n \in \mathbb{N}$ เป็น $2i$ หรือ $2j+1$ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้น f เป็น bijection

จุดที่มักพลาด

- ถ้าเขียน $f(a_j) = i$, $f(b_j) = j$ จะไม่ one-to-one (a_0 กับ b_0 ชนกันที่ 0)
- ถ้าจะให้ครบ A ก่อนแล้วค่อย B จะไม่มีวันถึง B (A อนันต์) — ต้องสลับ

โจทย์: Let $R = \{(n, m) \mid n \in \mathbb{N}, m = n + 1\}$ be a binary relation over $\mathbb{N}$.
(a) Enumerate the diagonal set $D = \{x \in \mathbb{N} \mid (x, x) \notin R\}$.
(b) Enumerate the row set R_0 .

ถาม	คำตอบ	เหตุผล
(a) $D =$	$\mathbb{N}$	$(x,x) \in R$ ต้องมี $x = x+1$ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ $\rightarrow$ ทุก x อยู่ใน $D \rightarrow D = \mathbb{N}$ ทั้งหมด
(b) $R_0 =$	$\{1\}$	$R_0 = \{m \mid (0,m) \in R\} = \{m \mid m = 0+1\} = \{1\}$

วิธีคิดทีละขั้น

- วาด R เป็นตาราง: แถว n มี $\checkmark$ ที่คอลัมน์ $n+1$ เท่านั้น (เส้นทแยงเลื่อนไปขวา 1 ช่อง) เส้นทแยงหลักจึงว่างทั้งเส้น
- D = ตำแหน่งบนเส้นทแยงที่ "ไม่มี $\checkmark$ " = ทุกตำแหน่ง = $\mathbb{N}$
- R_0 = แถวของ $0 = \{1\}$. ตรวจสอบ diagonalization principle: $D = \mathbb{N} \neq R_n = \{n+1\}$ ทุก $n \checkmark$ (D ไม่เท่ากับแถวใดเลย ตามทฤษฎี)

จุดที่มักพลาด

- D นิยามด้วย $\notin$ (ตำแหน่งที่ "ไม่มี") — คนละอย่างกับ $\{x \mid (x,x) \in R\}$ ซึ่งจะเป็น $\emptyset$

ข้อ 9

5 คะแนน

regular language

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Give two different, but equivalent definitions for the set of all regular languages over some fixed alphabet Σ .

วิธีคิดทีละขั้น

1. **นิยาม 1 (ผ่าน regular expression):** $\{L \subseteq \Sigma^* \mid \text{มี regular expression } \alpha \text{ ที่ } L(\alpha) = L\}$ — ภาษาที่ "เขียนเป็น regex ได้"
2. **นิยาม 2 (ผ่าน closure):** เซตเล็กที่สุดของภาษาที่ (i) มี $\emptyset$ และ $\{a\}$ สำหรับทุก $a \in \Sigma$ และ (ii) ปิดภายใต้ union, concatenation, Kleene star — คือถ้า L_1, L_2 อยู่ในเซตแล้ว $L_1 \cup L_2, L_1 L_2, L_1^*$ ก็อยู่
3. ทำไมเท่ากัน: regex ก็สร้างจาก $\emptyset, a$ และตัวดำเนินการ 3 ตัวนี้เป๊ะ (นิยาม regex ในสไลด์หน้า 50) — นิยาม 1 คือ "syntax" นิยาม 2 คือ "semantics" ของสิ่งเดียวกัน
4. (บทที่ 2 ให้นิยามที่ 3: ภาษาที่มี finite automaton accept — Theorem 2.3.2)

เขียนลงกระดาษคำตอบ

Def 1: $R = \{L \subseteq \Sigma^* \mid \exists \text{ regular expression } \alpha \text{ over } \Sigma \text{ such that } L(\alpha) = L\}$.

Def 2: R is the smallest set of languages such that $\emptyset \in R, \{a\} \in R$ for every $a \in \Sigma$, and if $L_1, L_2 \in R$ then $L_1 \cup L_2, L_1 L_2, L_1^* \in R$.

จุดที่มักพลาด

- ต้องเขียนคำว่า "smallest/least set" ในนิยาม 2 — ถ้าไม่ใส่ เซตของทุกภาษาก็ผ่านเงื่อนไข (i)(ii) เหมือนกัน
- อย่าลืม $\emptyset$ และ e (e ได้จาก $\emptyset^*$ ไม่ต้องใส่แยก)

ข้อ 10

5 คะแนน

regex

True / False

โจทย์: Indicate whether each of the following is true or false.

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
$L((a \cup b)^*) = \{a, b\}^*$	True	$(a \cup b)^*$ = string ที่ประกอบจาก a หรือ b ที่ตัวก็ได้ = ทุก string บน $\{a, b\}$
$L((a^*b^*) \cup (a^*b^*)) = \{a, b\}^*$	False	$A \cup A = A$ ดังนั้นซ้าย = $L(a^*b^*) = a$ ทั้งหมดก่อนแล้ว b ทั้งหมด (เช่น aab, bbb) — ไม่มี "ba" จึงไม่ใช่ทุก string
$L(b^*a^*) \cup L(a^*b^*) = a^* \cup b^*$	False	ซ้ายมี "ab" (จาก a^*b^*) แต่ขวามีเฉพาะ a ล้วนหรือ b ล้วน — $ab \notin a^* \cup b^*$. ที่จริงขวา $\subset$ ซ้าย แต่ไม่เท่ากัน
for any language L, it holds that $L^* = LL^*$	False	L^* มี e เสมอ (ซ้ำ 0 รอบ) แต่ LL^* จะมี e ก็ต่อเมื่อ $e \in L$. counterexample: $L = \{a\}$: $L^* = \{e, a, aa, \dots\}$ แต่ $LL^* = \{a, aa, \dots\}$
for any language L, it holds that $L^* = (L^*)^*$	True	$(L^*)^*$ = ต่อ string จาก L^* ที่ตัวก็ได้ = ต่อ string จาก L ที่ตัวก็ได้ = L^* . (ศิษย์ของเฉลยชุดนี้ระบุ False ซึ่งขัดกับ textbook Problem 1.7.4(b) และเฉลยชุด 2 ข้อ 5(e)/ชุด 3 ข้อ 5 — ข้อความนี้เป็น จริง)

วิธีคิดทีละขั้น

- เทคนิคข้อ regex T/F: หา string สั้น ๆ ที่อยู่ข้างหนึ่งแต่ไม่อยู่อีกข้าง (มัก e, ab, ba)
- (b), (c) ทดสอบด้วย "ba" และ "ab"
- (d) ทดสอบด้วย e — L^* มี e เสมอ
- (e) star ซ้อน star ไม่เพิ่มอะไร: $(L^*)^* = L^*$ (สไลด์หน้า 52 exercise)

จุดที่มักพลาด

- ข้อ (e) เฉลยในไฟล์ชุด 1 พิมพ์ผิด** — ยึดตาม textbook: $(L^*)^* = L^*$ เป็นจริง. เว็บนี้ให้คะแนน True
- จำ: $L^* \ni e$ เสมอ, $L^+ = LL^*$ อาจไม่มี e

ข้อ 11a

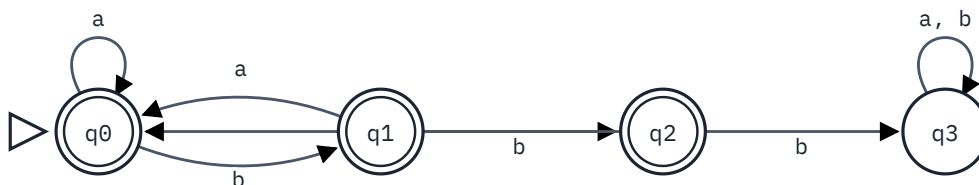
2.5 คะแนน

DFA

เติมคำตอบ

โจทย์: 11(a) The state diagram of a DFA $M = (K, \Sigma, \delta, q, F)$ is given (see module 1: preset "No three consecutive b's"). Specify formally each element of M .

รูปที่โจทย์ให้



ถาม	คำตอบ	เหตุผล
$K =$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	state ทั้ง 4 ตัวในรูป
$\Sigma =$	$\{a, b\}$	สัญลักษณ์บนเส้น
$F =$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	วงคู่ 3 ตัว (q_3 ไม่ใช่ final — เป็น trap)
$\delta =$ (เขียนเป็นเซตของ $((q, \sigma), q')$)	$\{((q_0, a), q_0), ((q_0, b), q_1),$ $((q_1, a), q_0), ((q_1, b), q_2), ((q_2, a), q_0),$ $((q_2, b), q_3), ((q_3, a), q_3),$ $((q_3, b), q_3)\}$	อ่านจากทุกลูกศร: จาก state ไหนด้วยตัวอักษรอะไร ไป state ไหน — DFA ต้องมีครบ $ K \times \Sigma = 8$ คู่

วิธีคิดทีละขั้น

- DFA คือ 5-tuple $(K, \Sigma, \delta, s, F)$: อ่านจากรูปทีละส่วน — วงกลม = K , ตัวอักษรบนเส้น = Σ , $\triangleright = s = q_0$, วงคู่ = F
- δ เขียนได้ 2 แบบที่อาจารย์ยอมรับ: เซตของคู่ $((q, \sigma), q')$ (ฟังก์ชันคือเซตของคู่) หรือ triple (q, σ, q') แบบสไลด์หน้า 4
- ตรวจสอบว่าเป็น DFA จริง: ทุก state ต้องมีลูกศรออกครบทั้ง a และ b (8 เส้นพอดี)
- ภาษา: string ที่ไม่มี bbb (Example 2.1.2) — $q_1, q_2 =$ "เห็น b ติดกัน 1, 2 ตัว", $q_3 =$ trap

จุดที่มักพลาด

- ลืมใส่ self-loop ของ q_3 ทั้งสองตัว
- เขียน δ เป็น $K \times \Sigma \rightarrow K$ แต่ไม่ enumerate — ข้อสอบให้ enumerate

ข้อ 11b

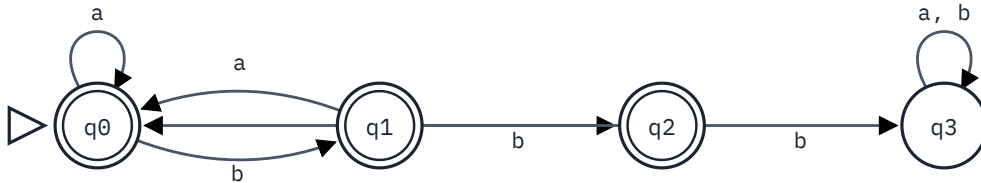
2.5 คะแนน

DFA

เขียน run

โจทย์: 11(b) Complete the following runs of M (until the input strings are consumed fully).

รูปที่โจทย์ให้



- $(q_0, aaab) \vdash (q_0, aab) \vdash (q_0, ab) \vdash (q_0, b) \vdash (q_1, e)$ — **accept** (อ่านหมดแล้วอยู่ที่ $q_1 \in F$)
- $(q_0, bbbb) \vdash (q_1, bbb) \vdash (q_2, bb) \vdash (q_3, b) \vdash (q_3, e)$ — **reject** (อ่านหมดแล้วอยู่ที่ $q_3 \notin F$)

วิธีคิดทีละขั้น

1. configuration = (state ปัจจุบัน, input ที่ยังไม่อ่าน) แต่ละ $\vdash$ อ่าน 1 ตัวอักษรตาม δ
2. **aaab**: $(q_0, aaab) \vdash (q_0, aab) \vdash (q_0, ab) \vdash (q_0, b) \vdash (q_1, e) - q_1 \in F \rightarrow \text{accept}$
3. **bbbb**: $(q_0, bbbb) \vdash (q_1, bbb) \vdash (q_2, bb) \vdash (q_3, b) \vdash (q_3, e) - q_3 \notin F \rightarrow \text{reject}$ (เจอ bbb แล้วติด trap)

จุดที่มักพลาด

- configuration สุดท้ายต้องเป็น (q, e) — เขียนจนอ่านหมด
- ใช้ $\vdash$ (yields) ไม่ใช่ $\rightarrow$ หรือ = ในข้อสอบ

ข้อ 12

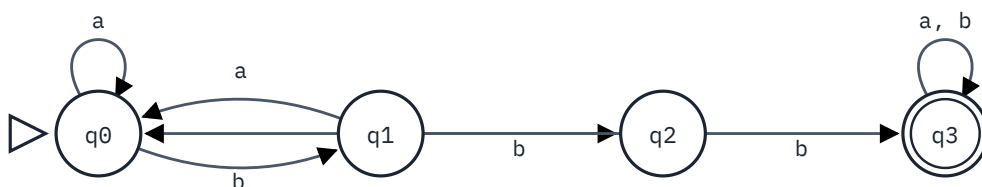
5 คะแนน

closure

วาด FA

โจทย์: Draw the state-transition diagram of a FA M' such that $L(M') = \{a,b\}^* - L(M)$, where M is the DFA in Question 11.

เฉลย (รูป)



รับ: bbb, abbb, bbba, bbbb · ไม่รับ: e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab

แปลโจทย์: $\Sigma^* - L(M)$ คือ complement → ใช้เครื่องเดิมทั้งหมด แต่ **สลับ final ↔ ไม่ final** (M ต้องเป็น DFA complete ก่อน)

เครื่องต้องทำอะไร: เหมือน M ทุกประการ: เห็น b ติดกัน 0/1/2 ตัว หรือเจอ bbb แล้ว — แต่ final กลายเป็น q3 ตัวเดียว

state	หมายถึง
q0 ▷	b ติดกันท้ายสุด = 0 ตัว (ใน M เป็น final — ใน M' ไม่ใช่)
q1	b ติดกันท้ายสุด = 1 ตัว (ไม่ final)
q2	b ติดกันท้ายสุด = 2 ตัว (ไม่ final)
q3 ◎	เคยเจอ bbb แล้ว → final ตัวเดียวของ M'

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	a ทำให้สาย b ที่ติดกันขาด → นับใหม่ = 0 (เหมือน M)	q0
q0	b	b ติดกัน 1 ตัว	q1
q1	a	สายขาด → 0	q0
q1	b	1+1 = b ติดกัน 2 ตัว	q2
q2	a	สายขาด → 0	q0
q2	b	2+1 = bbb คสบ → เคยเจอ bbb	q3
q3	a	เจอ bbb ไปแล้ว ลบไม่ได้ → อยู่ที่เดิม	q3
q3	b	เจอแล้วเจอเลย	q3

วิธีคิดทีละขั้น

- $\{a,b\}^* - L(M)$ คือ **complement**. M เป็น DFA ที่ complete อยู่แล้ว (ทุก state มีทางออกครบ) จึงทำได้ทันที: **สลับ final ↔ ไม่ final** ส่วนอื่นเหมือนเดิม
- M มี $F = \{q0, q1, q2\} \rightarrow M'$ มี $F' = K - F = \{q3\}$ ตัวเดียว
- ความหมาย: M' รับ string ที่ "มี bbb เป็น substring" — พอเจอ bbb ก็ตกไป q3 ซึ่งตอนนี้เป็น final และวนอยู่ตรงนั้น
- ถ้า M ไม่ complete ต้องเพิ่ม trap ก่อนสลับ (ไม่จึ้น string ที่ติดกลางทางจะไม่ถูก accept ทั้งสองเครื่อง) — และห้ามทำกับ NFA (module 5)

เขียนลงกระดาษคำตอบ

$M' = (K, \Sigma, \delta, q0, K - F) = \text{same diagram with } F' = \{q3\}$

จุดที่มักพลาด

- สลับ final แล้วลืมว่า start state q0 ตอนนี้อยู่ไม่ใช่ final $\rightarrow e \notin L(M')$ ถูกแล้ว ($e \in L(M)$)

ข้อ 13

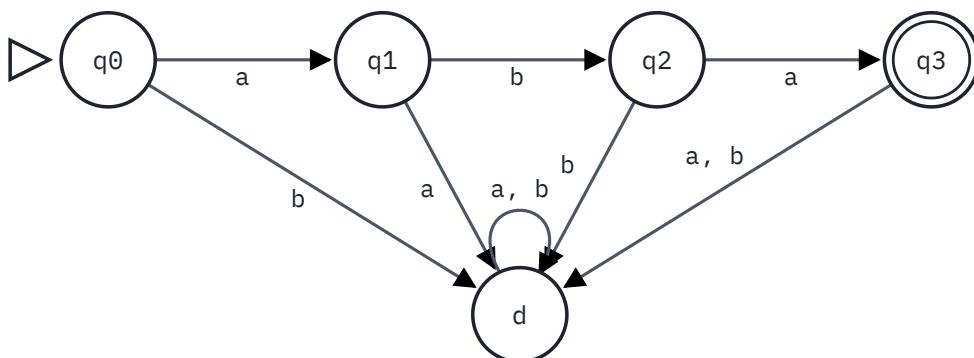
10 คะแนน

DFA

วาด FA

โจทย์: Draw the state-transition diagram of a FA accepting each of the following languages (over $\Sigma = \{a, b\}$).

(a) $\{aba\}$ – เบลย (รูป)



รับ: aba · ไม่รับ: e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbba, bbbb

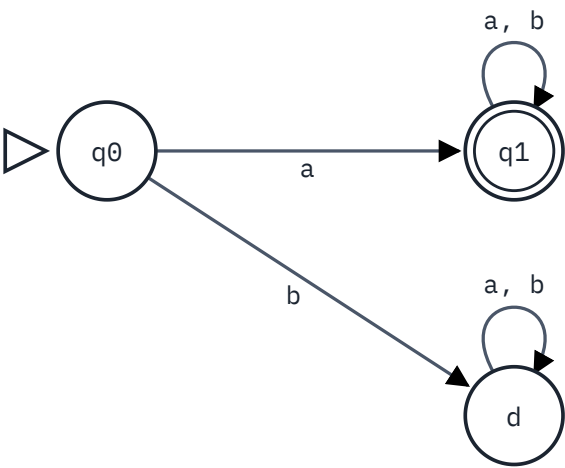
แปลโจทย์: $\{aba\}$ = ภาษาที่มี string เดียวคือ aba → เครื่องต้อง "ตรวจสอบ" ทีละตัวอักษร

เครื่องต้องทำอะไร: อ่านมาแล้วตรงกับ prefix ไหนของ aba (ยังไม่อ่าน / a / ab / aba) + กรณีผิดพลาด

state	หมายถึง
q0 ▷	อ่านมาแล้ว 0 ตัว (ตรงกับส่วนหัวว่างของ aba)
q1	ตรงกับส่วนหัว "a" ของ aba
q2	ตรงกับส่วนหัว "ab"
q3 ◎	ตรง "aba" ครบพอดี → final
d	ผิดพลาดแล้ว – ไม่มีทางเป็น aba (trap)

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	ตัวแรกของ aba คือ a → ตรงส่วนหัว "a"	q1
q0	b	ตัวแรกต้องเป็น a แต่ได้ b → เป็น aba ไม่ได้แล้ว	d
q1	a	"aa" ไม่ใช่ส่วนหัวของ aba	d
q1	b	"a" ต่อด้วย b = "ab" ตรงส่วนหัวถัดไป	q2
q2	a	"ab" ต่อด้วย a = "aba" ครบ	q3
q2	b	"abb" ไม่ใช่ส่วนหัวของ aba	d
q3	a	"abaa" ยาวกว่า aba — ภาษามีแค่ aba ตัวเดียว	d
q3	b	"abab" ยาวกว่า aba	d
d	a	ผิดแล้วผิดเลย อ่านอะไรต่อก็แก้ไม่ได้	d
d	b	ผิดแล้วผิดเลย	d

(b) $a\Sigma^*$ – เฉลย (รูป)



รับ: a, aa, ab, aaa, aab, aba, abb, aaaa · ไม่รับ: e, b, ba, bb, baa, bab, bba, bbb

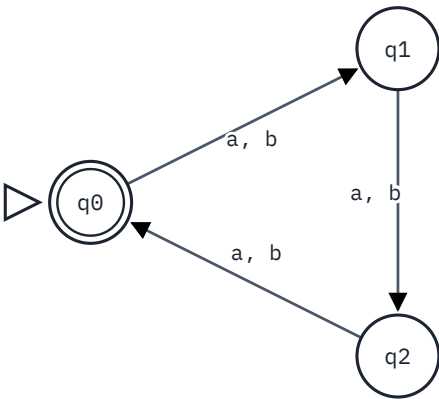
แปลโจทย์: $a\Sigma^* = a$ หนึ่งตัว แล้วตามด้วยอะไรก็ได้ ($\Sigma^* =$ ทุก string) → สนใจแค่ตัวแรก

เครื่องต้องทำอะไร: ตัวแรกเป็น a หรือยัง (2 กรณี) + กรณีตัวแรกเป็น b

state	หมายถึง
q0 ▷	ยังไม่ได้อ่านตัวแรก
q1 ◎	ตัวแรกเป็น a แล้ว → เจ็อนไขครบ (final)
d	ตัวแรกเป็น b → ผิดเจ็อนไขถาวร (trap)

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	ตัวแรกเป็น a ตามที่ $a\Sigma^*$ ต้องการ	q1
q0	b	ตัวแรกเป็น b – ต่อให้อ่านอะไรอีก ตัวแรกก็เปลี่ยนไม่ได้	d
q1	a	$\Sigma^* =$ อะไรก็ได้ → สถานการณ์ไม่เปลี่ยน	q1
q1	b	$\Sigma^* =$ อะไรก็ได้ → สถานการณ์ไม่เปลี่ยน	q1
d	a	ผิดถาวร	d
d	b	ผิดถาวร	d

(c) $\{\omega \in \Sigma^* \mid \text{len}(\omega) \% 3 = 0\}$ – เฉลย (รูป)



รับ: e, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb · ไม่รับ: a, b, aa, ab, ba, bb, aaaa, aaab

แปลโจทย์: ความยาวหาร 3 ลงตัว – ตัวอักษรเป็นอะไรไม่สำคัญ นับอย่างเดียว

เครื่องต้องทำอะไร: ความยาวที่อ่านมา mod 3 = 0, 1 หรือ 2 (3 กรณี) – ไม่ต้องมี trap เพราะไม่มีทางผิด

state	หมายถึง
q0 ▷ ◎	ความยาวที่อ่านมา หาร 3 เหลือเศษ 0 (final – รวม e ที่ยาว 0)
q1	เศษ 1
q2	เศษ 2

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	ยาวขึ้น 1 → เศษ $0+1 = 1$ (a หรือ b ไม่ต่างกัน สนใจแค่ความยาว)	q1
q0	b	ยาวขึ้น 1 → เศษ 1	q1
q1	a	เศษ $1+1 = 2$	q2
q1	b	เศษ 2	q2
q2	a	เศษ $2+1 = 3 =$ หารลงตัว → เศษ 0	q0
q2	b	เศษ 0	q0

วิธีคิดทีละขั้น

1. **วิธีคิดทั่วไป:** ถามว่า "เครื่องต้องจำอะไรบ้าง" แล้วให้แต่ละสิ่งที่ต้องจำเป็น 1 state
2. **(a) {aba}** — ภาษาจำกัด string เดียว: ต้องจำว่า "อ่านมาแล้วตรงกับ prefix โหนดของ aba": q_0 (ยังไม่อ่าน) $\xrightarrow{a} q_1$ (a) $\xrightarrow{b} q_2$ (ab) $\xrightarrow{a} q_3$ (aba, final). ตัวอักษรอื่น ๆ ทุกกรณี $\rightarrow$ trap d (ไม่ final) และจาก q_3 อ่านอะไรต่อก็ตกไป d (ห้ามยาวกว่า aba). ถ้าวาดเป็น NFA แบบข้อสอบ (3 เส้นไม่มี trap) ก็ถูก — วิจารณ์ด้วยภาษา
3. **(b) $a\Sigma^*$** = ขึ้นต้นด้วย a แล้วอะไรก็ได้: $q_0 \xrightarrow{a} q_1$ (final) แล้ว q_1 วนตัวเองด้วย a,b; $q_0 \xrightarrow{b} \text{trap}$. ต้องจำแค่ "ตัวแรกเป็น a หรือยัง"
4. **(c) $|\omega| \bmod 3 = 0$** — จำ "ความยาวที่อ่านมา mod 3" ได้ 3 ค่า $\rightarrow$ 3 state เรียงเป็นวง $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0$ ทุกตัวอักษร (a หรือ b เหมือนกัน) final = q_0 (เศษ 0 รวม e ที่ยาว 0)

จุดที่มักพลาด

- (a) ลืม trap แล้วบอกว่าเป็น DFA — ตามนิยามเครื่อง ๆ ต้องมี; ข้อสอบยอมรับรูปไม่มี trap ถ้าเข้าใจว่าเป็น NFA
- (c) start ต้องเป็น final ด้วย (e มีความยาว 0 หรือ 3 ลงตัว)
- เขียนกำกับให้ครบทั้ง a และ b บนเส้น (a,b)

ข้อ 14

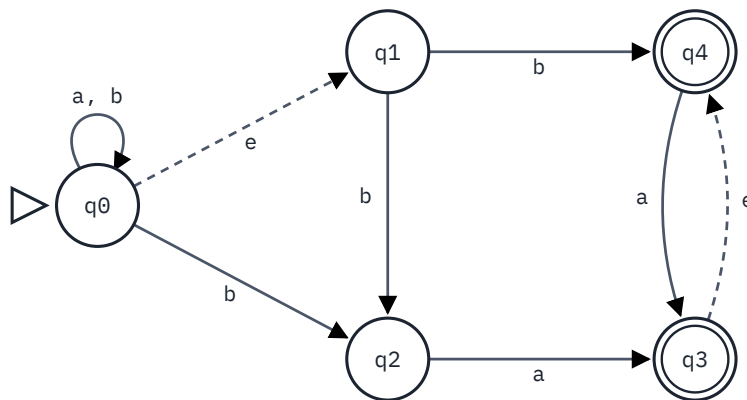
10 คะแนน

NFA → DFA

NFA → DFA

โจทย์: Suppose that you convert the following NFA into an equivalent DFA using the powerset algorithm (see module 2). What is q'_0 (the initial state of M'), and what is $\delta'(\delta'(q'_0, a), b)$?

รูปที่โจทย์ให้



ถาม	คำตอบ	เหตุผล
$q'_0 =$ $E(q_0) =$	$\{q_0, q_1\}$	$q_0 \xrightarrow{e} q_1$ จึง $E(q_0) = \{q_0, q_1\}$ (รวมตัวเอง)
$\delta'(q'_0, a) =$	$\{q_0, q_1\}$	จาก $\{q_0, q_1\}$ อ่าน a: $q_0 \xrightarrow{a} q_0$ (loop), q_1 ไม่มีเส้น a $\rightarrow \{q_0\} \rightarrow E(q_0) = \{q_0, q_1\}$
$\delta'(\delta'(q'_0, a), b) =$	$\{q_0, q_1, q_2, q_4\}$	จาก $\{q_0, q_1\}$ อ่าน b: $q_0 \rightarrow q_0, q_2$; $q_1 \rightarrow q_2, q_4 \rightarrow \{q_0, q_2, q_4\} \rightarrow E(q_0) \cup E(q_2) \cup E(q_4) = \{q_0, q_1\} \cup \{q_2\} \cup \{q_4\} = \{q_0, q_1, q_2, q_4\}$

วิธีคิดทีละขั้น

- ขั้น 1 e-Closure:** $E(q_0) = \{q_0, q_1\}$, $E(q_1) = \{q_1\}$, $E(q_2) = \{q_2\}$, $E(q_3) = \{q_3, q_4\}$ ($q_3 \xrightarrow{e} q_4$), $E(q_4) = \{q_4\}$
- ขั้น 2 start:** $q'_0 = E(q_0) = \{q_0, q_1\}$
- ขั้น 3 $\delta'(Q, \sigma)$** = รวม $E(p)$ ของทุก p ที่ไปถึงจากสมาชิกของ Q ด้วย σ : อ่าน a จาก $\{q_0, q_1\} \rightarrow q_0$ เท่านั้น $\rightarrow \{q_0, q_1\}$; แล้วอ่าน b จาก $\{q_0, q_1\} \rightarrow \{q_0, q_2, q_4\} \rightarrow$ รวม closure = $\{q_0, q_1, q_2, q_4\}$
- ข้อสอบเขียนว่า "consumes string aa" แต่ถามสูตร $\delta'(\delta'(q'_0, a), b)$ = อ่าน a แล้ว b — ยึดตามสูตร (เฉลยชุดนี้ก็ทำแบบนี้)

จุดที่มักพลาด

- ลืมเอา e-Closure ของปลายทางมารวม (ต้องเป็น $UE(p)$ ไม่ใช่แค่ $\{p\}$)
- ลืมว่า q_0 มี self-loop a, b — q_0 อยู่ในเซตต่อไปเสมอ

ข้อ 15

10 คะแนน

pigeonhole

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Prove that, for any DFA, its state-transition diagram always contains a cycle.

วิธีคิดทีละขั้น

1. ให้ $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ เป็น DFA ใด ๆ, $n = |K|$, เลือก $a \in \Sigma$
2. เดินด้วย a^n : $q_0 = s, q_{i+1} = \delta(q_i, a)$ ได้ลำดับ $q_0 \dots q_n$ ยาว $n+1$ ตัว (เดินได้ตลอดเพราะ δ เป็นฟังก์ชันครบทุกคู่)
3. Pigeonhole: $n+1$ ตำแหน่ง แต่ state มี n ตัว $\rightarrow$ มี $i < j$ ที่ $q_i = q_j$
4. เส้นทาง $q_i \rightarrow \dots \rightarrow q_j = q_i$ ยาว $j-i \geq 1$ เริ่มและจบที่เดิม = cycle ใน diagram
5. ดู module 6 แฉง "โจทย์ที่ต้องใช้ pigeonhole" มีเวอร์ชันเดินบนเครื่องจริง

เขียนลงกระดาษคำตอบ

Let $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ be any DFA, $n = |K|$, and $a \in \Sigma$. Define $q_0 = s$ and $q_{i+1} = \delta(q_i, a)$. The sequence $q_0, \dots, q_n$ has $n+1$ entries but K has only n elements, so by the pigeonhole principle $q_i = q_j$ for some $i < j$. The path $q_i, q_{i+1}, \dots, q_j$ starts and ends at the same state and has length ≥ 1 , hence it is a cycle in the state-transition diagram. ■

จุดที่มักพลาด

- ต้องเดิน n ตัว (ไม่ใช่ $n-1$) เพื่อได้ $n+1$ ตำแหน่ง
- อ้างว่า δ เป็นฟังก์ชัน — NFA อาจไม่มี cycle

ข้อ 16

10 คะแนน

pumping

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Prove that $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ is not a regular language.

วิธีคิดทีละขั้น

- สมมติ L regular $\rightarrow$ Pumping Theorem ให้ n
- เลือก $\omega = a^n b^n c^n \in L$, $|\omega| = 3n \geq n$
- theorem: $\omega = xyz$, $y \neq \epsilon$, $|xy| \leq n \rightarrow xy$ อยู่ใน n ตัวแรกซึ่งเป็น a ล้วน $\rightarrow y = a^k, k \geq 1$
- เลือก $i = 0$: $xy^0z = a^{n-k}b^nc^n$ มี a น้อยกว่า b (และ c) $\rightarrow \notin L$
- ขัดแย้งกับ theorem (ที่บอกว่า $xy^iz \in L$ ทุก i) $\rightarrow L$ ไม่ regular ■
- เหมือนพิสูจน์ $a^n b^n$ ทุกประการ (เลยจึงเขียนว่า "the same") — เล่นในเกม module 6 ได้

เขียนลงกระดาษคำตอบ

Suppose L is regular and let n be the constant of the Pumping Theorem. Take $\omega = a^n b^n c^n \in L$ with $|\omega| = 3n \geq n$. Then $\omega = xyz$ with $y \neq \epsilon$ and $|xy| \leq n$, so $y = a^k$ for some $k \geq 1$. For $i = 0$, $xy^0z = a^{n-k}b^nc^n \notin L$ since it has fewer a 's than b 's — a contradiction. Hence L is not regular. ■

จุดที่มักพลาด

- ต้องอธิบายว่าทำไม y เป็น a ล้วน (จาก $|xy| \leq n$) ไม่ใช่สมมติเอาเอง
- อย่าลืมกรณี $k \geq 1$ ($y \neq \epsilon$) เพื่อให้จำนวน a ลดจริง

ข้อ 1 10 คะแนน เซต True / False

โจทย์: Indicate whether each of the following is true or false. (each = 2, wrong = -2)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
$\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$	False	$\{\{\emptyset\}\}$ มีสมาชิกตัวเดียวคือ $\{\emptyset\}$. ถ้าถาม " $\emptyset$ เป็นสมาชิกไหม" $\rightarrow \emptyset \neq \{\emptyset\}$ จึงไม่ใช่. (ที่จริง $\emptyset \in \{\emptyset\}$ และ $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$ — ลึกคนละชั้น)
$S \subseteq 2^S$ for any set S .	False	สมาชิกของ 2^S คือ "subset ของ S " แต่สมาชิกของ S เป็นอะไรก็ได้. counterexample: $S = \{1\}$: $2^S = \{\emptyset, \{1\}\}$ ไม่มี $1 \rightarrow S \notin 2^S$
$A - (B \cup C) = (A - B) - C$ for any sets A, B, C	True	"เอาออกทั้ง B และ C พร้อมกัน" = "เอา B ออกก่อน แล้วค่อยเอา C ออก" — ทั้งสองข้างคือ $\{x \in A \mid x \notin B \text{ และ } x \notin C\}$
For any sets A, B, C , $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ and $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	False	กฎกระจายที่ถูกคือ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ และ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. ข้อนี้ผสมสองกฎ. counterexample: $A=\{1\}$, $B=C=\emptyset$: ซ้าย = $\{1\}$, ขวา = $\emptyset$
There exists a set X such that $X = 2^X$	False	$ 2^X = 2^{ X } > X $ เสมอ (แม้ X อนันต์ — Cantor) จึงเท่ากันไม่ได้. ลอง $X = \emptyset$: $2^\emptyset = \{\emptyset\} \neq \emptyset$

วิธีคิดทีละขั้น

- (a),(b) ทดสอบด้วยการนับ "ชั้น" ของวงเล็บปีกกา: $\emptyset$ อยู่ชั้น 0, $\{\emptyset\}$ ชั้น 1, $\{\{\emptyset\}\}$ ชั้น 2 — $\in$ ลดได้ทีละชั้นเท่านั้น
- (c) วาด Venn: $a \in B \cup C$ ออกจาก $A = a \in B$ แล้ว $a \in C$
- (d) จำกฎกระจาย 2 แบบให้แม่น: $\cup$ กระจายเข้า $\cap$ และ $\cap$ กระจายเข้า $\cup$ — ข้อนี้เอาซ้ายจากกฎหนึ่ง ขวาจากอีกกฎ
- (e) power set ใหญ่กว่าเสมอ ($2^n > n$ ทุก n)

จุดที่มักพลาด

- ข้อ (d) ดู "คล้ายกฎกระจาย" มาก — ต้องเช็คตัวดำเนินการนอกวงเล็บว่าตรงกับกฎไหนจริง ๆ

ข้อ 2

10 คะแนน

relation

เติมคำตอบ

โจทย์: Let $R = \{(a,b), (b,c), (c,f), (b,a)\}$.

ถาม	คำตอบ	เหตุผล
(a) $ R^{-1} =$	4	R^{-1} กลับด้านทุกคู่: $\{(b,a), (c,b), (f,c), (a,b)\}$ — จำนวนเท่า R เสมอ (กลับด้านเป็น bijection)
(b) $ R \circ R =$	4	$R \circ R = \{(x,z) \mid \text{มี } y: (x,y), (y,z) \in R\}$: $(a,b) + (b,c) \rightarrow (a,c)$; $(a,b) + (b,a) \rightarrow (a,a)$; $(b,c) + (c,f) \rightarrow (b,f)$; $(b,a) + (a,b) \rightarrow (b,b) \rightarrow \{(a,c), (a,a), (b,f), (b,b)\} = 4$ คู่. (เฉลยในไฟล์เขียน 5 โดยใส่ (b,c) เพิ่ม ซึ่งไม่มี y ที่ $(b,y), (y,c) \in R$ — น่าจะเป็นความผิดพลาดของเฉลย; เว็บนี้รับทั้ง 4 และ 5)
(c) $ ((R^{-1})^{-1}) \circ R^{-1} =$	3	$(R^{-1})^{-1} = R$ ดังนั้นคือ $R \circ R^{-1} = \{(x,z) \mid (x,y) \in R \text{ และ } (z,y) \in R\} =$ คู่ที่ "ชี้ไปที่ y เดียวกัน": $(a,a), (b,b), (c,c) \rightarrow 3$
(d) $ 2^R =$	16	$2^{ R } = 2^4 = 16$ (นับ subset ของเซตที่มี 4 คู่)
(e) Can R be viewed as a function $A \rightarrow A$, $A = \{a, \dots, f\}$? (yes/no)	no	ฟังก์ชันต้องให้ต้นทางแต่ละตัวมีปลายทางเดียว แต่ b มี 2 ปลายทาง: (b,c) และ $(b,a) \rightarrow$ ไม่ใช่ (อีกเหตุผล: a, d, e, f ไม่มีคู่เลย ก็ไม่ครบ domain)

วิธีคิดทีละขั้น

- R^{-1} : สลับตำแหน่งในทุกคู่ — ขนาดไม่เปลี่ยน
- $R \circ R$ (textbook §1.3): หา "ทางเดิน 2 ก้าว" $x \rightarrow y \rightarrow z$ ในกราฟของ R แล้วบันทึก (x,z) . วาดกราฟ $a \rightleftharpoons b \rightarrow c \rightarrow f$ ช่วยได้มาก: จาก a : $a \rightarrow b \rightarrow c$, $a \rightarrow b \rightarrow a$; จาก b : $b \rightarrow c \rightarrow f$, $b \rightarrow a \rightarrow b$; จาก c : $c \rightarrow f \rightarrow ?$ ไม่มี
- $R \circ R^{-1}$: เดินไปตาม R แล้วย้อนกลับตาม R : $x \rightarrow y \leftarrow z$. ทุก x ที่มีลูกศรออกย่อมได้ (x,x) — จึงมี $(a,a), (b,b), (c,c)$; ไม่มีคู่อื่นเพราะไม่มี y ตัวไหนถูกชี้จาก 2 ต้นทางต่างกัน
- 2^R : R เป็นเซต (ของคู่อันดับ) ธรรมดา $\rightarrow 2^4$
- ฟังก์ชัน: ตรวจสอบ 2 อย่าง (1) ทุก $a \in A$ มีคู่ (2) ไม่มีตัวไหนมี 2 คู่ — R ผิดทั้งสองอย่าง

จุดที่มักพลาด

- ข้อ (b) อย่างนับ (b,c) ที่อยู่ใน R เดิมมาเป็นสมาชิกของ $R \circ R$ — ต้องมี "ทางเดิน 2 ก้าว" เท่านั้น
- ข้อ (c) นิยาม $\circ$ ของ textbook: $Q \circ R = \{(a,c) \mid (a,b) \in Q, (b,c) \in R\}$

ข้อ 3

5 คะแนน

relation

True / False

โจทย์: Let $R \subseteq (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ where $((m,n),(p,q)) \in R$ iff $m \times q \geq n \times p$. (Yes = True, No = False; each = 1, wrong = -1)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
Is R reflexive?	True	$((m,n),(m,n))$: $m \cdot n \geq n \cdot m$ จริงเสมอ ✓
Is R symmetric?	False	$((2,1),(1,1)) \in R$ เพราะ $2 \cdot 1 \geq 1 \cdot 1$ แต่ $((1,1),(2,1))$: $1 \cdot 1 \geq 1 \cdot 2$ เท็จ → ไม่ symmetric
Is R transitive?	True	คิดเป็นเศษส่วน: $m \cdot q \geq n \cdot p \Leftrightarrow m/n \geq p/q$ (เมื่อ $n,q > 0$). $\geq$ บนจำนวนเป็น transitive: ถ้า $m/n \geq p/q$ และ $p/q \geq r/s$ แล้ว $m/n \geq r/s$
Is R a partial order?	False	partial order ต้อง anti-symmetric แต่ $((1,1),(2,2))$ และ $((2,2),(1,1))$ อยู่ใน R ทั้งคู่ ($1 \cdot 2 \geq 1 \cdot 2$) ทั้งที่ $(1,1) \neq (2,2)$ → ไม่ anti-symmetric
Is R a total order?	False	total order ต้องเป็น partial order ก่อน (แล้วค่อยเพิ่มว่าเทียบได้ทุกคู่) — ไม่ผ่านตั้งแต่ข้อ (d)

วิธีคิดทีละขั้น

- ถอดรหัสนิยามก่อน: $m \cdot q \geq n \cdot p$ คือ " $m/n \geq p/q$ " (เทียบเศษส่วน) — เมื่อเห็นแบบนี้ทุกข้อจะง่าย: มันคือ $\geq$ บนเศษส่วน ที่มีหลายคู่แทนค่าเดียวกัน ($1/1 = 2/2$)
- reflexive ✓, transitive ✓ (เหมือน $\geq$), symmetric X ($\geq$ ไม่ symmetric), anti-symmetric X เพราะ $(1,1)$ กับ $(2,2)$ เป็น "ค่าเท่ากัน" แต่เป็นสมาชิกคนละตัว
- partial order = reflexive + anti-symmetric + transitive; total order = partial order + เทียบได้ทุกคู่ — ขาด anti-symmetric จึงไม่ใช่ทั้งสอง

จุดที่มักพลาด

- ข้อสอบเขียน Yes/No — ในเว็บนี้ Yes = True
- อย่าตอบ (d) Yes เพราะ " $\geq$ เป็น partial order" — จริงบนจำนวน แต่ที่นี้คู่ (m,n) ต่างกันอาจแทนค่าเดียวกัน

ข้อ 4

5 คะแนน

ฟังก์ชัน

True / False

โจทย์: Consider $\Sigma = \{0, 1\}$ and $\mathbb{N}$. Function $f : (\{0\} \cup \{1\}\Sigma^*) \rightarrow \mathbb{N}$ maps each binary number (no leading zeros) into a natural number (e.g. $f(100) = 4$).

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
$f \subseteq \Sigma^* \times \mathbb{N}$	True	ฟังก์ชันคือ relation คือเซตของคู่ (string, number) — domain $\{0\} \cup \{1\}\Sigma^* \subseteq \Sigma^*$ จึง $f \subseteq \Sigma^* \times \mathbb{N}$
f is one-to-one	True	เลขฐานสองไม่มี 0 นำหน้า — string ต่างกันแทนค่าต่างกัน
f is onto $\mathbb{N}$	True	ทุกจำนวนธรรมชาติเขียนเป็นฐานสองได้ ($0 \rightarrow "0"$, อื่น ๆ ขึ้นต้นด้วย 1)
f is a bijection	True	one-to-one + onto
$\mathbb{N}$ and Σ^* are equinumerous	True	Σ^* นับได้ (เรียงตามความยาวแล้วตามลำดับ) จึงมี bijection กับ $\mathbb{N}$ — หรือใช้ Schröder–Bernstein ก็ได้

วิธีคิดทีละขั้น

- ข้อนี้คู่แฝดกับชุด 1 ข้อ 4 แต่ตัด string ที่มี 0 นำหน้าออกจาก domain ($\{0\} \cup \{1\}\Sigma^* = "0"$ หรือขึ้นต้นด้วย 1) → ปัญหา 001 หายไป f จึงเป็น bijection จริง
- ข้อ (a) ทดสอบความเข้าใจว่า "ฟังก์ชัน = เซตของคู่อันดับ" ตามสไลด์ (relation ชนิดพิเศษ)
- ข้อ (e) ไม่ได้ถามเรื่อง $f - \Sigma^*$ ของ alphabet จำกัดนับได้เสมอ

จุดที่มักพลาด

- อ่าน domain ให้ดี: ชุด 1 domain = $\mathbb{N}$ (มองจากตัวเลข $\rightarrow$ string) ชุดนี้ domain = string ที่ถูกต้อง $\rightarrow \mathbb{N}$

ข้อ 5

5 คะแนน

regex

True / False

โจทย์: Indicate whether each of the following is true or false.

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
$e \in L((a \cup b)^*)$	True	star ให้ "ซ้ำ 0 ครั้ง" = e เสมอ
$L(a^*b^*) \cup L(a^*b^*) = \emptyset$	False	$A \cup A = A = L(a^*b^*)$ ซึ่งมี e, a, b, ab, ... ไม่ว่าง
$L(\emptyset^* \cup a) = \{a\}$	False	$\emptyset^* = \{e\}$ (ซ้ำ 0 ครั้งได้ e แม้ไม่มีอะไรให้ซ้ำ) $\rightarrow L = \{e\} \cup \{a\} = \{e, a\}$
for any language L, $L^* = LL^*$	False	$L = \{a\}$: $e \in L^*$ แต่ $e \notin LL^*$ (ทุก string ใน LL^* ขึ้นต้นด้วย a)
for any language L, $L^* = (L^*)^*$	True	star ซ้อน star = star เดิม

วิธีคิดทีละขั้น

- หัวใจของข้อนี้: $\emptyset^* = \{e\}$ และ $e \in L^*$ เสมอ
- (c) เป็นข้อหลอกยอดนิยม: $\emptyset^*$ ไม่ใช่ $\emptyset$
- (d) ทดสอบด้วย e เสมอ; (e) จำเป็นสูตร

จุดที่มักพลาด

- ชุด 1 ข้อ 10(e) ทามเหมือนกันแต่เฉลยในไฟล์ต่างกัน — คำตอบที่ถูกคือ True

ข้อ 6

10 คะแนน

countability

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Prove that $A - B$ is uncountable if A is uncountable and B is countable.

วิธีคิดทีละขั้น

1. พิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง: สมมติ $A - B$ นับได้
2. ใช้ fact: union ของเซตนับได้สองเซตนับได้ (สลับ dovetail เหมือนชุด 1 ข้อ 7) $\rightarrow (A - B) \cup B$ นับได้
3. แต่ $(A - B) \cup B \supseteq A$ (ทุก $x \in A$ ถ้าอยู่ใน B ก็อยู่ขวา ถ้าไม่ก็อยู่ซ้าย) และ subset ของเซตนับได้ย่อมนับได้ $\rightarrow A$ นับได้
4. ขัดกับที่ให้ว่า A นับไม่ได้ ■
5. ภาพ: เอา "ของนับได้" ออกจาก "ของนับไม่ได้" มันยังเหลือมหาศาล — เช่น $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ ยังนับไม่ได้

เขียนลงกระดาษคำตอบ

Suppose, for contradiction, that $A - B$ is countable. Since B is countable, $(A - B) \cup B$ is countable (union of two countable sets). But $A \subseteq (A - B) \cup B$, and a subset of a countable set is countable, so A is countable — contradicting that A is uncountable. Hence $A - B$ is uncountable. ■

จุดที่มักพลาด

- ต้องอ้าง 2 fact ให้ชัด: (1) countable $\cup$ countable = countable (2) subset ของ countable = countable
- อย่าเขียนว่า " $A - B$ ใหญ่กว่า B " ลอย ๆ — ไม่ใช้การพิสูจน์

ข้อ 7

10 คะแนน

countability

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Let R be the set of all regular languages over some alphabet Σ . Prove: (a) R is countably infinite.
(b) There exists some language $L \in 2^{\Sigma^*}$ such that $L \notin R$.

วิธีคิดทีละขั้น

1. **(a) อนันต์:** $\{a\}, \{aa\}, \{aaa\}, \dots$ ต่างกันหมดและทุกตัว $\text{regular} \rightarrow R$ อนันต์
2. **(a) นับได้:** ทุก regular language มี regular expression α อย่างน้อยหนึ่งตัว และ α เป็น string บน alphabet $\Sigma' = \Sigma \cup \{\emptyset, \cup, *, (,)\}$ (จำกัด) $\rightarrow$ เซตของ $\text{regex} \subseteq \Sigma'^*$ นับได้ $\rightarrow R = \{L(\alpha)\}$ เป็นภาพของเซตนับได้ (ฟังก์ชัน $L(\cdot)$ onto R — ชุด 3 ข้อ 4b) $\rightarrow$ นับได้
3. **(b) วิธี 1 (นับ):** 2^{Σ^*} นับไม่ได้ (diagonalization) แต่ R นับได้ $\rightarrow R \subsetneq 2^{\Sigma^*}$ จึงมี $L \notin R$
4. **(b) วิธี 2 (ยกตัวอย่าง — ตามเฉลย):** $L = \{a^p \mid p \text{ prime}\}$ ไม่ regular (พิสูจน์ด้วย pumping) $\rightarrow L \notin R$
5. ข้อ 20 ชุด 4 คือข้อเดียวกันในเวอร์ชันเปิด

เขียนลงกระดาษคำตอบ

- (a) R is infinite since $\{a^n\} \in R$ for every n . Every $L \in R$ equals $L(\alpha)$ for some regular expression α , and α is a string over the finite alphabet $\Sigma' = \Sigma \cup \{\emptyset, \cup, *, (,)\}$; Σ'^* is countable, so the set of regular expressions is countable, hence so is R .
- (b) $L = \{a^p \mid p \text{ prime}\}$ is not regular (Pumping Theorem), so $L \in 2^{\Sigma^*}$ but $L \notin R$. (Alternatively: 2^{Σ^*} is uncountable while R is countable.)

จุดที่มักพลาด

- (a) ต้องพูดถึง "อนันต์" และ "นับได้" — คำว่า countably infinite มี 2 ส่วน
- อย่าอ้างว่า "regex มีจำนวนเท่า Σ^* " — regex เป็น subset ของ Σ'^* ก็พอสำหรับนับได้

ข้อ 8

10 คะแนน

regular language

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Let $L \subseteq \Sigma^*$ be a language over alphabet Σ . Prove that if L is a finite set, then L is a regular language.

วิธีคิดทีละขั้น

1. L จำกัด $\rightarrow$ เขียนสมาชิกได้หมด: $L = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$
2. string แต่ละตัว $\omega = \sigma_1\sigma_2\dots\sigma_k$ เป็น regular expression ในตัวเอง (concat ของสัญลักษณ์เดี่ยว) และ $e = \emptyset^*$ ก็เป็น regex
3. ดังนั้น $\alpha = \omega_1 \cup \omega_2 \cup \dots \cup \omega_n$ เป็น regex และ $L(\alpha) = L \rightarrow L$ regular
4. กรณี $L = \emptyset$: $\alpha = \emptyset$ ก็ regular ■
5. มุม automaton: วาด DFA แบบ "ตันไม้" ที่มี path ละ string (เหมือนชุด 1 ข้อ 13a)

เขียนลงกระดาษคำตอบ

Let $L = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ be finite. Each ω_i is a regular expression (a concatenation of symbols, or $\emptyset^*$ for e), hence $\alpha = \omega_1 \cup \dots \cup \omega_n$ is a regular expression with $L(\alpha) = L$ (and $\alpha = \emptyset$ if $L = \emptyset$). Therefore L is regular. ■

จุดที่มักพลาด

- อย่าลืมกรณี $n = 0$ ($L = \emptyset$) และ $e \in L$
- บทกลับ**ไม่จริง**: regular ไม่จำเป็นต้องจำกัด (a^* อนันต์) — ชุด 3 ข้อ 6 ใช้ contrapositive ของข้อนี้

ข้อ 9a

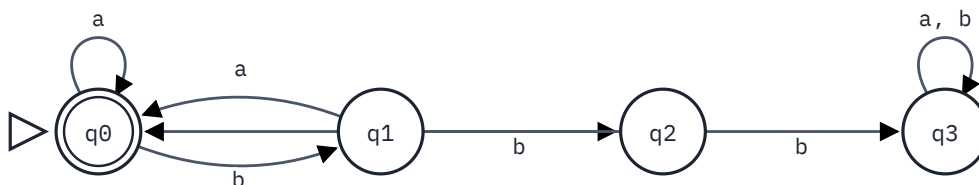
2.5 คะแนน

DFA

เติมคำตอบ

โจทย์: 9(a) The state diagram of a FA $M = (K, \Sigma, \delta, q_0, F)$ is given (same transitions as "No three consecutive b's" but $F = \{q_0\}$). Formally specify each component.

รูปที่โจทย์ให้



ถาม	คำตอบ	เหตุผล
$K =$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3\}$	4 วง
$\Sigma =$	$\{a, b\}$	
$F =$	$\{q_0\}$	วงคู่มีแค่ q_0 — ต่างจากชุด 1 ข้อ 11
$\delta =$	$\{((q_0, a), q_0), ((q_0, b), q_1), ((q_1, a), q_0), ((q_1, b), q_2), ((q_2, a), q_0), ((q_2, b), q_3), ((q_3, a), q_3), ((q_3, b), q_3)\}$	8 คู่ครบ $ K \times \Sigma $

วิธีคิดทีละขั้น

- อ่านรูปทีละส่วนเหมือนชุด 1 ข้อ 11 — แต่ดูวงคู่ให้ดี ชุดนี้ final มีแค่ q_0
- ภาษาของ M นี้: string ที่ไม่มี bbb และ ลงท้ายด้วย a (หรือเป็น e) — เพราะกลับมา q_0 ได้ด้วย a เท่านั้น

จุดที่มักพลาด

- เฉลี่ยในไฟล์พิมพ์ $(q_0, q) \mapsto q_0$ — ที่ถูกคือ $(q_0, a) \mapsto q_0$

ข้อ 9b

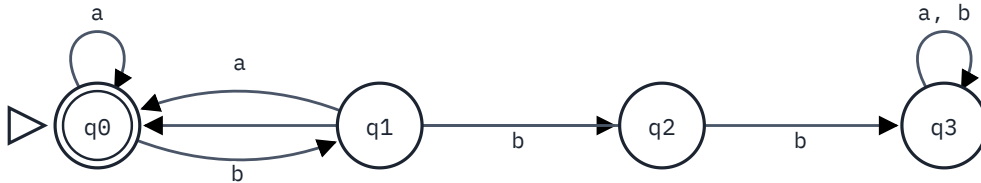
2.5 คะแนน

DFA

เขียน run

โจทย์: 9(b) Complete the following computations of the machine.

รูปที่โจทย์ให้



- $(q_0, aabb) \vdash (q_0, abb) \vdash (q_0, bb) \vdash (q_1, b) \vdash (q_2, e) - \text{reject}$ (อ่านหมดแล้วอยู่ที่ $q_2 \notin F$)
- $(q_0, bbbb) \vdash (q_1, bbb) \vdash (q_2, bb) \vdash (q_3, b) \vdash (q_3, e) - \text{reject}$ (อ่านหมดแล้วอยู่ที่ $q_3 \notin F$)

วิธีคิดทีละขั้น

1. **aabb**: $(q_0, aabb) \vdash (q_0, abb) \vdash (q_0, bb) \vdash (q_1, b) \vdash (q_2, e) - q_2 \notin F \rightarrow \text{reject}$ (ลงท้ายด้วย b)
2. **bbbb**: $(q_0, bbbb) \vdash (q_1, bbb) \vdash (q_2, bb) \vdash (q_3, b) \vdash (q_3, e) - \text{reject}$ (เจอ bbb)

จุดที่มักพลาด

- ข้อสอบให้แค่ configuration แรก — ต้องเขียนต่อจนถึง (q, e) และควรระบุ accept/reject

ข้อ 10

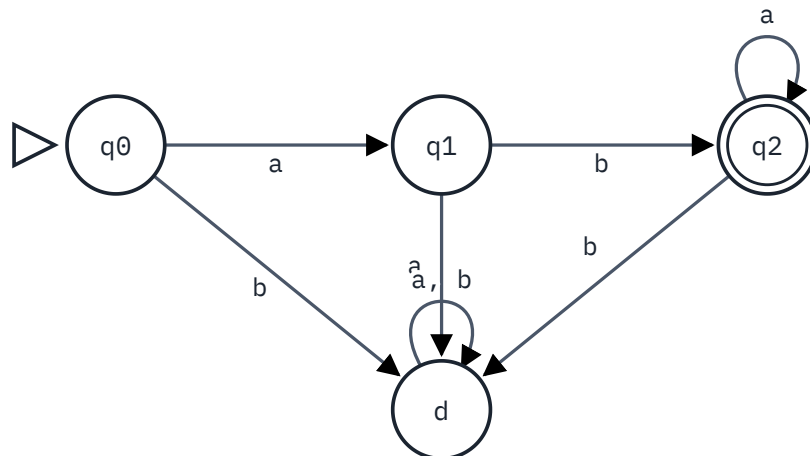
10 คะแนน

DFA

วาด FA

โจทย์: Draw the state-transition diagram of a FA accepting each of the following languages (over $\Sigma = \{a, b\}$).

(a) $\{ab\}a^*$ – เผลย (รูป)



รับ: ab, aba, abaa · ไม่รับ: e, a, b, aa, ba, bb, aaa, aab, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babbb, bbba, bbbb

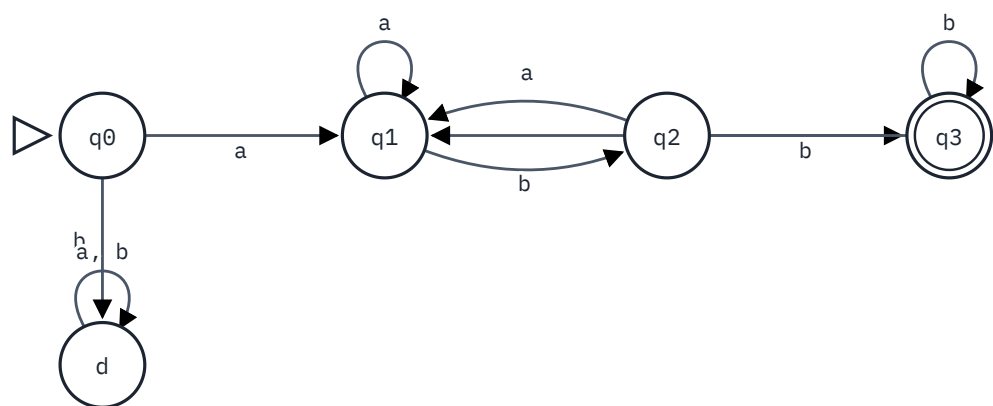
แปลโจทย์: $\{ab\}a^*$ = เซตต่อกัน: ab ก่อน แล้ว a อีก 0 ตัวขึ้นไป

เครื่องต้องทำอะไร: ผ่านส่วนบังคับ ab มาแล้วแค่ไหน (ยังไม่อ่าน / a / ab) แล้ววน a ที่ final

state	หมายถึง
q0 ▷	ยังไม่อ่าน
q1	อ่าน a แล้ว รอ b
q2 ◎	ผ่าน ab แล้ว → final (ต่อด้วย a ได้อีกกี่ตัวก็ได้)
d	ผิดรูปแบบ ab a* แล้ว (trap)

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	ตัวแรกของ ab คือ a	q1
q0	b	ต้องขึ้นต้นด้วย a	d
q1	a	"aa" ไม่ใช่ ab	d
q1	b	ได้ ab ครบส่วนบังคับ	q2
q2	a	$\{a\}^*$ = เติม a ได้ไม่จำกัด ยังอยู่ในภาษา	q2
q2	b	หลัง ab มีได้แต่ a — b ทำให้หลุด	d
d	a	ผิดถาวร	d
d	b	ผิดถาวร	d

(b) $\{a\}^*a\{a,b\}^*bb$ – เผลอ (รูป)



รับ: `abb, aabb, abbb` · ไม่รับ: `e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, abaa, abab, abba, baaa, baab, baba, babb, bbba, bbbb`

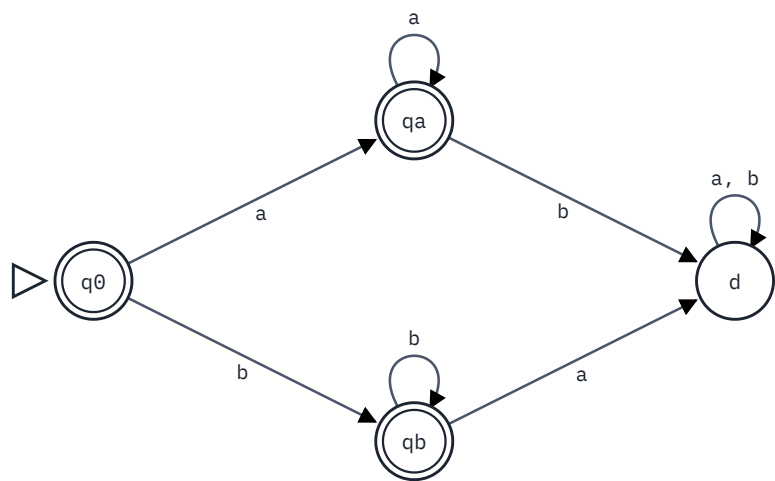
แปลโจทย์: ขึ้นต้น a · กลาง Σ^* อะไรก็ได้ · ลงท้าย bb – ข้อนี้ยากสุดในชุด เพราะต้องจำ 2 อย่างพร้อมกัน

เครื่องต้องจำอะไร: (1) ตัวแรกเป็น a หรือยัง (2) ตอนนี้อยู่ท้ายด้วย b ติดกัน 0 / 1 / ≥ 2 ตัว

state	หมายถึง
q0 ▷	ยังไม่อ่านตัวแรก
q1	ขึ้นต้น a แล้ว · b ติดกันท้ายสุด = 0
q2	ขึ้นต้น a แล้ว · b ติดกันท้ายสุด = 1
q3 ◎	ขึ้นต้น a แล้ว · b ติดกันท้ายสุด $\geq 2 \rightarrow$ ลงท้าย bb = final
d	ตัวแรกเป็น b (trap)

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	ตัวแรกเป็น a ผ่านเงื่อนไขแรก · ยังไม่มี b ท้าย	q1
q0	b	ต้องขึ้นต้น a — แก่ไม่ได้แล้ว	d
q1	a	a ไม่ใช่ b → b ท้ายยังเป็น 0	q1
q1	b	b ท้าย = 1	q2
q2	a	a ทำให้สาย b ท้ายขาด → กลับเป็น 0	q1
q2	b	b ท้าย = 2 → ลงท้าย bb แล้ว	q3
q3	a	สายขาด → 0 (ต้องเริ่มสะสม b ใหม่)	q1
q3	b	bbb ก็ยังลงท้ายด้วย bb → ยังอยู่ในภาษา	q3
d	a	ผิดถาวร	d
d	b	ผิดถาวร	d

(c) $\{\omega \in \{a,b\}^* \mid \text{if } \omega \text{ contains } a \text{ then it does not contain } b\}$ – เฉลย (รูป)



รับ: e, a, b, aa, bb, aaa, bbb, aaaa · ไม่รับ: ab, ba, aab, aba, abb, baa, bab, bba

แปลใจยกย: "ถ้ามี a แล้วห้ามมี b" = a ล้วน หรือ b ล้วน หรือว่างเปล่า (เงื่อนไข "ถ้า..." จริงเมื่อไม่มี a ด้วย)

เครื่องต้องจำอะไร: ยังไม่เห็นอะไร / เห็นแต่ a / เห็นแต่ b / ปนกันแล้ว (trap)

state	หมายถึง
q0 ▷ ◎	ยังไม่อ่าน (final เพราะ e ไม่มี a → เงื่อนไขจริง)
qa ◎	เห็นแต่ a ล้วน (final)
qb ◎	เห็นแต่ b ล้วน (final)
d	มีทั้ง a และ b ปนกัน → ผิดเงื่อนไข (trap)

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	ตัวแรก a → ตอนนี้เป็น a ล้วน	qa
q0	b	ตัวแรก b → เป็น b ล้วน	qb
qa	a	ยังเป็น a ล้วน	qa
qa	b	มี a อยู่แล้วเจอ b → "ถ้ามี a ต้องไม่มี b" ถูกละเมิด	d
qb	a	มี b อยู่แล้วเจอ a → ตอนนี้มีทั้งคู่ ผิดเงื่อนไข	d
qb	b	ยังเป็น b ล้วน	qb
d	a	ผิดถาวร	d
d	b	ผิดถาวร	d

วิธีคิดทีละขั้น

1. **(a) $\{ab\}^*$** = ab ตามด้วย a ที่ตัวก็ได้ (ab, aba, abaa, ...): $q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2$ (final) แล้ว $q_2 \xrightarrow{a} q_2$ วนตัวเอง. ตัวอักษรอื่นทุกกรณี (q_0 อ่าน b, q_1 อ่าน a, q_2 อ่าน b) $\rightarrow$ trap
2. **(b) $\{a\}^*a\{a,b\}^*bb$** = ขึ้นต้น a, ลงท้าย bb: ต้องจำ 2 อย่าง "ตัวแรกเป็น a หรือยัง" และ "ลงท้ายด้วย b ที่ตัวติดกัน ($0/1/\geq 2$)": $q_0 \xrightarrow{a} q_1$ (ยังไม่มี b ท้าย) $\xrightarrow{b} q_2$ (b 1 ตัว) $\xrightarrow{b} q_3$ (bb, final) $\xrightarrow{b} q_3$; อ่าน a จาก $q_1/q_2/q_3 \rightarrow$ กลับ q_1 (ล้าง b ท้าย); $q_0 \xrightarrow{b} \text{trap}$. เป็นข้อที่วาดเป็น NFA ง่ายกว่า ($q_0 \xrightarrow{a} q_1$ วน a,b แล้ว $\xrightarrow{b} \text{final}$) — ข้อสอบยอมรับ NFA
3. **(c) มี a แล้วห้ามมี b** = a ล้วน หรือ b ล้วน (รวม ϵ) = $a^* \cup b^*$: q_0 (final) $\xrightarrow{a} q_a$ (final, วน a) และ $\xrightarrow{b} q_b$ (final, วน b); ผสมเมื่อไร (q_a อ่าน b, q_b อ่าน a) $\rightarrow$ trap. ตรรกะ "ถ้า...แล้ว..." เป็นจริงเมื่อไม่มี a ด้วย จึงรวม b^* ทั้งหมด

จุดที่มักพลาด

- (b) สืบว่า a หลัง bb ต้องกลับไปสถานะ "ยังไม่มี b ท้าย" ไม่ใช่ trap (abba... ยังอาจลงท้าย bb ได้ทีหลัง)
- (c) start ต้องเป็น final (ϵ ไม่มี a $\rightarrow$ เงื่อนไขจริง)
- ทุกข้อ: string ว่างอยู่ในภาษาไหม? (a) ไม่ (b) ไม่ (c) ใช่

ข้อ 11

10 คะแนน

pumping

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Is $\{a,b\}^* - \{a^n b^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ a regular language? Give a proof for your answer.

วิธีคิดทีละขั้น

1. **คำตอบ: ไม่ regular**
2. ให้ $L_0 = \{a^n b^{2n}\}$. ข้อสอบถามเรื่อง complement ของ $L_0 = \Sigma^* - L_0$
3. ใช้ closure: regular ปิดภายใต้ complement (module 5). ถ้า $\Sigma^* - L_0$ regular แล้ว complement ของมัน = L_0 ก็ regular
4. แต่ L_0 ไม่ regular ด้วย Pumping: เลือก $\omega = a^n b^{2n}$, $|xy| \leq n \rightarrow y = a^k$ ($k \geq 1$), $i = 0$ ให้ $a^{n-k} b^{2n}$ ซึ่งจำนวน b $\neq 2 \times$ จำนวน a $\rightarrow \notin L_0$
5. ขัดแย้ง $\rightarrow \Sigma^* - L_0$ ไม่ regular ■

เขียนลงกระดาษคำตอบ

Let $L_0 = \{a^n b^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ and $L = \Sigma^* - L_0$. If L were regular then, since regular languages are closed under complement, $L_0 = \Sigma^* - L$ would be regular. But L_0 is not regular: suppose it is, with pumping constant n ; take $\omega = a^n b^{2n} \in L_0$, $\omega = xyz$ with $|xy| \leq n$, $y \neq \epsilon$, so $y = a^k$, $k \geq 1$; then $xy^0z = a^{n-k} b^{2n} \notin L_0$ — contradiction. Hence L is not regular. ■

จุดที่มักพลาด

- ห้ามใช้ Pumping กับ $\Sigma^* - L_0$ ตรง ๆ — มันซับซ้อนมาก; ใช้ closure โยนกลับไปหา L_0 ที่ง่ายกว่า
- ต้องเขียนเหตุผลว่าทำไม y เป็น a ล้วน ($|xy| \leq n$)

ข้อ 12

10 คะแนน

pumping

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Is $\{a^{p-2} \mid p \text{ is a prime number}\}$ a regular language? Give a proof for your answer.

วิธีคิดทีละขั้น

1. คำตอบ: ไม่ regular

2. ให้ $L = \{a^{p-2} \mid p \text{ prime}\} = \{e, a, aaa, a^5, a^9, \dots\}$ ($p = 2, 3, 5, 7, 11, \dots$)

3. ใช้ closure ภายใต้ concatenation: $\{aa\}$ regular (จำกัด) ดังนั้นถ้า L regular แล้ว $L \cdot \{aa\} = \{a^{p-2}aa\} = \{a^p \mid p \text{ prime}\}$ ก็ regular

4. แต่ $\{a^p \mid p \text{ prime}\}$ ไม่ regular (Example 2.4.3 / เกมใน module 6: เลือก $p \geq n$ prime, $y = a^k$, ป้อน $i = p+1$ ได้ $a^p + pk = a^{p(1+k)}$ ซึ่งไม่ prime)

5. ขัดแย้ง $\rightarrow L$ ไม่ regular ■

เขียนลงกระดาษคำตอบ

Let $L = \{a^{p-2} \mid p \text{ prime}\}$. Suppose L is regular. Since $\{aa\}$ is regular and regular languages are closed under concatenation, $L\{aa\} = \{a^p \mid p \text{ prime}\}$ is regular. But $\{a^p \mid p \text{ prime}\}$ is not regular (Pumping Theorem: take $p \geq n$ prime, $w = a^p = xyz$ with $y = a^k$, $k \geq 1$; then $|xy^i z| = p + (i-1)k$, เลือก $i = p+1 \rightarrow p(1+k)$ is not prime). Contradiction, so L is not regular. ■

จุดที่มักพลาด

- ทิศทาง closure: ต้อง "จาก L สร้างภาษาที่รู้ว่าไม่ regular" ไม่ใช่กลับกัน
- อย่าลืมว่า i ที่เลือกในการปั๊ม prime ต้องทำให้ความยาวแยกตัวประกอบได้: $|xy^i z| = p + (i-1)k$, เลือก $i = p+1 \rightarrow p(1+k)$

ชุดที่ 3 11 ข้อย่อย · 100 คะแนน

ข้อ 1abc 6 คะแนน เซต True / False

โจทย์: 1(a)–(c) Indicate whether each of the following is true or false. (each = 2, wrong = -2)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
If $A \subseteq B$ and B is an infinite set, then A must be also infinite.	False	subset ของเซตอนันต์เล็กแค่ไหนก็ได้: $A = \emptyset$ หรือ $A = \{1\} \subseteq \mathbb{N}$ ก็จำกัด (ก็สลับกันจริง: superset ของเซตอนันต์ต้องอนันต์)
If all members of a set A are also members of a set B , then some member of A is a member of B .	False	เงื่อนไขคือ $A \subseteq B$. ถ้า $A = \emptyset$ เงื่อนไขจริง (vacuously) แต่ "some member of A " ไม่มีเลย → ข้อสรุปเท็จ
The subset relation $\subseteq$ is transitive: if $A \subseteq B$ and $B \subseteq C$ then $A \subseteq C$.	True	$x \in A \rightarrow x \in B \rightarrow x \in C$

วิธีคิดทีละขั้น

- 1. (a),(b) ทั้งคู่พังด้วย $A = \emptyset$ — เซตว่างเป็น counterexample ประจำข้อ "for any set"
- 2. (c) $\subseteq$ เป็น reflexive, anti-symmetric, transitive → เป็น partial order บนเซตของเซต (สไลด์ Chapter 1)

จุดที่มักพลาด

- "all members ... are also members" พังดูเหมือน A ไม่ว่าง — แต่ตรรกะ $\forall$ บนเซตว่างเป็นจริงเสมอ

โจทย์: 1(d)–(e) Counting partitions.

ถาม	คำตอบ	เหตุผล
(d) How many partitions does $A = \{a\}$ have?	1	$\Pi = \{A\} = \{\{a\}\}$ เท่านั้น (partition ต้องไม่มีเซตว่างเป็นสมาชิก และรวมกันได้ A)
(e) How many partitions does $A = \{a, b, c\}$ have?	5	$\{\{a,b,c\}\}, \{\{a\},\{b,c\}\}, \{\{b\},\{a,c\}\}, \{\{c\},\{a,b\}\}, \{\{a\},\{b\},\{c\}\}$ — 5 แบบ (Bell number $B_3 = 5$)

วิธีคิดทีละขั้น

1. partition ของ A = เซตของ subset ไม่ว่าง ที่ไม่ซ้อนกัน และรวมกันได้ A ทั้งหมด (สไลด์ Chapter 1)
2. นับเป็นระบบตาม "จำนวนกลุ่ม": 1 กลุ่ม (1 แบบ), 2 กลุ่ม (เลือกตัวที่อยู่เดี่ยว 3 แบบ), 3 กลุ่ม (1 แบบ) = 5
3. ชูด 4 ข้อ 6.1 ถาม $\{a,b\} \rightarrow 2$ แบบ, ข้อ 5.2 ถาม "ขนาดสูงสุดของ partition" = $|A|$

จุดที่มักพลาด

- อย่านับ $\{\emptyset, \{a,b,c\}\}$ — partition ห้ามมี $\emptyset$
- ข้อสอบจริงเป็นปรนัยที่ 5 ไม่มีในตัวเลือก ("other number?") — ต้องกล้าตอบ 5

ข้อ 2

10 คะแนน

relation

เติมคำตอบ

โจทย์: Let $R = \{(a,b), (b,c), (a,d), (b,b)\}$ be a binary relation over $A = \{a, b, c, d\}$.

ถาม	คำตอบ	เหตุผล
(a) $ R \circ R =$	3	ทางเดิน 2 ก้าว: $(a,b)+(b,c) \rightarrow (a,c)$; $(a,b)+(b,b) \rightarrow (a,b)$; $(b,b)+(b,c) \rightarrow (b,c)$; $(b,b)+(b,b) \rightarrow (b,b) \rightarrow \{(a,c), (a,b), (b,c), (b,b)\} = 4$ คู่. เผลยในไฟล์ให้ 3 (ลิม (b,b)) – เว็บนี้รับ 3 และ 4
(b) Diagonal set $D =$	$\{a, c, d\}$	$D = \{x \mid (x,x) \notin R\}$: $(a,a)?$ ไม่มี $\checkmark$, (b,b) มี $\times$, (c,c) ไม่มี $\checkmark$, (d,d) ไม่มี $\checkmark \rightarrow D = \{a, c, d\}$ (เผลยเขียนเป็นคู่ $\{(a,a), (c,c), (d,d)\}$ ก็รับ)
(c) Can R be viewed as a function $A \rightarrow A$? (yes/no)	no	a มี 2 ปลายทาง $(a,b), (a,d)$ และ c, d ไม่มีคู่เลย $\rightarrow$ ไม่ใช่ฟังก์ชัน
(d) Smallest reflexive relation $\supseteq R =$	$\{(a,b), (b,c), (a,d), (b,b), (a,a), (c,c), (d,d)\}$	เติม (x,x) ที่ขาด: $(a,a), (c,c), (d,d)$ – (b,b) มีแล้ว
(e) Smallest reflexive and transitive relation $\supseteq R =$	$\{(a,b), (b,c), (a,d), (b,b), (a,a), (c,c), (d,d), (a,c)\}$	จาก (d) เติมที่ transitivity บังคับ: $(a,b)+(b,c) \rightarrow (a,c)$. รอบต่อไป: $(a,c)+(c,c)$ มีแล้ว, $(a,d)+(d,d)$ มีแล้ว ... ไม่มีใหม่ $\rightarrow 8$ คู่

วิธีคิดทีละขั้น

- วาดกราฟ: $a \rightarrow b, a \rightarrow d, b \rightarrow c, b \rightarrow b$ – ทุกข้อจะอ่านจากรูปได้
- (a) $R \circ R =$ ทางเดิน 2 ก้าว (รวม self-loop ที่ b ด้วย: $b \rightarrow b \rightarrow c$ และ $b \rightarrow b \rightarrow b$)
- (b) diagonal set = จุดที่ "ไม่มี self-loop"
- (d) reflexive closure = เติม self-loop ทุกจุด
- (e) reflexive-transitive closure = (d) + ทางลัดทุกเส้นทาง: a ไปถึง c ผ่าน b จึงเติม (a,c) ; $a \rightarrow d$ ถึงแค่ d; ไม่มีเส้นทางอื่น

จุดที่มักพลาด

- (a) อย่าลืมนะว่า (b,b) ประกอบกับตัวเองและกับ (b,c) ได้
- (b) เผลยในไฟล์ให้เป็นเซตของคู่ แต่ตามนิยาม D เป็นเซตของสมาชิก x

ข้อ 3

10 คะแนน

relation

True / False

โจทย์: Let A be the set of all persons in an extended family. (Yes = True, No = False; each ≈ 1.43 , wrong = same negative)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
(a) "mother of" — symmetric?	False	ถ้า x เป็นแม่ของ y แล้ว y ไม่ใช่แม่ของ x
(a) "mother of" — anti-symmetric?	True	ไม่มีคู่ $x \neq y$ ที่เป็นแม่ของกันและกัน $\rightarrow$ anti-symmetric โดยไม่มีกรณีละเมิด
(b) "is a sibling of" — symmetric?	True	พี่น้องกันเป็นสองทางเสมอ
(b) "is a sibling of" — anti-symmetric?	False	มี (x,y) และ (y,x) ที่ $x \neq y \rightarrow$ ละเมิด anti-symmetry
(c) "is an ancestor of" — symmetric?	False	บรรพบุรุษเป็นทางเดียว
(c) "is an ancestor of" — transitive?	True	บรรพบุรุษของบรรพบุรุษ = บรรพบุรุษ
(d) Can "is an ancestor of" be a partial order?	False	ไม่ reflexive (ไม่มีใครเป็นบรรพบุรุษของตัวเอง) — partial order ต้อง reflexive

วิธีคิดทีละขั้น

- แปลนิยามเป็นภาษาคน: symmetric = "ถ้า $x \sim y$ แล้ว $y \sim x$ ", anti-symmetric = "ถ้า $x \sim y$ และ $y \sim x$ แล้ว $x = y$ " (ห้ามมีคู่สองทางระหว่างคนต่างกัน), transitive = "ต่อกันได้"
- สังเกต: relation ที่ไม่มีคู่สองทางเลย (แม่, บรรพบุรุษ) เป็น anti-symmetric อัตโนมัติ
- (d) "ancestor" เป็น strict order (irreflexive + transitive) ไม่ใช่ partial order — ถ้าจะเป็น partial order ต้องเติม "หรือเป็นคนเดียวกัน" (reflexive closure)

จุดที่มักพลาด

- symmetric กับ anti-symmetric ไม่ใช่ตรงข้ามกัน — relation ว่าง / relation ที่มีแต่ (x,x) เป็นทั้งสองอย่าง
- ข้อสอบมี 7 ช่องแต่ 10 คะแนน (แต่ละคำถาม 2 คะแนนตามหัวข้อ; เว้นหารเท่า ๆ กัน)

ข้อ 4

10 คะแนน

ฟังก์ชัน

True / False

โจทย์: Let R be the set of all regular languages over Σ and E the set of all regular expressions over Σ . Consider $L : E \rightarrow R$ mapping each $\alpha \in E$ to the language $L(\alpha)$. (prove each answer — see solution)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
(a) L is one-to-one.	False	regex ต่างกันให้ภาษาเดียวกันได้: $L(a^*) = L((a^*)^*)$ แต่ $a^* \neq (a^*)^*$ ในฐานะ string
(b) L is onto R .	True	นิยามของ regular language คือ "มี regex α ที่ $L(\alpha) = L$ " — ทุก $L \in R$ จึงมีต้นทาง
(c) L is a bijection.	False	ไม่ one-to-one

วิธีคิดทีละขั้น

- ต้อง "prove" ทุกข้อ: (a) ยก counterexample 1 คู่ (เช่น a^* กับ $(a^*)^*$, หรือ $a \cup b$ กับ $b \cup a$) (b) อ้างนิยาม R (c) อ้าง (a)
- ข้อนี้ = ชุด 4 ข้อ 10 (ที่นั้น co-domain เป็น 2^{Σ^*} จึง**ไม่ onto** — ต่างกันที่ co-domain!)
- ความหมายลึก: มี regex นับได้ (string) แต่ภาษาทั้งหมดนับไม่ได้ $\rightarrow L(\cdot)$ onto R แต่ไม่ onto 2^{Σ^*}

จุดที่มักพลาด

- อ่าน co-domain ให้ดีทุกครั้ง: onto R (จริง) vs onto 2^{Σ^*} (เท็จ)

ข้อ 5

15 คะแนน

regex

True / False

โจทย์: Indicate whether each of the following is true or false. (each = 3, wrong = -3)

ข้อความ	คำตอบ	เหตุผล
$e \in L(\emptyset)$	False	$L(\emptyset) = \{\}$ ไม่มีอะไรเลย แม้แต่ e
$e \in L(\emptyset^*)$	True	$L(\emptyset^*) = \{\}^* = \{e\}$ (ซ้ำ 0 ครั้ง)
$L((\emptyset \cup a)^*) = L(a^*)$	True	$\emptyset \cup \{a\} = \{a\} \rightarrow (\{a\})^* = L(a^*)$
for any language L , $L^* = LL^*$	False	$LL^+ = LLL^*$ ทุก string ยาวอย่างน้อย 2 ชิ้นจาก L . ถ้า $L = \{a\}$: $e \in L^*$ แต่ $e \notin LL^+$ (เท่ากันก็ต่อเมื่อ $e \in L$)
for any language L over Σ , $L^* \subseteq \Sigma^*$	True	L^* สร้างจากสัญลักษณ์ใน Σ ทั้งหมด $\rightarrow$ เป็น subset ของ Σ^* (เซตของทุก string)

วิธีคิดทีละขั้น

1. สามารถที่ต้องท่อง: $L(\emptyset) = \{\}$, $\emptyset^* = \{e\}$, $\emptyset \cup X = X$ ($\emptyset$ เป็น identity ของ $\cup$) และ $\emptyset X = \emptyset$ ($\emptyset$ ถูกกลืน concat — ชุด 4 ข้อ 12)
2. (d) ทดสอบด้วย e ทุกครั้งที่เห็นสูตร $L^* =$ อะไรสักอย่างที่มี L นำหน้า
3. ข้อละ 3 คะแนน ตัดลบ 3 — ถ้าไม่มั่นใจจริง ๆ ให้เว้น

จุดที่มักพลาด

- สับสน $L(\emptyset)$ (ภาษาว่าง) กับ $L(\emptyset^*)$ (ภาษาที่มี e ตัวเดียว)

ข้อ 6

10 คะแนน

regular language

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Let $L \subseteq \Sigma^*$ be a language over alphabet Σ . Prove that if L is not a regular language then L is an infinite set.

วิธีคิดทีละขั้น

1. ใช้ **contrapositive**: "ถ้า L จำกัด แล้ว L regular" (ชุด 2 ข้อ 8) มีความหมายเท่ากับ "ถ้า L ไม่ regular แล้ว L ไม่จำกัด (= อนันต์)"
2. พิสูจน์ contrapositive: L จำกัด $= \{\omega_1, \dots, \omega_n\} \rightarrow \text{regex } \omega_1 \cup \dots \cup \omega_n \rightarrow \text{regular} \blacksquare$
3. ภาพ: ภาษาไม่ regular ทุกตัว ($a^n b^n$, prime, ...) อนันต์หมด — เพราะจำกัดเมื่อไรก็วาด DFA ต้นไม้ได้

เขียนลงกระดาษคำตอบ

We prove the contrapositive: if L is finite then L is regular. Let $L = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$; then $\alpha = \omega_1 \cup \dots \cup \omega_n$ (or $\emptyset$ if $n = 0$) is a regular expression with $L(\alpha) = L$, so L is regular. Hence, if L is not regular, L cannot be finite, i.e. L is infinite. $\blacksquare$

จุดที่มักพลาด

- อย่าพิสูจน์ "regular $\Rightarrow$ อนันต์" หรือ "อนันต์ $\Rightarrow$ ไม่ regular" — ทั้งสองเท็จ ($\emptyset$ regular จำกัด, a^* regular อนันต์)
- ต้องเขียนคำว่า contrapositive/equivalently ให้ผู้ตรวจเห็นว่ารู้ตรรกะ

ข้อ 7

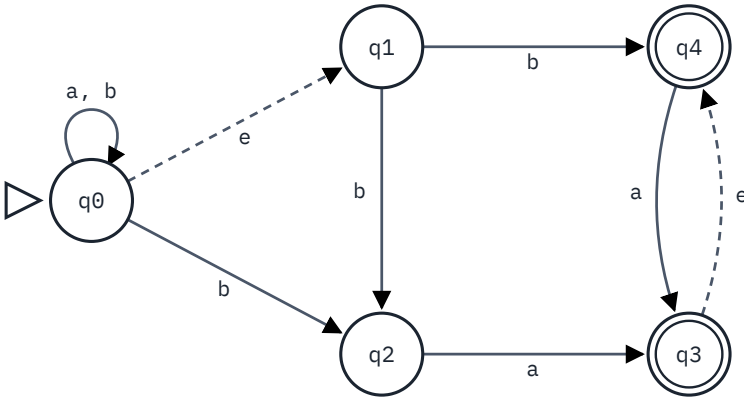
10 คะแนน

NFA

เติมคำตอบ

โจทย์: The state diagram of a NFA $M = (K, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ is given (load it with the button below). (a) Formally specify each component. (b) For $\omega = ab$, check whether $\omega \in L(M)$ by examining all computations from (q_0, ω) .

รูปที่โจทย์ให้



ถาม	คำตอบ	เหตุผล
$K =$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$	
$\Sigma =$	$\{a, b\}$	e ไม่ใช่สมาชิกของ Σ
$F =$	$\{q_3, q_4\}$	วงคู่ 2 ตัว
$\Delta =$ (เขียนเป็น triple (q, σ, q'))	$\{(q_0, a, q_0), (q_0, b, q_0), (q_0, e, q_1), (q_0, b, q_2), (q_1, b, q_4), (q_1, b, q_2), (q_2, a, q_3), (q_3, e, q_4), (q_4, a, q_3)\}$	NFA ใช้ relation $\Delta \subseteq K \times (\Sigma \cup \{e\}) \times K$ — 9 triple รวม e-transition 2 เส้น
(b) $ab \in L(M)$? (yes/no)	yes	มี computation $(q_0, ab) \vdash (q_0, b) \vdash (q_1, b) \vdash (q_4, e)$ จบที่ $q_4 \in F \rightarrow \text{accept}$

วิธีคิดทีละขั้น

1. **(a)** NFA ต่างจาก DFA ตรง Δ เป็นเซตของ **triple** (ไม่ใช่ฟังก์ชัน) และมี ϵ ได้ — เขียน (q_0, ϵ, q_1) และ (q_3, ϵ, q_4) ด้วย
2. **(b) computation tree** ของ (q_0, ab) — แตกกิ่งทุกทางเลือก:
3. $(q_0, ab) \vdash (q_0, b)$ [อ่าน a วนที่ q_0] และ $\vdash (q_1, ab)$ [ϵ ไป q_1]
4. (q_1, ab) : q_1 ไม่มีเส้น $a \rightarrow$ **hang** (กิ่งตาย)
5. $(q_0, b) \vdash (q_0, \epsilon)$ [b วน], $\vdash (q_2, \epsilon)$ [b ไป q_2], $\vdash (q_1, b)$ [ϵ ไป q_1]
6. (q_0, ϵ) : $q_0 \notin F \times$ · (q_2, ϵ) : $q_2 \notin F \times$ · $(q_1, b) \vdash (q_2, \epsilon) \times$ และ $\vdash (q_4, \epsilon)$: $q_4 \in F \rightarrow$ **accept!**
7. สรุป: มีอย่างน้อย 1 กิ่งจบที่ final พร้อม input หมด $\rightarrow ab \in L(M)$. กด "ไปเล่นจริง" แล้วเลือกมุมมอง computation tree ใน module 1

จุดที่มักพลาด

- NFA accept ถ้า "มีสักกิ่ง" ถึง final — กิ่งที่ hang หรือจบที่ non-final ไม่ทำให้ reject
- ϵ -transition ไม่กิน input: $(q_0, ab) \vdash (q_1, ab)$ ตัว input ยังเท่าเดิม
- ต้องไล่ให้ครบทุกกิ่งจึงจะสรุปว่า reject ได้ (แต่ accept สรุปได้ทันทีที่เจอกิ่งสำเร็จ)

ข้อ 8ab

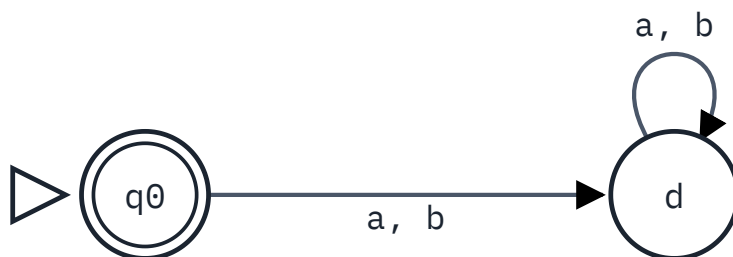
10 คะแนน

DFA

วาด FA

โจทย์: 8(a)–(b) Draw the state-transition diagram of a FA accepting each language (over $\Sigma = \{a, b\}$).

(a) $\{e\}$ – เฉลย (รูป)



รับ: e · ไม่รับ: $a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbaa, bbab, bbba, bbbb$

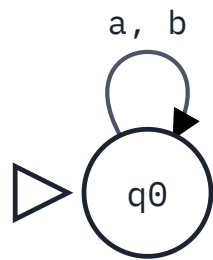
แปลโจทย์: ภาษาที่มี string ว่างตัวเดียว → รับได้เฉพาะตอน "ยังไม่อ่านอะไร"

เครื่องต้องทำอะไร: อ่านมาแล้วหรือยัง (2 กรณี)

state	หมายถึง
$q_0 \triangleright \odot$	ยังไม่อ่านอะไร = string ว่าง $e \rightarrow \text{final}$
d	อ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ตัว → ไม่ใช่ e (trap)

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q_0	a	พออ่าน 1 ตัว string ก็ไม่ว่างแล้ว	d
q_0	b	พออ่าน 1 ตัว string ก็ไม่ว่างแล้ว	d
d	a	ยาวขึ้นอีก ยังไม่ใช่ e	d
d	b	ยาวขึ้นอีก ยังไม่ใช่ e	d

(b) {} (the empty language) – เฉลย (รูป)



รับ: – · ไม่รับ: e, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, aaaa, aaab, aaba, aabb, abaa, abab, abba, abbb, baaa, baab, baba, babb, bbba, bbbb

แปลโจทย์: ภาษาว่าง – ไม่รับอะไรเลย → ไม่มี final

เครื่องต้องทำอะไร: ไม่ต้องทำอะไร (1 state ไม่ final)

state	หมายถึง
q0 ▷	ไม่ต้องทำอะไร – ไม่มี final จึงไม่รับอะไรเลย

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	a	อ่านอะไรก็ไม่ถึง final (ไม่มี final)	q0
q0	b	อ่านอะไรก็ไม่ถึง final	q0

วิธีคิดทีละขั้น

1. (a) {e} – รับเฉพาะ string ว่าง: start เป็น final แล้วอ่านอะไรก็ตามต้อง "ตกออก" → q0 (final) –a,b→ trap (ไม่ final, วนตัวเอง). ถ้าวาดเป็น NFA ก็แค่ q0 final ตัวเดียวไม่มีเส้น
2. (b) {} – ไม่รับอะไรเลยแม้แต่ e: state เดียว ไม่ใช่ final วนตัวเองด้วย a,b (หรือไม่มีเส้นเลย). สำคัญ: start ต้องไม่ final
3. สองข้อนี้คือ base case ของนิยาม regular language: $L(\emptyset^*) = \{e\}$, $L(\emptyset) = \{\}$

จุดที่มักพลาด

- (a) ลืมทำให้ q0 เป็น final → ได้ {} แทน
- (b) เผลอทำ start เป็น final → ได้ {e} แทน – สลับกันคือคำตอบของอีกข้อพอดี

ข้อ 8c

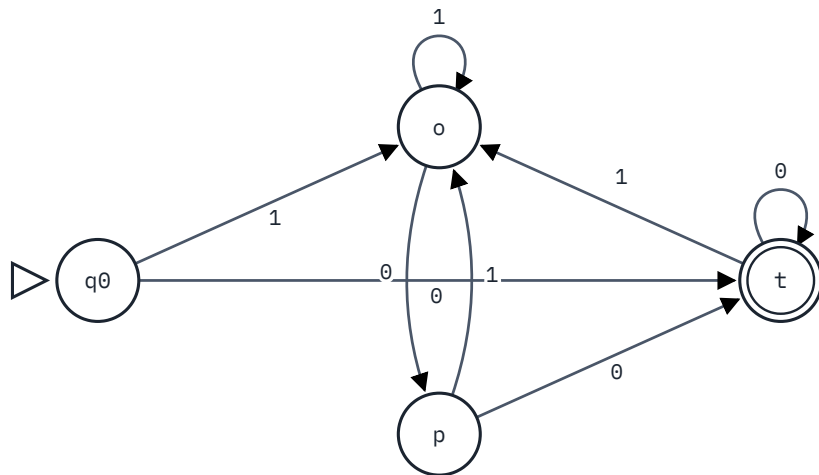
5 คะแนน

DFA

วาด FA

โจทย์: 8(c) Draw a FA accepting $\{\omega \in \{0,1\}^* \mid \text{the decimal value of } \omega \text{ is divisible by 4}\}$ — the value of $b_n \dots b_0$ is $\sum b_i 2^i$. (ตามเฉลย: e ไม่อยู่ในภาษา)

เฉลย (รูป)



รับ: 0, 00, 000, 100, 0000, 0100, 1000, 1100 · ไม่รับ: e, 1, 01, 10, 11, 001, 010, 011, 101, 110, 111, 0001, 0010, 0011, 0101, 0110, 0111, 1001, 1010, 1011

แปลโจทย์: แปลงเงื่อนไขเลขคณิตเป็นเงื่อนไขบน string ก่อน: หาส 4 ลงตัว $\Leftrightarrow$ เป็น "0" เดี่ยว หรือลงท้าย 00

เครื่องต้องทำอะไร: สองบิตท้ายสุดเป็นอะไร (...1 / ...10 / ...00 หรือ "0" เดี่ยว) + ยังไม่อ่าน

state	หมายถึง
q0 ▷	ยังไม่อ่าน
o	บิตท้ายสุด = 1
p	ลงท้าย "10" (0 หนึ่งตัวหลัง 1)
t ◎	ลงท้าย "00" หรือเป็น "0" ตัวเดียว → หาส 4 ลงตัว = final

อยู่ที่	อ่าน	เกิดอะไรขึ้น	ไป
q0	0	"0" ตัวเดียว = ค่า 0 หาร 4 ลงตัว	t
q0	1	บิตท้าย 1 = เลขคี่ ไม่ลงตัว	o
o	0	ลงท้าย 10 = เหลืออีก 0 เดียวจะครบ 00	p
o	1	บิตท้ายยังเป็น 1	o
p	0	ลงท้าย 00 → หาร 4 ลงตัว	t
p	1	ลงท้าย 01 → บิตท้าย 1	o
t	0	000 ก็ยังลงท้าย 00	t
t	1	บิตท้าย 1	o

วิธีคิดทีละขั้น

- สังเกตทางคณิต:** เลขฐานสองหารด้วย 4 ลงตัว $\Leftrightarrow$ สองบิตท้ายเป็น 00 (เพราะ $4 = 2^2$, บิตอื่นเป็นพหุคูณของ 4 หมด) หรือเป็น "0" ตัวเดียว (ค่า 0)
- เครื่องต้องจำ "ท้ายสุดเป็นอะไร": q0 = ยังไม่อ่าน · o = บิตล่าสุดเป็น 1 · p = ล่าสุด 0 แต่ก่อนหน้า 1 (ลงท้าย 10) · t = ลงท้าย 00 หรือเป็น "0" เดี่ยว (final)
- เส้น: q0 $\xrightarrow{0}$ t, q0 $\xrightarrow{1}$ o · o $\xrightarrow{1}$ o, o $\xrightarrow{0}$ p · p $\xrightarrow{0}$ t, p $\xrightarrow{1}$ o · t $\xrightarrow{0}$ t, t $\xrightarrow{1}$ o
- ตรวจ: 100 $\rightarrow$ q0 $\rightarrow$ o $\rightarrow$ p $\rightarrow$ t ✓ (4) · 0 $\rightarrow$ t ✓ · 10 $\rightarrow$ o $\rightarrow$ p ✗ (2) · 1000 $\rightarrow$ o $\rightarrow$ p $\rightarrow$ t $\rightarrow$ t ✓ (8) · 0100 $\rightarrow$ t $\rightarrow$ o $\rightarrow$ p $\rightarrow$ t ✓
- เฉลยของอาจารย์ใช้ 5 state และ e-transition (NFA) — ของเรา 4 state DFA ภาษาเดียวกัน (ปุ่มตรวจเทียบภาษา ไม่เทียบรูป)

จุดที่มักพลาด

- e อยู่ในภาษาไหม? เฉลยบอกว่าต้อง "เป็น 0 เดี่ยว หรือลงท้าย 00" $\rightarrow$ ไม่รวม e; ถ้าทำ q0 เป็น final เวิร์บจะแจ้ง witness e
- อย่าลืมว่า "0" ตัวเดียว (ยาว 1) ก็หาร 4 ลงตัว — ต้องมีทาง q0 $\rightarrow$ final

ข้อ 9

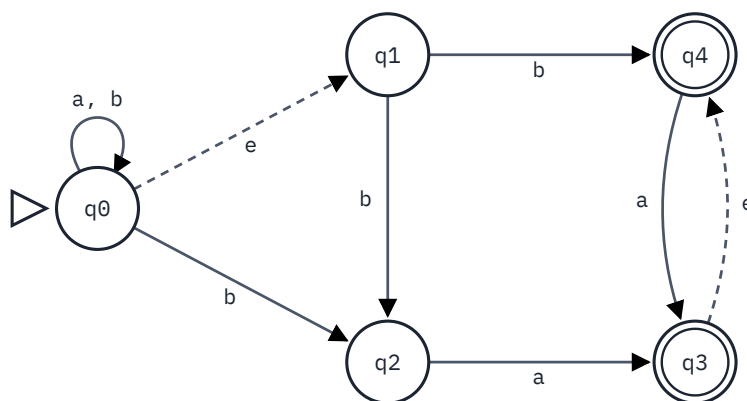
10 คะแนน

NFA → DFA

NFA → DFA

โจทย์: Construct a DFA that is equivalent to the NFA of Question 7 (powerset construction). Fill in the closures and the DFA transition table.

รูปที่โจทย์ให้



ถาม	คำตอบ	เหตุผล
$E(q_0) =$	$\{q_0, q_1\}$	$q_0 \xrightarrow{e} q_1$
$E(q_3) =$	$\{q_3, q_4\}$	$q_3 \xrightarrow{e} q_4$
$\delta'(\{q_0, q_1\}, a) =$	$\{q_0, q_1\}$	a จาก $q_0 \rightarrow q_0$ (q_1 ไม่มี a) $\rightarrow E(q_0) = \{q_0, q_1\}$
$\delta'(\{q_0, q_1\}, b) =$	$\{q_0, q_1, q_2, q_4\}$	b: $q_0 \rightarrow \{q_0, q_2\}$, $q_1 \rightarrow \{q_2, q_4\} \rightarrow E(q_0) \cup E(q_2) \cup E(q_4)$
$\delta'(\{q_0, q_1, q_2, q_4\}, a) =$	$\{q_0, q_1, q_3, q_4\}$	a: $q_0 \rightarrow q_0$, $q_2 \rightarrow q_3$, $q_4 \rightarrow q_3 \rightarrow E(q_0) \cup E(q_3) = \{q_0, q_1, q_3, q_4\}$
$\delta'(\{q_0, q_1, q_2, q_4\}, b) =$	$\{q_0, q_1, q_2, q_4\}$	b: $q_0 \rightarrow \{q_0, q_2\}$, $q_1 \rightarrow \{q_2, q_4\}$, q_2/q_4 ไม่มี b $\rightarrow$ เหมือนเดิม
$\delta'(\{q_0, q_1, q_3, q_4\}, a) =$	$\{q_0, q_1, q_3, q_4\}$	a: $q_0 \rightarrow q_0$, $q_4 \rightarrow q_3 \rightarrow E(q_0) \cup E(q_3)$
$\delta'(\{q_0, q_1, q_3, q_4\}, b) =$	$\{q_0, q_1, q_2, q_4\}$	b: $q_0 \rightarrow \{q_0, q_2\}$, $q_1 \rightarrow \{q_2, q_4\}$
Final states of the DFA =	$\{\{q_0, q_1, q_2, q_4\}, \{q_0, q_1, q_3, q_4\}\}$	superstate ที่มี q_3 หรือ q_4 (F ของ NFA) อยู่ข้างใน

วิธีคิดทีละขั้น

1. **ขั้น 1 ตาราง $E(\cdot)$:** $E(q_0)=\{q_0,q_1\}$, $E(q_1)=\{q_1\}$, $E(q_2)=\{q_2\}$, $E(q_3)=\{q_3,q_4\}$, $E(q_4)=\{q_4\}$
2. **ขั้น 2 start** = $E(q_0) = \{q_0,q_1\}$
3. **ขั้น 3 worklist:** จากแต่ละ superstate อ่าน a และ b → ได้ superstate ใหม่ก็เพิ่มแถว จนไม่มีใหม่. ได้แค่ 3 superstate: $A=\{q_0,q_1\}$, $B=\{q_0,q_1,q_2,q_4\}$, $C=\{q_0,q_1,q_3,q_4\}$
4. ตาราง: $A \xrightarrow{a} A$, $A \xrightarrow{b} B \cdot B \xrightarrow{a} C$, $B \xrightarrow{b} B \cdot C \xrightarrow{a} C$, $C \xrightarrow{b} B$
5. **ขั้น 4 final:** B, C (มี q_4/q_3). A ไม่ final → $e \notin L$
6. ภาษาที่ได้: string ที่มี b อย่างน้อยหนึ่งตัว (หลัง b ตัวแรกจะอยู่ใน B/C ตลอด) — ตรงกับ NFA: $q_0 \xrightarrow{b} q_2 \dots$ ไม่ก็ $q_1 \xrightarrow{b} q_4$
7. กด "ไปเล่นจริง" → module 2 จะเดินตารางนี้ทีละ cell พร้อมสูตร

จุดที่มักพลาด

- ทุก cell ต้องเอา $E(\cdot)$ ของปลายทางมา union — ลืมแล้วจะได้ $\{q_0,q_3\}$ แทน $\{q_0,q_1,q_3,q_4\}$
- ไม่ต้องสร้าง $2^5 = 32$ superstate — เอาเฉพาะที่ไปถึงได้จาก start (3 ตัว)
- superstate ที่ไม่ใช่ final ยังต้องมีเส้นออกครบทั้ง a, b (DFA)

ชุดที่ 4 (ปรนัย) 35 ข้อย่อย · 100 คะแนน

ข้อ 1

4 คะแนน

countability

ปรนัย

โจทย์: Which statement is correct?

a. Every subset of a countably infinite set is finite.

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}$ ไม่จำกัด

b. Every subset of a countably infinite set is finite or countably infinite. ✓ คำตอบ

✓ subset ของเซตนับได้ นับได้เสมอ (เรียงตามลำดับเดิมแล้วข้ามตัวที่ไม่อยู่) — จะจำกัดหรืออนันต์นับได้ก็ได้

c. Every subset of an uncountably infinite set is finite.

$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}$ ไม่จำกัด

d. Every subset of an uncountably infinite set is finite or countably infinite.

$\mathbb{R}$ เองเป็น subset ของ $\mathbb{R}$ และนับไม่ได้

e. None of the above statements are correct.

(b) ถูก

วิธีคิดทีละขั้น

- หลัก: **subset ของ countable = countable** (จำกัดหรืออนันต์นับได้) แต่ subset ของ uncountable เป็นได้ทุกแบบ ($\emptyset, \mathbb{N}, \mathbb{R}$)
- ตัวเลือกที่พูดว่า "every subset ... is finite" ผิดทันทีเพราะเซตเป็น subset ของตัวเอง

จุดที่มักพลาด

- ปรนัยติดลบเท่าคะแนนข้อ — ตัดตัวเลือกด้วย counterexample "เซตเอง" ก่อน

ข้อ 2

4 คะแนน

relation

ปรนัย

โจทย์: Which statement is true about $R = \{(1,2), (2,5), (5,5), (3,3), (1,5)\}$?

a. R is symmetric.

$(1,2) \in R$ แต่ $(2,1) \notin R$

b. R is transitive. ✓ คำตอบ

✓ ตรวจสอบทุกคู่ต่อกัน: $(1,2)(2,5) \Rightarrow (1,5)$ มี; $(2,5)(5,5) \Rightarrow (2,5)$ มี; $(1,5)(5,5) \Rightarrow (1,5)$ มี; $(5,5)(5,5), (3,3)(3,3)$ มี — ครบ

c. R is reflexive.

ไม่มี $(1,1), (2,2)$

d. R is equivalent.

equivalence relation ต้อง reflexive+symmetric+transitive — ขาดสองอย่าง

e. None of the above statements are correct.

(b) ถูก

วิธีคิดทีละขั้น

- ตรวจสอบ transitive อย่างเป็นระบบ: หา $(x,y), (y,z)$ ทุกคู่ที่ "ตัวกลาง y " ตรงกัน แล้วดูว่า (x,z) มีไหม — ในข้อนี้ $y = 2$ และ $y = 5$ (และ 3) ผ่านหมด
- reflexive ต้องมี (x,x) ของทุก x ในเซตฐาน — มีแค่ $(5,5), (3,3)$ ไม่พอ

จุดที่มักพลาด

- อย่าดูแค่ว่า "มี self-loop บ้าง" แล้วตอบ reflexive

ข้อ 3

4 คะแนน

เซต

ปรนัย

โจทย์: Which expression is equal to $(\bar{A} \cup B) \cap (\bar{A} \cap (B \cup A))$?

- a. $\bar{A} \cap B$ ✓ คำตอบ
✓ ดูขั้นตอนใน solution
- b. $\bar{A} \cup B$
ใหญ่เกิน — สมาชิกที่อยู่ใน $\bar{A}$ แต่ไม่อยู่ใน B ไม่อยู่ในนิพจน์เดิม
- c. $\bar{A} \cap \bar{B}$
สมาชิกที่ไม่อยู่ทั้ง A, B : ไม่ผ่านตัวประกอบขวา (ต้องอยู่ใน $B \cup A$)
- d. $\bar{A} \cup \bar{B}$
ใหญ่เกิน
- e. No answers
(a) ถูก

วิธีคิดทีละขั้น

- ทำตัวประกอบขวาก่อน: $\bar{A} \cap (B \cup A) = (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap A) = (\bar{A} \cap B) \cup \emptyset = \bar{A} \cap B$
- แล้ว $(\bar{A} \cup B) \cap (\bar{A} \cap B)$: เนื่องจาก $\bar{A} \cap B \subseteq \bar{A} \subseteq \bar{A} \cup B$ การ $\cap$ กับเซตที่ใหญ่กว่าไม่เปลี่ยนอะไร $\rightarrow \bar{A} \cap B$
- วิธีเช็กเร็ว: ลองสมาชิก 4 ประเภท (ใน A /ไม่ใน $A \times$ ใน B /ไม่ใน B) — เฉพาะ "ไม่อยู่ใน A แต่อยู่ใน B " ผ่านทั้งสองตัวประกอบ

จุดที่มักพลาด

- $\bar{A} \cap A = \emptyset$ และ $X \cap Y = X$ เมื่อ $X \subseteq Y$ — สองกฎนี้ทำให้ข้อนี้จบใน 2 บรรทัด

ข้อ 4

4 คะแนน

countability

ปรนัย

โจทย์: Which proof technique is useful for proving that infinite sets have different cardinalities?

a. Proof by Induction

ใช้กับข้อความบน $\mathbb{N}$ ที่ละ n

b. Proof by Contradiction

ใช้ร่วมได้ แต่ไม่ใช่เทคนิคเฉพาะเรื่องนี้

c. Proof by Construction

สร้าง bijection ใช้พิสูจน์ว่า "เท่ากัน" ไม่ใช่ "ต่างกัน"

d. Diagonalization Principle ✓ คำตอบ

✓ Cantor: พิสูจน์ $2^{\mathbb{N}}$, $\mathbb{R}$, 2^{Σ^*} นับไม่ได้ — ต่างขนาดกับ $\mathbb{N}$

e. Pigeonhole Principle

ใช้กับเซตจำกัด (และ pumping theorem)

วิธีคิดทีละขั้น

- สไลด์ Chapter 1 หน้า 47–49: diagonalization principle $\rightarrow 2^{\mathbb{N}}$ นับไม่ได้ $\rightarrow$ มีเซตอนันต์ "ใหญ่กว่า" $\mathbb{N}$
- ชุด 1 ข้อ 8 และชุดนี้ข้อ 8.3 ถามรายละเอียดของหลักการนี้

ข้อ 5.1

2 คะแนน

เซต

ปรนัย

โจทย์: 5.1 How many proper subsets does $A = \{a, b\}$ have?

a. 0

b. 1

c. 2

นี่คือจำนวนสมาชิก ไม่ใช่ subset

d. 3 ✓ คำตอบ

✓ $\emptyset, \{a\}, \{b\}$ — subset ทั้งหมด $2^2 = 4$ ตัด A เอง

e. 4

นี่คือจำนวน subset ทั้งหมด (รวม A)

วิธีคิดทีละขั้น

- subset ทั้งหมด $= 2^{|A|} = 4$: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}$
- proper subset = subset ที่ไม่ใช่ A เอง $\rightarrow 4 - 1 = 3$

จุดที่มักพลาด

- $\emptyset$ นับเป็น proper subset ด้วย

ข้อ 5.2

2 คะแนน

เซต

ปรนัย

โจทย์: 5.2 Let Π be a partition of $A = \{0, 1, 2, 4\}$. What is the maximal size of Π ?

a. 0

b. 1

นี่คือขนาดต่ำสุด ($\{\{A\}\}$)

c. 2

d. 3

e. 4 ✓ คำตอบ

✓ แยกทุกตัวเดี่ยว $\{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{4\}\}$ – บล็อกต้องไม่ว่างจึงมีได้ไม่เกิน $|A|$

วิธีคิดทีละขั้น

1. partition มีบล็อกได้อย่างมาก $|A|$ บล็อก (ทุกตัวอยู่เดี่ยว) และอย่างน้อย 1 บล็อก ($\{\{A\}\}$)

จุดที่มักพลาด

- อย่าถูกหลอกด้วยตัวเลข 0,1,2,4 – ขนาดของเซตคือ 4

ข้อ 5.3

2 คะแนน

ฟังก์ชัน

ปรนัย

โจทย์: 5.3 Let $A = \{0, 1, 2\}$ and $B = \{1\}$. How many functions from A to B are there?

a. 0

b. 1 ✓ คำตอบ

✓ ทุกตัวต้องชี้ไป 1: $\{(0,1), (1,1), (2,1)\}$ มีแบบเดียว

c. 2

d. 3

นี่คือ $|A|$

e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

1. จำนวนฟังก์ชัน $A \rightarrow B = |B|^{|A|} = 1^3 = 1$ (แต่ละ a เลือกปลายทางได้ $|B|$ แบบ)

ข้อ 5.4

2 คะแนน

ฟังก์ชัน

ปรนัย

โจทย์: 5.4 Let $A = \{0, 1, 2\}$ and $B = \{\}$. How many functions from A to B are there?

a. 0 ✓ คำตอบ

✓ ฟังก์ชันต้องมีคู่ $(0, b)$ สำหรับ $b \in B$ แต่ B ว่าง — สร้างไม่ได้

b. 1

ฟังก์ชันว่างเป็นฟังก์ชัน $\emptyset \rightarrow B$ ได้ แต่ domain ต้องว่างด้วย

c. 2

d. 3

e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

1. สูตร $|B|^{|A|} = 0^3 = 0$

2. สังเกตกลับกัน: จาก $\emptyset$ ไป B มี 1 ฟังก์ชัน (ฟังก์ชันว่าง) เพราะ $|B|^0 = 1$

จุดที่มักพลาด

- อย่าสับสนกับข้อ 6.3 (relation ว่างมีได้ 1 ตัว แต่ฟังก์ชันไม่มี)

ข้อ 6.1

2 คะแนน

เซต

ปรนัย

โจทย์: 6.1 How many partitions does $A = \{a, b\}$ have?

a. 0

b. 1

c. 2 ✓ คำตอบ

✓ $\{\{a\}, \{b\}\}$ และ $\{\{a, b\}\}$

d. 3

e. 4

นี่คือจำนวน subset

วิธีคิดทีละขั้น

1. 1 บล็อก: $\{A\}$; 2 บล็อก: $\{\{a\}, \{b\}\}$ — รวม 2 (Bell number $B_2 = 2$, $B_3 = 5$ ในชุด 3)

ข้อ 6.2

2 คะแนน

countability

ปรนัย

โจทย์: 6.2 How many subsets of $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ are finite?

- a. 0
- b. 1
ไม่ใช่แค่ $\emptyset$
- c. 3
- d. Infinite ✓ คำตอบ
✓ $\{0, \dots, n\}$ ต่างกันทุก n — อนันต์ (และนับได้)
- e. None of the above answers are correct.

วิธีคิดทีละขั้น

1. ยกตระกูลอนันต์: $X_n = \{0, 1, \dots, n\}$ หรือ $\{n\}$ ทุก $n \in \mathbb{N}$
2. ลึกกว่านั้น: subset จำกัดของ $\mathbb{N}$ มี "นับได้อันันต์" ส่วน subset ทั้งหมดนับไม่ได้ ($2^{\mathbb{N}}$)

ข้อ 6.3

2 คะแนน

relation

ปรนัย

โจทย์: 6.3 Let $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{\}$ and $R \subseteq A \times B$. What is the maximal size of R ?

- a. 0 ✓ คำตอบ
✓ $A \times B = \{\} \rightarrow R \subseteq \{\} \rightarrow R = \{\}$
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. None of the above are correct.

วิธีคิดทีละขั้น

1. $|A \times B| = |A| \cdot |B| = 3 \cdot 0 = 0 \rightarrow$ relation เดียวที่มีคือ $\emptyset$ ขนาด 0

จุดที่มีพลาต

- relation ว่าง "มีอยู่" (1 ตัว) แต่ "ขนาด" เป็น 0 — ข้อนี้ถามขนาด

ข้อ 6.4

2 คะแนน

relation

ปรนัย

โจทย์: 6.4 Let $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ be a reflexive relation over $\mathbb{N}$. What is the minimal size of R ?

- a. 0
- b. 1
- c. 2
- d. 3
- e. None of the above are correct. ✓ คำตอบ
✓ ต้องมี (n,n) ทุก $n \in \mathbb{N} \rightarrow$ อนันต์

วิธีคิดทีละขั้น

1. reflexive บนเซตฐาน A บังคับให้ $\{(x,x) \mid x \in A\} \subseteq R \rightarrow |R| \geq |A| =$ อนันต์

จุดที่มักพลาด

- ตัวเลือก "None" ถูกเมื่อคำตอบเป็น "อนันต์" ซึ่งไม่ใช่ตัวเลข

ข้อ 7.1

2 คะแนน

relation

ปรนัย

โจทย์: 7.1 Let $A = \{a, b\}$ and $R = \emptyset$. What can be said about R as a binary relation over A ?

- a. A reflexive relation.
ต้องมี $(a,a), (b,b)$
- b. A symmetric relation but not transitive.
 R ว่างเป็น transitive (vacuously)
- c. A transitive relation but not reflexive. ✓ คำตอบ
✓ (รับได้)
- d. A symmetric and transitive relation. ✓ คำตอบ
✓ (รับได้) — เฉลยยอมรับทั้ง (c) และ (d)
- e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

1. relation ว่าง: symmetric ✓ antisymmetric ✓ transitive ✓ (นิยามรูป "ถ้า...แล้ว..." จริงโดยไม่มีกรณี) แต่ reflexive X เมื่อ $A \neq \emptyset$
2. เหมือนชุด 1 ข้อ 3 เป๊ะ

จุดที่มักพลาด

- ข้อนี้มี 2 ตัวเลือกถูก — เลือกอันไหนก็ได้คะแนน

ข้อ 7.2

2 คะแนน

relation

ปรนัย

โจทย์: 7.2 Let $A = \{a, b\}$ and $R = A \times A$. What can be said about R ?

- a. An equivalence relation. ✓ คำตอบ
✓ มีทุกคู่ $\rightarrow$ reflexive, symmetric, transitive ครบ (partition = $\{A\}$ บล็อกเดียว)
- b. A partial order but not total order.
ไม่ anti-symmetric: มีทั้ง $(a,b), (b,a)$ แต่ $a \neq b$
- c. A total order
ต้องเป็น partial order ก่อน
- d. A function from A to A
a มี 2 ปลายทาง $(a,a), (a,b)$
- e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

1. $A \times A$ คือ relation "ทุกอย่างสัมพันธ์กับทุกอย่าง" = equivalence relation ที่หยาบที่สุด

ข้อ 7.3

2 คะแนน

relation

ปรนัย

โจทย์: 7.3 Let $A = \{a, b\}$ and $R = \{(a,a), (a,b), (b,a)\}$. What can be said about R ?

- a. An equivalence relation.
ขาด $(b,b) \rightarrow$ ไม่ reflexive
- b. A partial order but not total order.
มี $(a,b), (b,a) \rightarrow$ ไม่ anti-symmetric
- c. A total order
ไม่ใช่ partial order ด้วยซ้ำ
- d. A function from A to A
a มี 2 ปลายทาง
- e. None of the above. ✓ คำตอบ
✓

วิธีคิดทีละขั้น

1. ลองเช็คทีละคุณสมบัติ: reflexive $\times$ (ไม่มี (b,b)), symmetric $\checkmark$, anti-symmetric $\times$, transitive $\times$ ($(b,a), (a,b) \Rightarrow$ ต้องมี (b,b))
2. ไม่เข้าข่ายอะไรเลย $\rightarrow$ None

จุดที่มักพลาด

- ระวังตอบ (a) เพราะ "ดูเหมือน symmetric" — equivalence ต้องครบ 3

ข้อ 7.4

2 คะแนน

ฟังก์ชัน

ปรนัย

โจทย์: 7.4 Let $A = \{a, b\}$ and $R = \{(a,a), (a,b)\}$. What can be said about R^{-1} ?

- a. It is a function from A to A . ✓ **คำตอบ**
✓ $R^{-1} = \{(a,a), (b,a)\}$: $a \mapsto a, b \mapsto a$ ครบทุกตัว ตัวละหนึ่งปลายทาง
- b. It is a binary relation over A but not a function from A to A
มันเป็นฟังก์ชัน
- c. It is a function from $A \cup \{c\}$ to A
domain ต้องมีคู่ของ c ด้วย
- d. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

- กลับด้าน: $R^{-1} = \{(a,a), (b,a)\}$ แล้วเช็คนิยามฟังก์ชัน: ทุกสมาชิกของ domain มีคู่ ($a \checkmark b \checkmark$) และไม่มีตัวไหนมี 2 ปลายทาง ✓
- R เองไม่ใช่ฟังก์ชัน (a มี 2 ปลายทาง) แต่ R^{-1} เป็น — inverse ของ non-function อาจเป็น function

จุดที่มักพลาด

- ข้อ 8.4 ถามซ้ำข้อเดียวกัน

ข้อ 8.1

2 คะแนน

diagonalization

ปรนัย

โจทย์: 8.1 Let $A = \{a, b, c, d\}$ and $R = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d)\}$. What can be said about $R_a = \{x \in A \mid (a, x) \in R\}$ (the row set of a)?

- a. R_a is an empty set.
- b. R_a is a singleton set. ✓ **คำตอบ**
✓ $R_a = \{a\}$
- c. R_a contains two distinct elements.
- d. R_a contains three distinct elements.
- e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

- แถวของ a ในตาราง R : คู่ที่ขึ้นต้นด้วย a มีแค่ $(a,a) \rightarrow R_a = \{a\}$

ข้อ 8.2

2 คะแนน

diagonalization

ปรนัย

โจทย์: 8.2 Same A and R. What can be said about the diagonal set D of R?

a. D is an empty set. ✓ คำตอบ

✓ $D = \{x \mid (x,x) \notin R\}$ — แต่ทุก x มี $(x,x) \in R \rightarrow D = \emptyset$

b. D is a singleton set.

c. D contains two distinct elements.

d. D contains three distinct elements.

e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

1. D นิยามด้วย $\notin$: "ตำแหน่งบนเส้นทแยงที่ว่าง" — R นี้เส้นทแยงเต็มหมด $\rightarrow D = \emptyset$

2. ตรวจสอบ diagonalization principle: $D = \emptyset$ ต่างจากทุกแถว $R_x = \{x\}$ ✓

จุดที่มักพลาด

- อย่าตอบ "4 ตัว" เพราะคิดว่า $D =$ เส้นทแยง — D คือส่วนเติมเต็มของเส้นทแยง

ข้อ 8.3

2 คะแนน

diagonalization

ปรนัย

โจทย์: 8.3 What is asserted by the diagonalization principle?

a. The diagonal set of a relation is always different from any row set. ✓ คำตอบ

✓ ข้อความตรงตาม textbook §1.5

b. The diagonal set of a relation may be different from any row set.

"may" อ่อนเกิน — หลักการยืนยันว่า "always"

c. The diagonal set of a relation coincides with any row set.

ตรงข้าม

d. There is no one-to-one function from A to B if $|A| > |B|$.

นี่คือ pigeonhole principle

e. None of the above.

วิธีคิดทีละขั้น

1. Diagonalization principle: ให้ $R \subseteq A \times A$, $D = \{a \mid (a,a) \notin R\}$ แล้ว $D \neq R_a$ สำหรับทุก $a \in A$

2. เหตุผลสั้น ๆ: D กับ R_a ต่างกันที่สมาชิก a เสมอ ($a \in D \Leftrightarrow a \notin R_a$)

จุดที่มักพลาด

- ตัวเลือก (d) เป็นหลักการอีกอันที่ใช้ใน pumping — อย่าสับสน

ข้อ 8.4

2 คะแนน

ฟังก์ชัน

ปรนัย

โจทย์: 8.4 Let $A = \{a, b\}$ and $R = \{(a,a), (a,b)\}$. What can be said about R^{-1} ?

- a. It is a function from A to A . ✓ คำตอบ
✓ $R^{-1} = \{(a,a), (b,a)\}$
- b. It is a binary relation over A but not a function from A to A
- c. It is a function from $A \cup \{c\}$ to A
ไม่มีคู่ของ c
- d. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

- ข้อเดียวกับ 7.4

ข้อ 9.1

2 คะแนน

countability

ปรนัย

โจทย์: 9.1 Let $\Sigma = \{1\}$. What can be said about 2^{Σ^*} ?

- a. 2^{Σ^*} is the set of all strings over Σ .
นั่นคือ $\Sigma^* = 2^{\Sigma^*}$ คือเซตของภาษา
- b. 2^{Σ^*} is a finite set.
 Σ^* อนันต์ $\rightarrow$ power set อนันต์
- c. 2^{Σ^*} is a countably infinite set.
power set ของเซตอนันต์นับได้ $\rightarrow$ นับไม่ได้
- d. 2^{Σ^*} is an uncountably infinite set. ✓ คำตอบ
✓ $\Sigma^* = \{1^n\} \approx \mathbb{N} \rightarrow 2^{\Sigma^*} \approx 2^{\mathbb{N}}$ นับไม่ได้ (diagonalization)
- e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

- แม้ alphabet มีตัวเดียว $\Sigma^* = \{e, 1, 11, 111, \dots\}$ ก็ยังเทียบเท่า $\mathbb{N}$ ($1^n \leftrightarrow n$)
- power set ของเซตที่เทียบเท่า $\mathbb{N}$ ย่อมเทียบเท่า $2^{\mathbb{N}}$ ซึ่งนับไม่ได้ $\rightarrow$ มีภาษาบน $\{1\}$ มากกว่าที่จะเขียน regex/automaton ได้

จุดที่มีพลาถ

- ขนาดของ alphabet ไม่มีผลกับความนับได้ของ Σ^* (ยังนับได้) และของ 2^{Σ^*} (ยังนับไม่ได้)

ข้อ 9.2

2 คะแนน

ภาษา

ปรนัย

โจทย์: 9.2 Let $\Sigma_1 = \{0, 1\}$ and $\Sigma_2 = \{0, 1, 2\}$. Which statement is true?

a. $\Sigma_1^* \subseteq \Sigma_2^*$ ✓ คำตอบ

✓ string ที่ใช้แค่ 0,1 ก็เป็น string บน $\{0,1,2\}$

b. $\Sigma_2^* \subseteq \Sigma_1^*$

"2" $\in \Sigma_2^*$ แต่ $\notin \Sigma_1^*$

c. $\Sigma_1^* = \Sigma_2^*$

ไม่เท่า

d. Σ_1^* and Σ_2^* are disjoint.

มี e, 0, 01, ... ร่วมกัน

e. None of the above

วิธีคิดทีละขั้น

1. alphabet เล็กกว่า $\rightarrow \Sigma^*$ เล็กกว่า (subset) — และทั้งสองมี e ร่วมกันเสมอ จึงไม่ disjoint

ข้อ 9.3

2 คะแนน

countability

ปรนัย

โจทย์: 9.3 Let $\mathbb{N}$ be the set of natural numbers. Which statement is correct?

a. There is no one-to-one function from $\mathbb{N}$ to $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

$n \mapsto (n,0)$ ก็ one-to-one

b. If f is a function from $\mathbb{N}$ to $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, then f cannot be onto $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

dovetailing ให้ onto ได้

c. There is no bijection from $\mathbb{N}$ to $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

มี

d. There is a bijection from $\mathbb{N}$ to $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. ✓ คำตอบ

✓ $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ นับได้ (textbook หน้า 22 — เดินทแยงตาราง)

e. None of the above.

วิธีคิดทีละขั้น

1. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ นับได้: เรียงคู่ (i,j) ตาม $i+j = 0,1,2,\dots$ (dovetailing / เดินทแยง) ทุกคู่ถูกนับถึงในเวลาจำกัด

2. สูตรชัดเจน: $f(i,j) = (i+j)(i+j+1)/2 + i$ เป็น bijection

จุดที่มักพลาด

- "ใหญ่กว่า" ตามสัญชาตญาณ (ตารางสองมิติ) ไม่ได้แปลว่านับไม่ได้

ข้อ 9.4

2 คะแนน

relation

ปรนัย

โจทย์: 9.4 Suppose $R \subseteq A \times A$ is transitive. What do you know about $R' = \{(a,b) \in R \mid (b,a) \notin R\}$? (any of (a)–(d) is accepted)

a. R' is not reflexive. ✓ คำตอบ

✓ ถ้ามี $(a,a) \in R'$ ต้องได้ $(a,a) \in R$ และ $(a,a) \notin R$ พร้อมกัน — ขัดแย้ง (ยกเว้น $A = \emptyset$)

b. R' is transitive. ✓ คำตอบ

✓ $(a,b), (b,c) \in R' \rightarrow (a,c) \in R$; ถ้า $(c,a) \in R$ จะได้ $(c,b) \in R$ (จาก $(c,a), (a,b)$) ขัดกับ $(b,c) \in R' \rightarrow (a,c) \in R'$

c. R' is anti-symmetric. ✓ คำตอบ

✓ $(a,b) \in R' \rightarrow (b,a) \notin R \rightarrow (b,a) \notin R'$

d. R' is both transitive and anti-symmetric. ✓ คำตอบ

✓ รวม (b), (c)

e. None of the above.

ทุกข้อ (a)–(d) จริง

วิธีคิดทีละขั้น

- $R' =$ "ส่วนเคร่งครัด" (strict part) ของ R — ตัดคู่ที่มีทั้งสองทิศออก
- ทุกคุณสมบัติ (a)–(d) พิสูจน์ได้ตาม why ของแต่ละตัวเลือก; อาจารย์ให้คะแนนทุกข้อ
- ตัวอย่าง: $R = \leq$ บน $\mathbb{N}$ (transitive) $\rightarrow R' = <$ ซึ่ง irreflexive, transitive, anti-symmetric

จุดที่มักพลาด

- ข้อ (b) พิสูจน์ยากสุด — ต้องใช้ contradiction ผ่าน $(c,a) \in R$

ข้อ 10

3 คะแนน

ฟังก์ชัน

ปรนัย

โจทย์: Which statement is true about the function $L(\cdot)$ that maps each regular expression α into a regular language $L(\alpha)$?

a. $L(\cdot)$ is a one-to-one function.

$L(a^*) = L((a^*)^*)$ แต่ regex ต่างกัน

b. $L(\cdot)$ is an onto 2^{Σ^*} function.

ภาษาที่ไม่ regular ($a^n b^n$) ไม่มี regex $\rightarrow$ ไม่ onto 2^{Σ^*} (onto R เท่านั้น)

c. $L(\cdot)$ is a bijection.

ไม่ผ่านทั้งสอง

d. None of the above. ✓ คำตอบ

✓

วิธีคิดทีละขั้น

- เทียบชุด 3 ข้อ 4: co-domain ที่นั่นคือ R (regular languages) $\rightarrow$ onto จริง; ที่นี้ co-domain คือ 2^{Σ^*} (ทุกภาษา) $\rightarrow$ ไม่ onto
- จึงไม่มีข้อไหนถูก $\rightarrow$ None

จุดที่มักพลาด

- อ่าน co-domain ในโจทย์ทุกครั้ง

ข้อ 11

3 คะแนน

regex

ปรนัย

โจทย์: Let $\alpha = a^*$. Which statement is true about $L(\alpha)$?

a. $L(\alpha) = \{a^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ ✓ คำตอบ

✓ $i = 0, 1, 2, \dots$ รวม $a^0 = e$

b. $L(\alpha) = \{a^i \mid i \in \mathbb{N}, i \geq 1\}$

นี่คือ a^+ — ขาด e

c. $L(\alpha) = \{a\}^+$

ขาด e

d. None of the above.

วิธีคิดทีละขั้น

- $a^* = \{e, a, aa, \dots\}$ มี e; $a^+ = aa^*$ ไม่มี e — $\mathbb{N}$ ของวิชานี้เริ่มที่ 0

ข้อ 12

3 คะแนน

regex

ปรนัย

โจทย์: Let $\alpha = \emptyset^{**}\emptyset$. Which statement is true about $L(\alpha)$?

- a. $L(\alpha) = \emptyset$ ✓ คำตอบ
✓ $\emptyset^{**} = \{e\}$; $\{e\} \cdot \emptyset = \emptyset$ (concat กับภาษาว่างได้ว่าง)
- b. $L(\alpha) = \{\emptyset\}$
 $\emptyset$ ไม่ใช่ string
- c. $L(\alpha)$ is not defined since α is not a valid regular expression.
ถูกไวยากรณ์: $(\emptyset^*)^*$ ตามด้วย $\emptyset$ — star ซ้อนได้
- d. None of the above.

วิธีคิดทีละขั้น

- แยกโครงสร้าง: $\alpha = ((\emptyset^*)^*) \cdot \emptyset$
- $\emptyset^* = \{e\}$, $(\{e\})^* = \{e\}$, $\{e\} \cdot \emptyset = \emptyset$ เพราะ $X \cdot \emptyset = \emptyset$ ทุก X (ไม่มี string จาก $\emptyset$ ให้ต่อ)

จุดที่มักพลาด

- $\emptyset$ เป็น "ตัวถูกลบ" ของ concat แต่เป็น "identity" ของ union

ข้อ 13

3 คะแนน

closure

ปรนัย

โจทย์: Let $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$ be a DFA and $M' = (K, \Sigma, \delta, s, (K - F) \cup \{s\})$ — final $\leftrightarrow$ non-final swapped, and additionally s is final in M' . What is the relationship between $L(M)$ and $L(M')$?

a. $L(M) = L(M')$

string ที่จบที่ state ใน $F - \{s\}$ อยู่ใน $L(M)$ แต่ไม่อยู่ใน $L(M')$

b. $L(M) \cap L(M') = \{e\}$

ถ้า $s \in F$ ทั้งสองมี e และอาจมี string อื่นที่วนกลับมา s ด้วย; ถ้า $s \notin F$ แล้ว $e \notin L(M) \rightarrow \cap$ ไม่มี e

c. $L(M) \cup L(M') = \Sigma^*$ ✓ คำตอบ

✓ ทุก string จบที่ state ใดสักตัว ซึ่งเป็น final ของ M หรือของ M' ($K - F \cup \{s\} \supseteq K - F$) — ครอบคลุมทุก state

d. $L(M') = \Sigma^* - L(M)$

จริงเฉพาะเมื่อ $s \notin F$; ถ้า $s \in F$ แล้ว s เป็น final ทั้งคู่ $\rightarrow$ ไม่ใช่ complement

e. None of the above are correct.

วิธีคิดทีละขั้น

- complement ปกติ = สลับ final (ชุด 1 ข้อ 12) ให้ $L(M') = \Sigma^* - L(M)$
- ข้อนี้เพิ่ม s เป็น final ด้วย $\rightarrow F' \supseteq K - F$ ดังนั้น $F \cup F' = K$ ทุก string ถูก accept โดยเครื่องใดเครื่องหนึ่ง $\rightarrow U = \Sigma^*$ แน่นนอน
- ส่วน (d) ผิดได้เมื่อ $s \in F$ (string ที่จบที่ s อยู่ในทั้งสองภาษา) — ต้องเลือกคำตอบที่จริงเสมอ

จุดที่มักพลาด

- อ่านโจทย์ให้ครบ: "Additionally, s is a final state" คือจุดพลิก

ข้อ 14

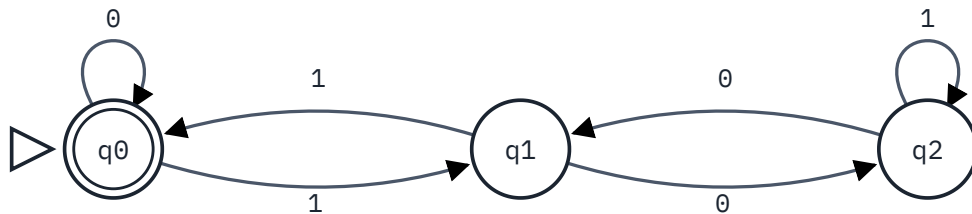
3 คะแนน

DFA

ปรนัย

โจทย์: Which is **not** true about the following DFA $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$? (load with the button)

รูปที่โจทย์ให้



a. $K = \{q0, q1, q2\}$

จริง

b. $\Sigma = \{0, 1\}$

จริง

c. $s = q0$

จริง

d. $F = q0$ ✓ คำตอบ

✓ ไม่จริง — F ต้องเป็นเซต: $F = \{q0\}$

e. No answers

วิธีคิดทีละขั้น

- ข้อหลอกเรื่อง notation: s เป็น state (เขียน $s = q0$ ได้) แต่ F เป็นเซตของ state ต้องเขียน $\{q0\}$
- DFA นี้: $q0 \xrightarrow{0} q0, q0 \xrightarrow{1} q1; q1 \xrightarrow{1} q0, q1 \xrightarrow{0} q2; q2 \xrightarrow{0} q1, q2 \xrightarrow{1} q2$

จุดที่มักพลาด

- สังเกตคำว่า "not true" — ต้องหาข้อผิด

ข้อ 15

3 คะแนน

closure

ปรนัย

โจทย์: Which statement is true about regular languages? If A and B are regular languages...

- a. $A \cdot B$ is regular.
จริง (concatenation)
- b. $A \setminus B$ is regular.
จริง: $A - B = A \cap \bar{B}$ (complement + intersection)
- c. $A \cup B$ is regular.
จริง (union)
- d. $A \cap B$ is regular.
จริง (product / De Morgan)
- e. All answers are correct ✓ **คำตอบ**
✓

วิธีคิดทีละขั้น

- Theorem 2.3.1: regular ปิดภายใต้ $\cup$, $\cdot$, $*$, complement, $\cap$ และ difference ตามมาจาก complement + $\cap$
- ดู module 5 สำหรับ construction ของแต่ละ op

ข้อ 16

3 คะแนน

DFA

ปรนัย

โจทย์: When are DFAs considered equivalent?

- a. They accept the same set of strings. ✓ **คำตอบ**
✓ นิยาม: $L(M_1) = L(M_2)$
- b. They have the same initial state and final states.
ชื่อ state ไม่มีความหมาย
- c. They have the same number of states.
DFA ก่อน/หลัง minimize เท่ากันแม้จำนวน state ต่าง
- d. They share the same set of alphabet.
ไม่พอ
- e. No answers

วิธีคิดทีละขั้น

- equivalent = ภาษาเดียวกัน — module 3 มีปุ่ม "ตรวจว่า 2 DFA equivalent" (minimize แล้วเทียบ)

ข้อ 17

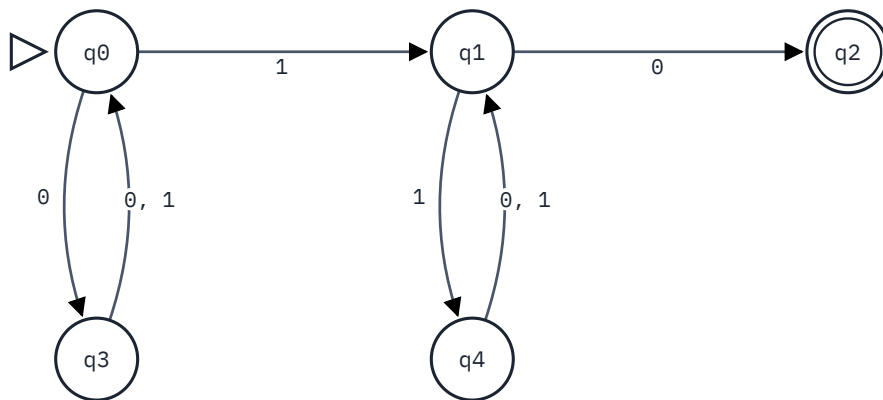
3 คะแนน

DFA

ปรนัย

โจทย์: Which string is accepted by the following DFA? (load with the button; run each option in module 1)

รูปที่โจทย์ให้



a. 11110000

$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow$ ติด (q_2 ไม่มีเส้นออก) $\rightarrow$ reject

b. 01011010

$q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow$ ติด $\rightarrow$ reject

c. 01111010

$q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow$ ติด (เหลือ 10 แต่ q_2 ไม่มีเส้นออก) $\rightarrow$ reject

d. 00001111

$q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4 \rightarrow$ จบที่ $q_4 \notin F$

e. 00111110 ✓ คำตอบ

✓ $q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2$ — จบที่ $q_2 \in F$ พอดี

วิธีคิดทีละขั้น

- เครื่องนี้: q_0 กับ q_3 สลับกันด้วย 0 ($q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0,1} q_0$); $q_0 \xrightarrow{1} q_1$; q_1 กับ q_4 สลับกันด้วย 1; $q_1 \xrightarrow{0} q_2$ (final, ทางตัน)
- ภาษา: $(0(0\cup 1))^* 1 (1(0\cup 1))^* 0$ — ต้องจบด้วย 0 ที่อ่านตอนอยู่ q_1 พอดี และห้ามอ่านอะไรต่อ
- วิธีทำในห้องสอบ: ไล่ทีละ string เขียน state ใต้ตัวอักษร — ถ้าติดทางตันหรือจบไม่ตรง final ก็ตัดทิ้ง
- ใช้ปุ่ม "ทดสอบหลาย string" ใน module 1 เช็คทั้ง 5 ตัวเลือกร่วมกัน

จุดที่มักพลาด

- q_2 ไม่มีเส้นออก: string ที่ถึง q_2 แล้วยังมีตัวอักษรเหลือ = reject (DFA ไม่ complete — ถือว่าตกไป trap)

ข้อ 18

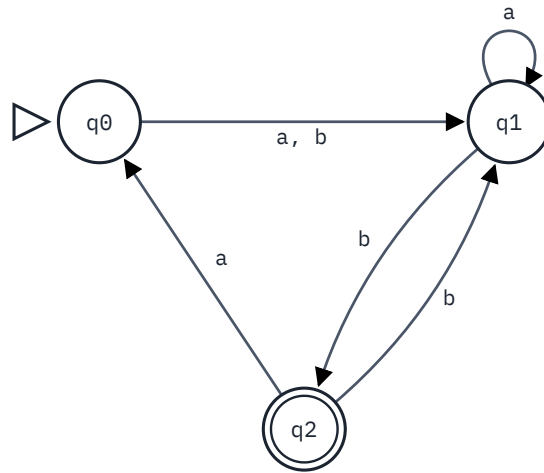
3 คะแนน

DFA

ปรนัย

โจทย์: Given the following DFA and $\omega = abbaab$, which configuration is a possible yield from (q_0, ω) in any number of steps? (load with the button)

รูปที่โจทย์ให้



a. (q_0, aab)

หลังอ่าน abb อยู่ที่ q_1 ไม่ใช่ q_0

b. (q_2, aab)

หลังอ่าน abb: $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_1$ อยู่ที่ q_1

c. (q_0, e)

จบที่ q_2

d. (q_1, e)

จบที่ q_2

e. (q_2, e) ✓ คำตอบ

✓ $(q_0, abbaab) \vdash (q_1, bbaab) \vdash (q_2, baab) \vdash (q_1, aab) \vdash (q_1, ab) \vdash (q_1, b) \vdash (q_2, e)$

วิธีคิดทีละขั้น

- $\vdash^*$ (yield in any number of steps) = configuration ใดก็ได้ที่ปรากฏในการเดิน
- เขียน run ทั้งหมด: $(q_0, abbaab) \vdash (q_1, bbaab) \vdash (q_2, baab) \vdash (q_1, aab) \vdash (q_1, ab) \vdash (q_1, b) \vdash (q_2, e)$ แล้วเทียบตัวเลือกทีละอัน — เฉพาะ (q_2, e) อยู่ในรายการ
- ตัวเลือก (a), (b) มี input เหลือ $aab =$ อ่านไป 3 ตัว (abb) ต้องอยู่ที่ q_1

จุดที่มักพลาด

- configuration ที่ถูกต้องต้อง "state ตรง และ input ที่เหลือตรง" พร้อมกัน

ข้อ 19

8 คะแนน

เซต

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Prove $A \cap B = A \setminus \bar{B}$.

วิธีคิดทีละขั้น

- พิสูจน์เซตเท่ากัน = แสดง $\subseteq$ สองทาง (double inclusion)
- ($\subseteq$) ให้ $x \in A \cap B \rightarrow x \in A$ และ $x \in B \rightarrow x \notin \bar{B} \rightarrow x \in A$ และ $x \notin \bar{B} \rightarrow x \in A \setminus \bar{B}$
- ($\supseteq$) ให้ $x \in A \setminus \bar{B} \rightarrow x \in A$ และ $x \notin \bar{B} \rightarrow x \in B \rightarrow x \in A \cap B$ ■
- ภาพ Venn: "อยู่ใน A ตัดส่วนที่ไม่อยู่ใน B ทั้ง" = "อยู่ใน A และ B"

เขียนลงกระดาษคำตอบ

($\subseteq$) Let $x \in A \cap B$. Then $x \in A$ and $x \in B$, so $x \notin \bar{B}$; hence $x \in A \setminus \bar{B}$.
($\supseteq$) Let $x \in A \setminus \bar{B}$. Then $x \in A$ and $x \notin \bar{B}$, i.e. $x \in B$; hence $x \in A \cap B$.
Therefore $A \cap B = A \setminus \bar{B}$. ■

จุดที่มักพลาด

- ต้องเขียนทั้งสองทิศ — ทิศเดียวได้แค่ $\subseteq$
- ใช้ $x \notin \bar{B} \Leftrightarrow x \in B$ ให้ชัดเจน (นิยาม complement)

ข้อ 20

9 คะแนน

countability

พิสูจน์ / อธิบาย

โจทย์: Let Σ be an alphabet and $R \subseteq 2^{\Sigma^*}$ the set of all regular languages. Is R finite or infinite? If infinite, is it countable or uncountable? Prove your answer.

วิธีคิดทีละขั้น

1. **อนันต์:** $\{a^n\}$ regular ทุก n และต่างกันหมด ($a \in \Sigma$)
2. **นับได้:** ทุก regular language $= L(\alpha)$ สำหรับ regex α บางตัว; $\alpha \in \Sigma'^*$ โดย $\Sigma' = \Sigma \cup \{ (,), \emptyset, \cup, * \}$ จำกัด $\rightarrow$ regex นับได้ $\rightarrow R$ (ภาพของฟังก์ชัน L จากเซตนับได้) นับได้
3. สรุป: R เป็นเซตอนันต์นับได้ (countably infinite)
4. เทียบ: 2^{Σ^*} นับไม่ได้ $\rightarrow$ ภาษาส่วนใหญ่ไม่ regular — ชุด 2 ข้อ 7 ข้อเดียวกัน

เขียนลงกระดาษคำตอบ

R is infinite: for $a \in \Sigma$, $\{a^n\} \in R$ for every $n \in \mathbb{N}$ and these are pairwise distinct. R is countable: every $L \in R$ equals $L(\alpha)$ for some regular expression α , which is a string over the finite alphabet $\Sigma' = \Sigma \cup \{ (,), \emptyset, \cup, * \}$. Since Σ'^* is countably infinite, so is the set of regular expressions, and $L(\cdot)$ maps it onto R ; hence R is countably infinite. ■

จุดที่มักพลาด

- ต้องตอบ 2 ส่วน (อนันต์ + นับได้) และพิสูจน์ทั้งสอง
- อย่าลืมอ้างว่า Σ'^* นับได้ (string บน alphabet จำกัดเรียงตามความยาวได้)

ส่วนที่ 3 · สรุปท้ายเล่ม

สรุป 1 หน้า: สูตร/กฎที่ต้องท่อง

เซต

- $\emptyset \neq \{\emptyset\} \cdot \emptyset \subseteq A$ ทุก $A \cdot \in$ ลงทีละชั้น
- $|2^A| = 2^{|A|} \cdot 2^\emptyset = \{\emptyset\} \cdot \text{proper subset} = 2^{|A|} - 1$
- $2^{A \cup B} \neq 2^A \cup 2^B \cdot 2^{A \cap B} = 2^A \cap 2^B$
- $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C) = (A - B) - C$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cdot A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap B = A - \bar{B} \cdot \bar{A} \cap A = \emptyset \cdot X \subseteq Y \Rightarrow X \cap Y = X$
- partition ของ n ตัว: $n=1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 5 \cdot$ ขนาด $1..n$

Relation / Function

- $|A \times B| = |A| \cdot |B| \cdot |R^{-1}| = |R| \cdot |2^R| = 2^{|R|}$
- $R \circ R =$ ทางเดิน 2 ก้าว $\cdot R \circ R^{-1} =$ ซ้ำปลายเดียวกัน
- $R = \emptyset$: sym $\checkmark$ antisym $\checkmark$ trans $\checkmark$ refl $\times \cdot A \times A$: equivalence
- partial order = refl + antisym + trans $\cdot$ total = + เทียบได้ทุกคู่
- closure = เติมน้อยที่สุด: refl เติม (a,a) ; trans เติมทางลัดเป็นรอบ
- $D = \{x \mid (x,x) \notin R\} \neq R_a$ ทุก a (diagonalization)
- #ฟังก์ชัน $A \rightarrow B = |B|^{|A|}$ ($\rightarrow \emptyset$ ได้ 0, $\emptyset \rightarrow B$ ได้ 1)

Countability

- $\mathbb{N}, \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \Sigma^*, \text{regex, regular languages}$: นับได้
- $2^{\mathbb{N}}, 2^{\Sigma^*}, \mathbb{R}$: นับไม่ได้ (diagonalization)
- countable $\cup$ countable = countable $\cdot$ subset ของ countable = countable
- $A \cup B \rightarrow \mathbb{N}$: $f(a_i) = 2i, f(b_j) = 2j+1$
- uncountable - countable = uncountable

ภาษา / Regex

- $e \in L^*$ เสมอ $\cdot L^* \neq LL^*$ (เว้น $e \in L$) $\cdot (L^*)^* = L^*$
- $\emptyset^* = \{e\} \cdot L\emptyset = \emptyset \cdot L\{e\} = L \cdot L \cup \emptyset = L$
- $*$ จับเฉพาะตัวติดซ้าย: $ab^* \neq (ab)^* \cdot X^* =$ ก่อน X ต่อกัน ≥ 0 ก่อน
- $a^*b^* \neq \Sigma^* (ba) \cdot a^* \cup b^* \neq b^*a^* \cup a^*b^* (ab)$
- regular $\Leftrightarrow$ มี regex $\Leftrightarrow$ มี FA $\Leftrightarrow$ ในเซตเล็กสุดที่ปิด $\cup \cdot ^*$
- จำกัด $\Rightarrow$ regular; ไม่ regular $\Rightarrow$ อนันต์

DFA / NFA

- DFA $(K, \Sigma, \delta, s, F)$ $\delta: K \times \Sigma \rightarrow K$ function $\cdot$ NFA $\Delta \subseteq K \times (\Sigma \cup \{e\}) \times K$ relation
- $(q, aw) \vdash (\delta(q,a), w) \cdot \text{accept} \Leftrightarrow (s,w) \vdash^* (f,e), f \in F \cdot e \in L \Leftrightarrow s \in F$
- NFA accept = มีสักถึงถึง final $\cdot e$ ไม่กิน input
- $E(q) = e\text{-closure} \cdot q'_0 = E(s) \cdot \delta'(Q,a) = UE(p) \cdot F' = Q \cap F \neq \emptyset$
- complement: DFA complete $\rightarrow$ สลับ $F \cdot +s$ เป็น final $\rightarrow L \cup L' = \Sigma^*$
- closed: $\cup \cdot ^* \cap - \cdot$ equivalent $\Leftrightarrow L$ เดียวกัน

Pumping

- n state + string ยาว $\geq n \Rightarrow$ state ซ้ำ $\Rightarrow$ cycle
- L regular $\Rightarrow \exists n \forall w \in L, |w| \geq n: w = xyz, y \neq e, |xy| \leq n, xy^iz \in L \forall i$
- เลือก w ให้ n ตัวแรกเหมือนกัน $\rightarrow y = a^k \rightarrow i=0$ หรือ 2
- ใช้ closure ย้ายใจหยาบ: complement, $\cdot \{aa\}, \cap a^*b^*$

เช็คลิสต์ก่อนตอบ (ปรนัย/T-F ผิดติดลบ – ไม่มั่นใจให้เว้น)

1. **"for any set / for any language"** → ลอง $\emptyset$ ก่อน, แล้ว $\{1\}, \{1\}, \{2\}$
2. **มี L^* หรือ L^+** → ทดสอบด้วย ϵ ก่อน; แล้วลอง ab, ba
3. **มี $\in / \subseteq / \emptyset / \{\emptyset\}$** → นับชั้นวงเล็บ
4. **power set** → สมาชิกคือ "เซต"; $\emptyset$ อยู่เสมอ; 2^n
5. **relation** → วาดกราฟลูกศร; reflexive ต้องครบทุกจุด; relation ว่างเป็นทุกอย่างยกเว้น reflexive
6. **function** → ตรวจสอบ domain (ครบทุกตัว?) และ co-domain (onto ไปเซตไหน?) ให้ตรงตามโจทย์
7. **countable?** → string/regex/regular language นับได้; "ทุกภาษา" นับไม่ได้
8. **อ่านคำว่า not / which is NOT true / additionally** ให้ครบ (ชุด 4 ข้อ 13, 14)
9. **ข้อวาด FA** → เขียนความหมาย state ก่อนวาด; เช็คว่า ϵ ; ระบุ start $\triangleright$ และ final $\odot$ ชัดเจน; เส้นครบทุกตัวอักษรถ้าเป็น DFA
10. **ข้อพิสูจน์** → เขียนโครง: Suppose ... Let n ... Choose ... Then ... Contradiction ■ (หรือ double inclusion / contrapositive)

၎်း: ာ်း → ာ်း

ာ်း	ာ်း	ာ်း (ာ်း · ာ်း · နး)	း
relation	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁ (၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၅ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၂ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၁ (၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၂ (၁၀) · ာ်း ၁ ာ်း ၁ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၂ (၄) · ာ်း ၂ ာ်း ၆.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၆.၂ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၆.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၆.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၆.၁ (၂)	၆၁
DFA	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁၁a (၂.၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၁၁b (၂.၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၁၁ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၉a (၂.၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၉b (၂.၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၀ (၁၀) · ာ်း ၁ ာ်း ၈ab (၁၀) · ာ်း ၁ ာ်း ၈c (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၂ (၁) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၂ (၁) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၂ (၁) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၂ (၁)	၅၇
countability	§	ာ်း ၁ ာ်း ၆ (၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၇ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၆ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၇ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၁ (၄) · ာ်း ၂ ာ်း ၂ (၄) · ာ်း ၂ ာ်း ၆.၂ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၉.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၉.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၂၀ (၉)	၅၁
ာ်း	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁ (၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၂ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၁ (၁၀) · ာ်း ၁ ာ်း ၁abc (၆) · ာ်း ၁ ာ်း ၁de (၄) · ာ်း ၂ ာ်း ၁ (၄) · ာ်း ၂ ာ်း ၅.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၅.၂ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၆.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၉ (၈)	၄၈
ာ်း	§	ာ်း ၁ ာ်း ၂ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၂ (၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၂ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၅.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၅.၂ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၅.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၅.၂ (၂)	၁၁
regex	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁၀ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၅ (၅) · ာ်း ၁ ာ်း ၅ (၁၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၁ (၁) · ာ်း ၂ ာ်း ၂ (၁)	၁၁
pumping	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁၆ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၁ (၁၀) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၂ (၁၀)	၁၀
regular language	§	ာ်း ၁ ာ်း ၉ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၈ (၁၀) · ာ်း ၁ ာ်း ၆ (၁၀)	၂၅
NFA→DFA	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁၂ (၁၀) · ာ်း ၁ ာ်း ၉ (၁၀)	၂၀
diagonalization	§	ာ်း ၁ ာ်း ၈ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၈.၁ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၈.၂ (၂) · ာ်း ၂ ာ်း ၈.၁ (၂)	၁၁
closure	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁၂ (၅) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၁ (၁) · ာ်း ၂ ာ်း ၁၅ (၁)	၁၁
pigeonhole	§	ာ်း ၁ ာ်း ၁၅ (၁၀)	၁၀
NFA	§	ာ်း ၁ ာ်း ၇ (၁၀)	၁၀
ာ်း	§	ာ်း ၂ ာ်း ၉.၂ (၂)	၂

နး ၄၀၀ ခု ၄ နး — Chapter ၁ (ာ်း/relation/ာ်း/countability/diagonalization/ာ်း/regex) ပး ၅၅–၆၅% ခု

จุดที่เฉลยต้นฉบับ (ไฟล์ midterm practices) น่าจะพิมพ์ผิด

1. ชุด 1 ข้อ 10(e) " $L^* = (L^*)^*$ " ไฟล์ทำเครื่องหมาย False — ที่ถูกต้องคือ **True** (ยืนยันโดยชุด 2 ข้อ 5(e), ชุด 3, และ textbook Problem 1.7.4)
2. ชุด 2 ข้อ 2(b) $|R \circ R|$ ไฟล์ตอบ 5 โดยใส่ $(b,c) - (b,c)$ ไม่มีทางเดิน 2 ก้าว $(b,?), (? ,c)$ ใน R ; ที่ถูกต้องคือ **4**: $\{(a,c), (a,a), (b,f), (b,b)\}$
3. ชุด 3 ข้อ 2(a) $|R \circ R|$ ไฟล์ตอบ 3 แต่ลืม (b,b) จาก $(b,b), (b,b)$; ที่ถูกต้องคือ **4**: $\{(a,c), (a,b), (b,c), (b,b)\}$
4. ชุด 2 ข้อ 9(a) δ พิมพ์ $(q_0, q) \mapsto q_0$ — ที่ถูกต้องคือ $(q_0, a) \mapsto q_0$
5. ชุด 1 ข้อ 14 โจทย์เขียน "consumes string aa" แต่สูตรที่ถามคือ $\delta'(\delta'(q'_0, a), b)$ — ยึดตามสูตร (อ่าน a แล้ว b) ตามเฉลย